

第 4 讲 雷达系统技术

——雷达系统组成、主要参数

典型的雷达系统通常由天线、收发前端、发射机、接收机、频率综合器、中央电子系统、电源以及信号处理器等子系统组成。

天线：发射雷达信号和接收来自目标的雷达回波信号。

收发前端：连接天线与发射机和接收机之间的开关/定标网络，保证发射信号与接收信号的隔离。

发射机：产生雷达基带信号，将其上变频至所需发射频率同时放大达到设计的功率要求，并将其传输至天线。

接收机：对天线接收来的雷达回波信号进行放大、下变频，得到中频或基带信号。

频率综合器：产生雷达发射机、接收机以及中央电子系统所需要的各种本振或时钟频率信号。

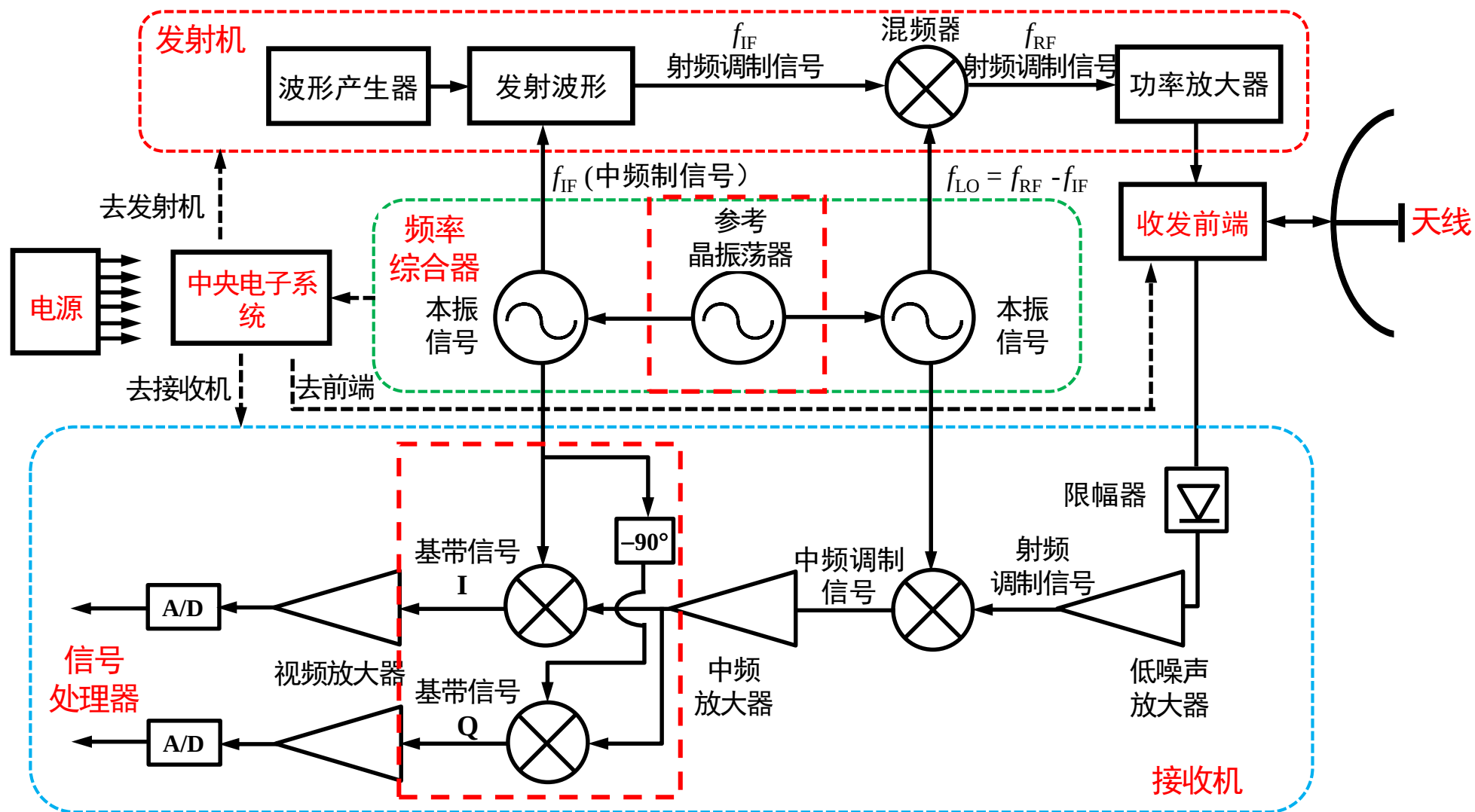
中央电子系统：产生对雷达所有子系统进行各种控制信号，并对接收机的输出信号进行采集、存储或传输以及预处理。

电源子系统：为每个子系统进行供电。

信号处理子系统：完成对雷达回波信号的处理（捕获、跟踪、成像等）和目标信息提取。

第 4 讲 雷达系统技术

——典型雷达系统框图



第 4 讲 雷达系统技术

——主要雷达系统性能参数

1. 信噪比

信噪比 SNR 是一切雷达探测/成像的基础，不同体制的雷达对具体的SNR有不同的要求。

2. 作用距离

雷达的作用距离，通常也称为雷达威力，是任何雷达系统都不可少的设计参数。

3. 动态范围

对于一般的雷达系统，动态范围通常指两个方面，即作用距离范围和雷达接收机的动态范围，如果是成像雷达，其动态范围一般是指雷达图像的动态范围（将在第7章介绍）。

4. 载频泄露

当雷达发射信号时，部分信号能量泄露到接收机从而产生载频泄露。载频泄露影响着雷达系统的动态范围，泄露越严重则导致动态范围的降低也越严重，甚至直接导致接收机饱和（阻塞），工作失效。不仅如此，载频泄露更严重时，还可能危及接收机的安全，导致接收机烧毁。

5. 系统损耗

雷达系统的损耗包括发射通道的损耗和接收通道的损耗，前者主要指发射机功率放大器的输出端至到天线输入端之间的损耗，包括传输线的损耗和收发开关（环形器）的损耗；后者主要指天线输出端至接收机前端（一般为接收机低噪放的输入端）之间的传输线和收发开关损耗之和。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

- 天线的基本概念
- 天线的分类
- 天线的主要参数
- 基本电流源、对称振子天线的辐射场
- 口径场天线
- 微带天线
- 波导裂缝天线
- 反射面天线（抛物面、抛物柱面、平面反射阵列）
- 透镜天线
- 阵列天线（相控阵天线、有源天线）
- 频率扫描天线

- 天线的基本种类
- 电偶极子天线的工作原理及辐射场特性
- 天线近场区与远场区
- 天线方向图、增益的物理意义
- 天线方向图与天线口径关系
- 天线的相位中心
- 天线的极化
- 反射面天线的工作原理
- 阵列天线的工作原理
- 频率扫描天线的工作原理

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线是雷达系统中非常重要的组成部分，不同体制的雷达对天线的要求也不同，而天线是实现不同雷达系统功能的关键。天线的作用是将来自发射机的发射信号向特定的区域发射出去，同时接收来自特定区域目标的雷达回波信号。**一般情况下天线具有互易性**，即当雷达天线用于发射和用于接收的性能（增益、方向图、阻抗）是一致的。雷达天线的主要有（但不限于）以下几类：

线天线（属于电小天线，也包括螺旋天线等）：适于频率在 L 波段以下使用。

喇叭天线：结构简单，常用作天线测试时的标准增益天线，以及用于反射面天线的馈源。

微带天线：可赋（共）形、质量轻、易于安装、损耗较大，容易实现轻小型化，易于与MIC电路集成。窄带，增益较低。

波导裂缝天线：分为行波裂缝天线和驻波裂缝天线，天线厚度较小，地面大型雷达和星载SAR经常采用该形式天线。

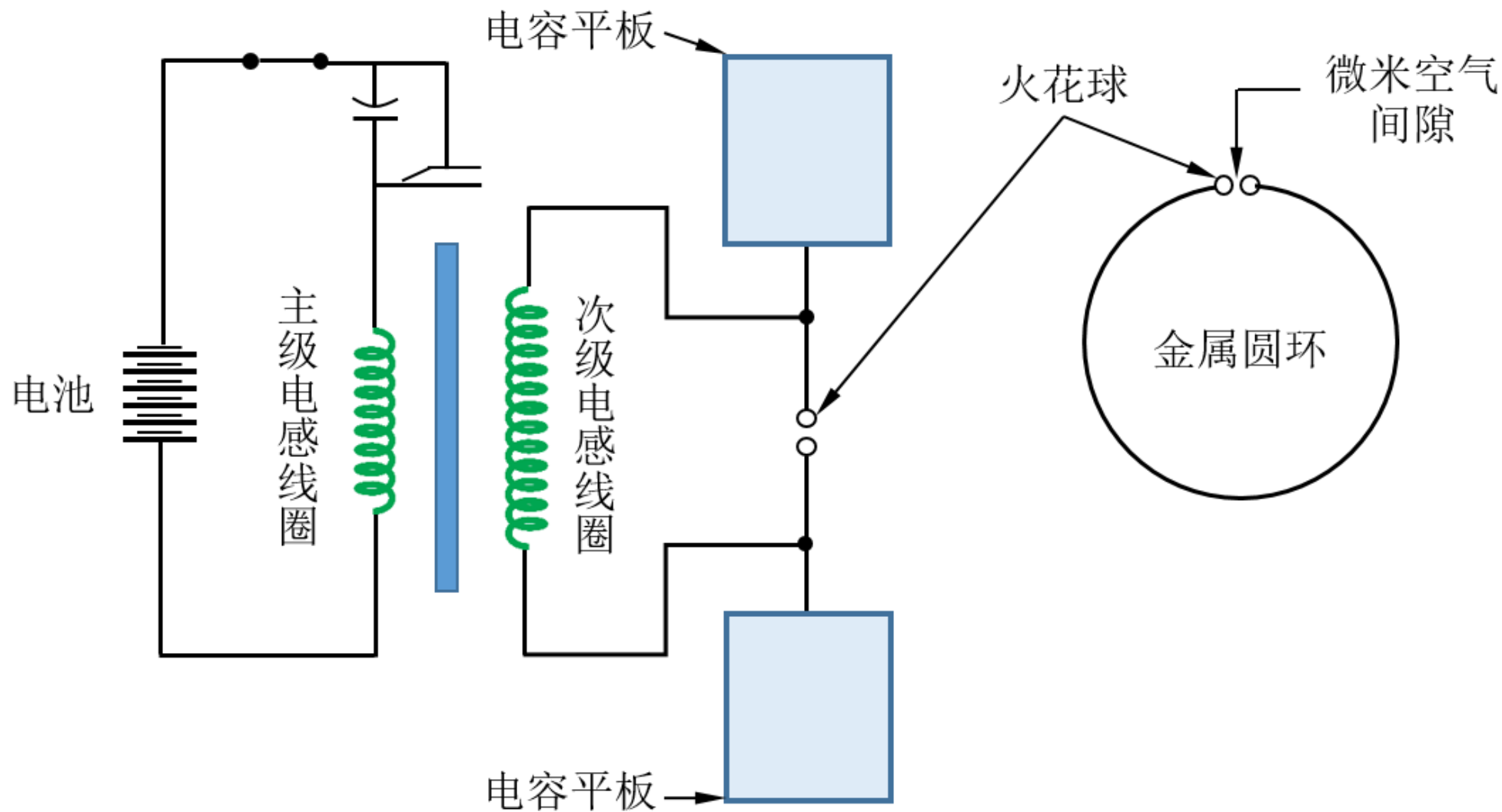
反射面天线：增益较高，大型地面雷达以及部分星载雷达经常使用，星载通信天线也常采用该种形式。带宽主要取决于馈源。

透镜天线：适于毫米波应用。

阵列天线：将多个相同的天线单元排列成一维、二维甚至三维便构成了阵列天线。构成相控阵天线的阵元可以是任意形式的天线。如果天线单元之间的相位关系可变，则构成了相控阵天线。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线雏形 —— Hertz 振子



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的主要参数

辐射阻抗： $Z_{\Sigma} = (P_{\Sigma} + jQ_{\Sigma}) / (0.5 |I|^2)$, $\dot{P}_{\Sigma} = P_{\Sigma} + jQ_{\Sigma}$

其中辐射总功率：
$$P_{\Sigma} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{s} \right] = \frac{1}{240\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} |E|^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

输入阻抗： $Z_{\Sigma} = \dot{P}_A / (0.5 |I|^2) = R_A + jX_A$

辐射效率： 天线所辐射的总功率 P_{Σ} 与天线从馈线得到的净功率 P_A 之比, $\eta_A = \frac{P_{\Sigma}}{P_A}$, $P_A = P_{\Sigma} + P_l$, R_A , $R_{\Sigma A}$ 和 R_l 分别是归算于输入电流 I_A 的输入电阻、辐射电阻和损耗电阻, 则

$$\eta_A = P_{\Sigma} / P_A = R_{\Sigma A} / (R_{\Sigma A} + R_l) = 1 / (1 + R_l / R_{\Sigma A})$$

增益： 天线的方向系数表征天线辐射电磁能量的集束程度。天线辐射效率表征天线能量转换效能。将二者结合起来表示天线辐射能量集束程度和能量转换效率的总效率, 称为天线增益。

$$G(\theta, \phi) = |D(\theta, \phi)| \cdot \eta_A$$

通常情况下, 如果未指明, 天线的增益是指最大辐射方向的增益。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的主要参数

波束宽度、辐射方向图、带宽、辐射阻抗、输入阻抗、辐射效率、增益

波束宽度：天线的波束宽度通常指 **3dB** 波束宽度，即天线辐射功率为最大辐射的一半时所对应的波束宽度。在雷达应用中，天线波束宽度通常分为距离向波束宽度和方位向波束宽度。**通常天线的电尺寸越大，波束越窄，增益越高。**

场强辐射方向图 $|E(\theta, \phi)| = A_0 f(\theta, \phi) \rightarrow f(\theta, \phi) = |E(\theta, \phi)| / A_0 \rightarrow F(\theta, \phi) = |E(\theta, \phi)| / |E_{\max}|$

功率辐射方向图 $p(\theta, \phi) = F^2(\theta, \phi)$

方向系数

$$D(\theta, \phi) = 4\pi F^2(\theta, \phi) / \int_0^{2\pi} \int_0^\pi F^2(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

物理
意义？

掌握天线的 E 面
和 H 面的定义

E 面方向图：电场矢量与最大辐射方向所构成的平面内的方向图。**H 面方向图**：磁场矢量与最大辐射方向所构成的平面内的方向图。

带宽：天线按设计正常工作的频率范围，所谓正常工作是指天线的增益、波束宽度、输入阻抗等参数变化在允许的范围内。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的主要参数

均匀加权口径天线的 3dB 波束宽度

圆口径天线(D 为直径): $\theta_{3dB} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ (弧度) ← “1.22” 可根据1阶 Bessel 函数的峰值与第1零点的宽度得到

矩形口径天线(D 为边长): $\theta_{3dB} = 0.886 \frac{\lambda}{D}$ (弧度) ← “0.886” 可根据 SINC 函数的 3dB 宽度得到

天线增益与 3dB 波束宽度的近似关系

$$G(\theta, \phi) \approx \frac{31000}{\theta_{3dB(\text{方位})} \times \theta_{3dB(\text{距离})}}$$

$$G(\theta, \phi) \approx \frac{32400}{\theta_{3dB(\text{方位})} \times \theta_{3dB(\text{距离})}}$$

$$G(\theta, \phi) \approx \frac{27000}{\theta_{3dB(\text{方位})} \times \theta_{3dB(\text{距离})}}$$

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的主要参数

极化隔离度

是指天线以主极化（例如水平线极化）发射时，一部分功率泄露到交叉极化（垂直线极化，即与主极化正交的极化）中并一同发射出去，主极化功率与交叉极化功率之比即为天线的极化隔离度，以 dB 表示，为正值。当然也可按交叉极化功率与主极化功率之比表示，为负 dB 值。天线的极化隔离度对于目标的极化散射测量非常重要，一般要求低于 -25dB ，要求高的应用要求低于 -30dB 。

相位中心

天线的相位中心是指天线辐射电磁波的源点，如果天线辐射的是理想的球面波，则球心即为天线的相位中心。在实际中，天线的相位中心难以精确确定，只能确定其处于一个区域范围，这是由于通常将辐射远场的等相位面与通过天线轴线的某平面相交曲线的曲率中心确定为天线的相位中心，而等相位面或等相位曲线是通过拟合得到的。天线的相位中心对于精确的距离测量系统和高精度干涉测量系统至关重要，其确定精度直接影响了距离测量精度以及通过干涉相位反演相关物理量的精度。例如在 GNSS（Global Navigation Satellite System）中对卫星天线和终端天线的相位中心确定精度提出非常高的要求。

由于天线往往具有对称的结构，其相位中心一般都处于其几何中心的附近，有的天线其几何中心就是其相位中心。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论

根据 Maxwell 方程组，可得到如下公式：

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

($\sigma=0$, 洛仑兹规范)

$$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho_f}{\epsilon}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

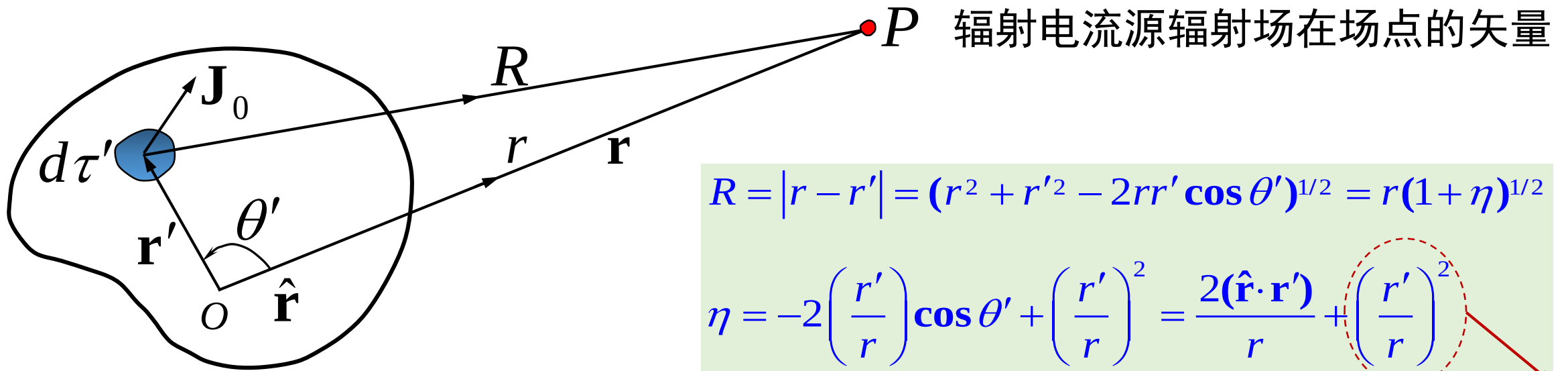
$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

上述电标位 ϕ 和磁矢 $\mathbf{A}$ 位方程的解可表示如下：

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j\omega t}}{4\pi} \int_{V'} \frac{e^{-jkR} \rho(\mathbf{r}') d\tau'}{R}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j\omega t}}{4\pi} \int_{V'} \frac{e^{-jkR} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau'}{R}$$

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论



辐射电流源积分

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = (r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \theta')^{1/2} = r(1 + \eta)^{1/2}$$

$$\eta = -2\left(\frac{r'}{r}\right) \cos \theta' + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 = \frac{2(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}')}{r} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2$$

$$\eta \approx -\frac{2(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}')}{r} \quad \frac{1}{R} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2}\eta\right) \quad |r'| \ll r \quad 0$$

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论

$$e^{-jkR} = e^{-jkr} \cdot e^{-jk(R-r)} = e^{-jkr} \cdot e^{-jkr[(1+\eta)^{1/2}-1]} \approx e^{-jkr} \cdot e^{-j\frac{1}{2}kr\eta} \xrightarrow[e^{u}=1+u]{(u \ll 1)} e^{-jkR} \approx e^{-jkr} \left(1 - \frac{1}{2} jkr\eta \right)$$

$$\frac{e^{-jkR}}{R} \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \eta - \frac{1}{2} jkr\eta + \frac{1}{4} jkr\eta^2 \right\}$$

$\eta \ll 1$ 忽略

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j\omega t}}{4\pi} \int_{V'} \frac{e^{-jkR} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau'}{R}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}_I + \mathbf{A}_{II}$$

$$\mathbf{A}_I = \frac{\mu e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \int_{V'} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau' \quad \mathbf{A}_{II} = \frac{\mu(1 - jkr) e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r^2} \int_{V'} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau' \quad \approx 0$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j\omega t}}{4\pi} \int_{V'} \frac{e^{-jkR} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau'}{R} \rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \int_{V'} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}') d\tau'$$

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：电流源的辐射场

假定长度为 $2l$ (l 无限短) 的电流元, 其电流为 I , 即 $\mathbf{J}_0(\mathbf{r})d\mathbf{v} \approx I(z)d\mathbf{z}\hat{\mathbf{z}}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \hat{\mathbf{z}} \longrightarrow \begin{cases} A_r(\mathbf{r}, t) = A_z(\mathbf{r}, t) \cos \theta = \frac{\mu I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \cos \theta \\ A_\theta(\mathbf{r}, t) = A_z(\mathbf{r}, t) \sin \theta = \frac{\mu I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \sin \theta \\ A_\phi(\mathbf{r}, t) = 0 \end{cases}$$

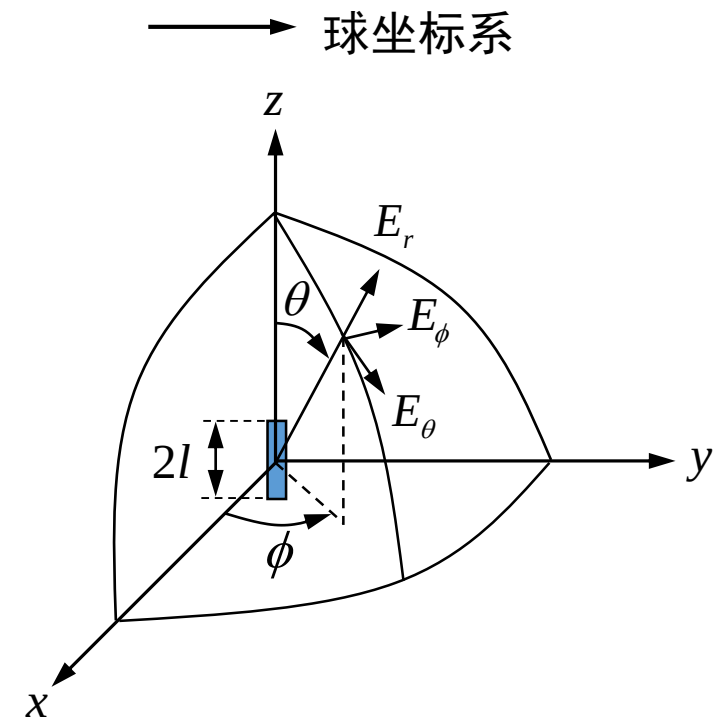
$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \quad \mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \mathbf{H}$$

$$H_r(\mathbf{r}, t) = 0, \quad H_\theta(\mathbf{r}, t) = 0$$

$$H_\phi = j \frac{k^2 I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi} \cdot \sin \theta \cdot \left[\frac{1}{kr} - \frac{j}{(kr)^2} \right]$$

利用球坐标下的矢量旋度
计算公式:
《Electromagnetic Fields》
(I-104)

$$E_r = k^2 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{I l}{4\pi} \cdot \cos \theta e^{j(\omega t - kr)} \cdot \left[\frac{2}{(kr)^2} - \frac{2j}{(kr)^3} \right], E_\theta = j k^2 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi} \cdot \sin \theta \cdot \left[\frac{1}{kr} - \frac{j}{(kr)^2} - \frac{1}{(kr)^3} \right], E_\phi = 0$$

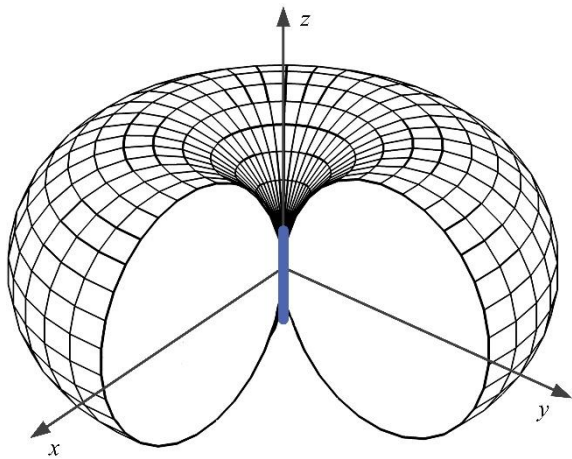


第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：电流源的辐射场

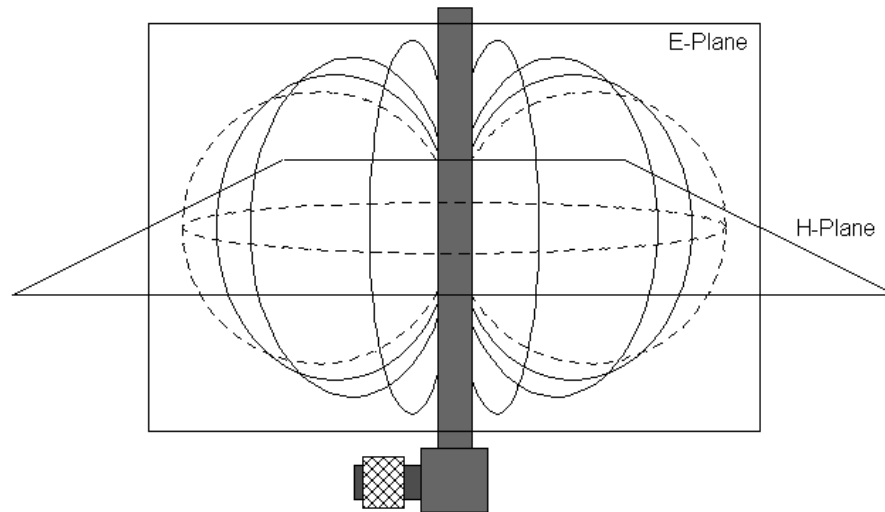
Dipole: 辐射近场区 $kr \ll 1$

$$\begin{cases} H_{\phi} = \frac{k^2 I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi} \cdot \sin \theta \cdot \frac{1}{(kr)^2} \\ E_r = -k^2 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi} \cdot \cos \theta \cdot \frac{2j}{(kr)^3} \\ E_{\theta} = -k^2 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi} \cdot \sin \theta \cdot \frac{j}{(kr)^3} \end{cases}$$

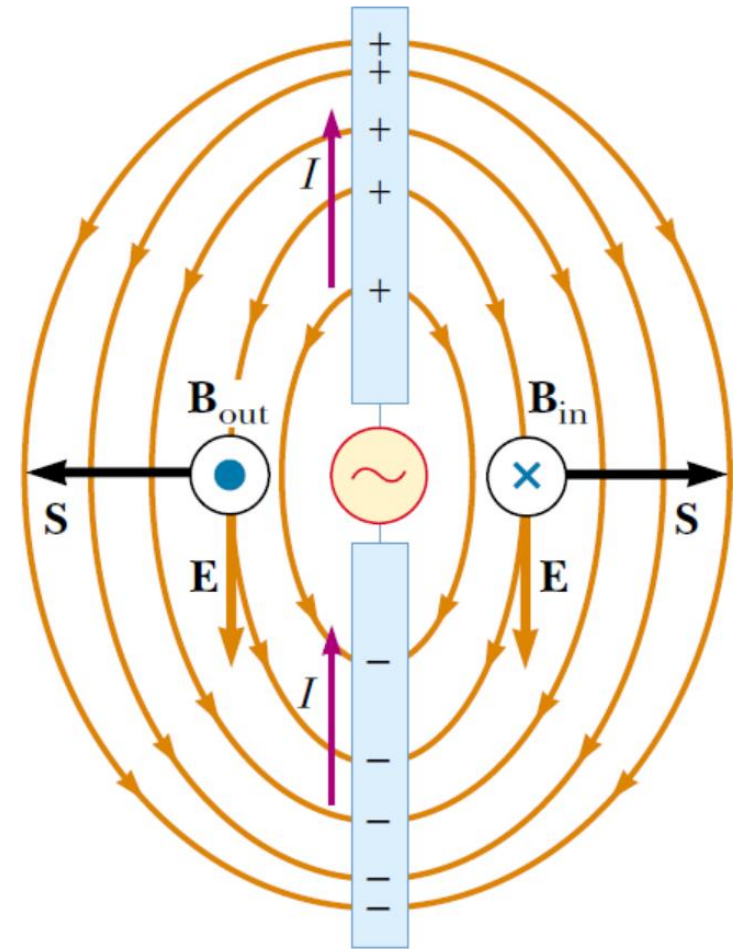


辐射远场区 $kr \gg 1$

$$\begin{cases} H_{\phi} = j \frac{k I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \cdot \sin \theta \\ E_{\theta} = j \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{k I l e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \cdot \sin \theta \end{cases}$$

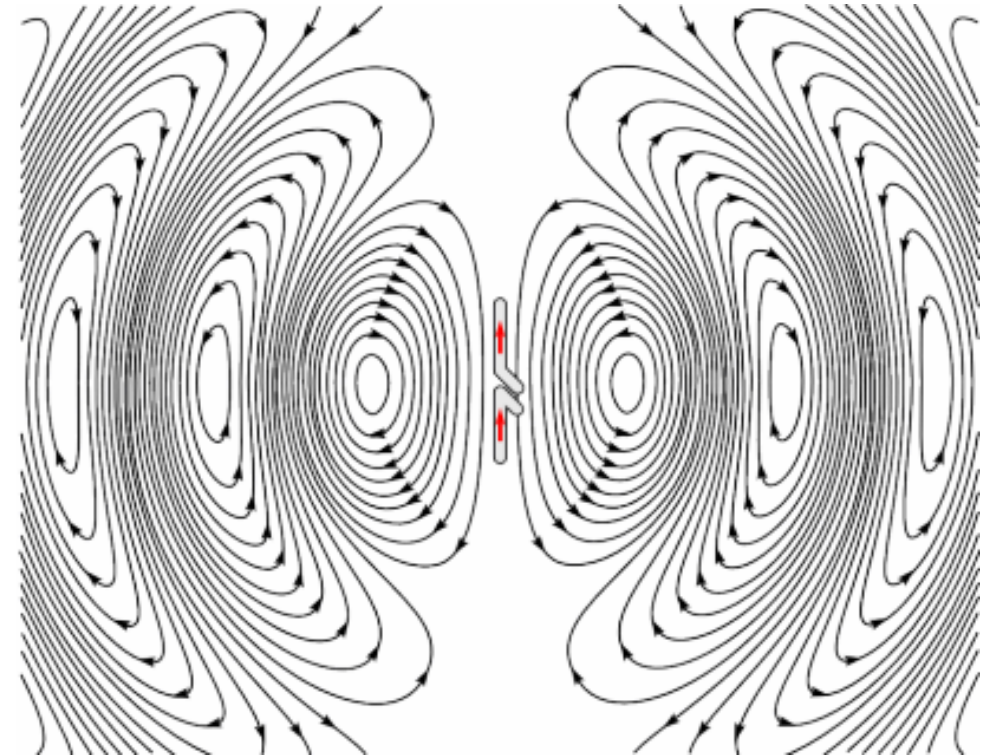
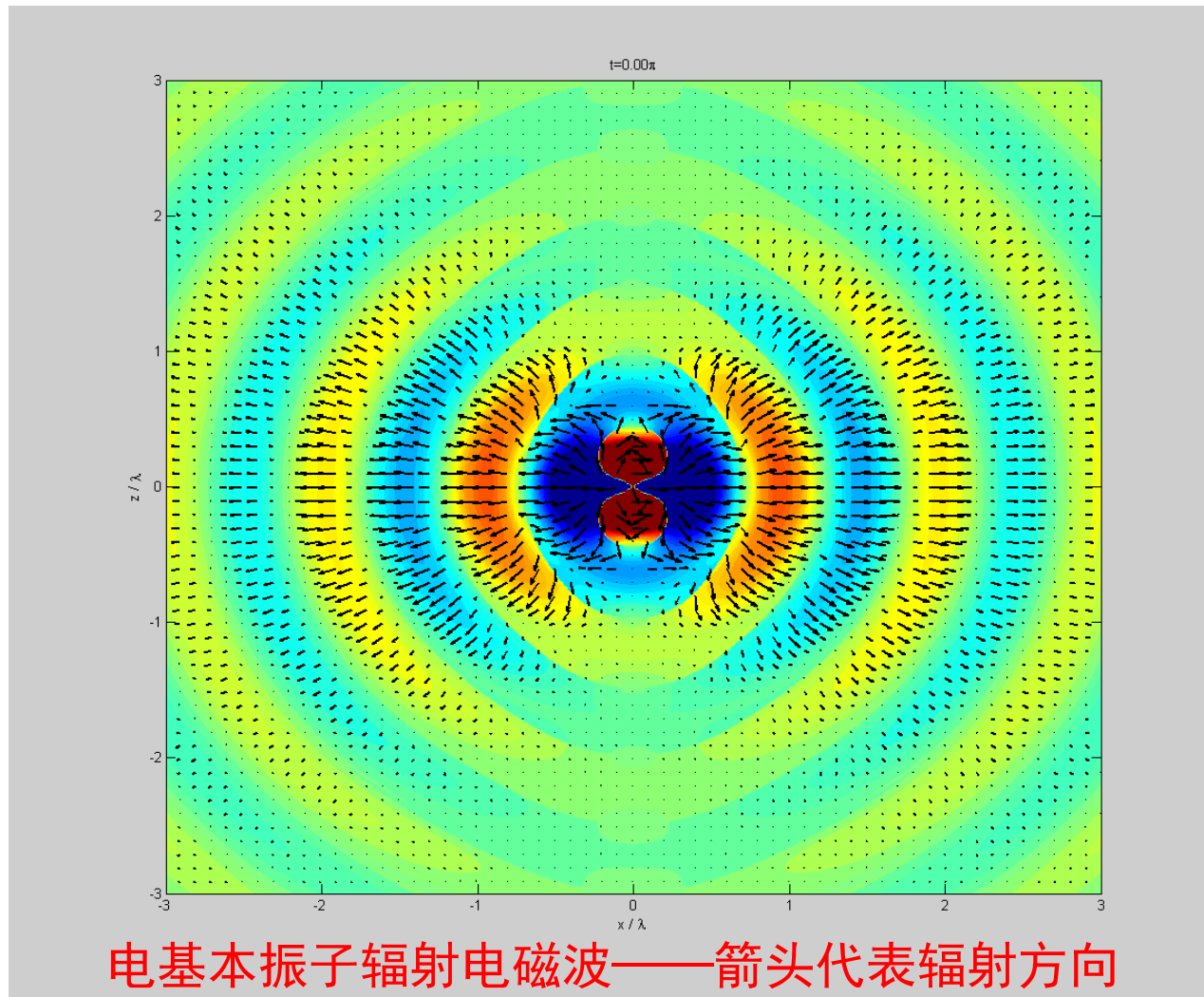


电场、磁场和 Poynting 矢量



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：电流源的辐射场



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：对称振子的辐射场

对称振子电流分布的近似：

$$I(z) = \begin{cases} I_M \sin \alpha_a (l - z) & 0 < z < l \\ I_M \sin \alpha_a (l + z) & -l < z < 0 \end{cases}$$

I_M — 波腹电流

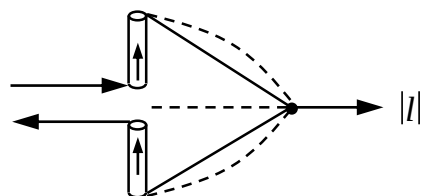
l — 对称振子的长度

α_a — 对称振子电流传输的相移常数，如果忽略损耗，为 $2\pi / \lambda$

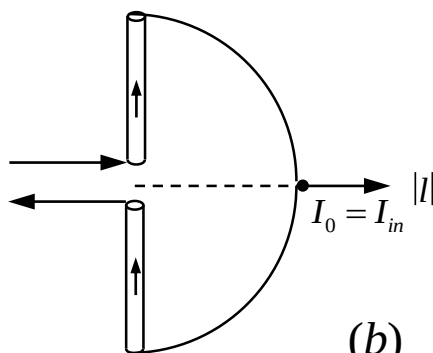
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu e^{j(kr - \omega t)}}{4\pi r} \int_{-l}^l I(z) dz \hat{\mathbf{z}}$$

$2l = 0.5\lambda$ — 半波振子

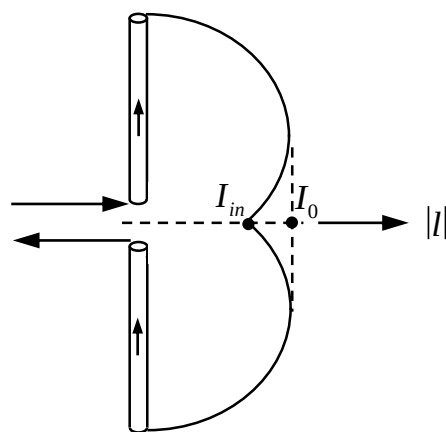
$2l = \lambda$ — 全波振子



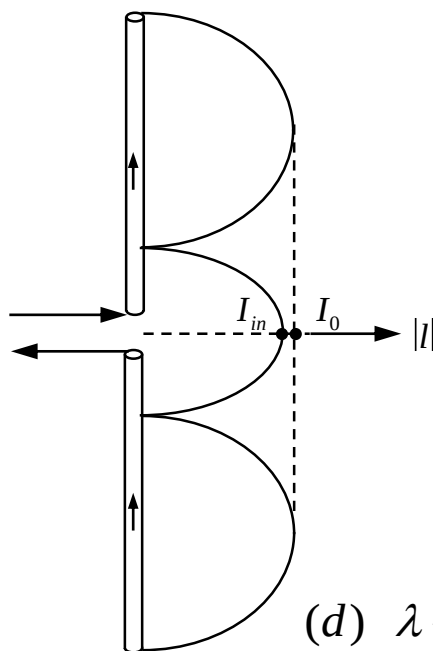
(a) $2l \ll \lambda$



(b) $2l = \lambda / 2$



(c) $\lambda / 2 < 2l < \lambda$



(d) $\lambda < 2l < 3\lambda / 2$

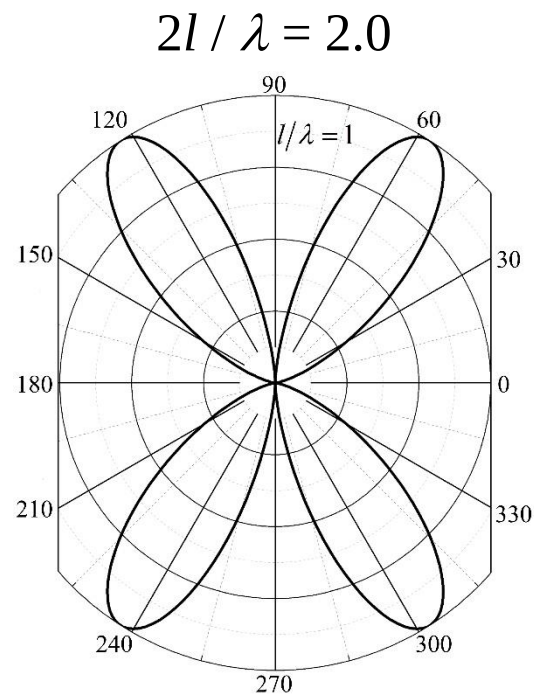
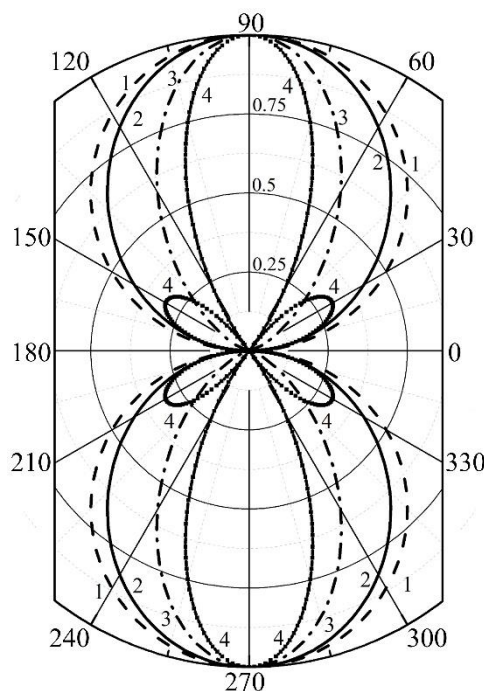
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：对称振子的辐射场

$$E(\theta) = -j \frac{\omega \mu I_M e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} \int_{-l}^l I(z) dz = -j \frac{k 60 I_M}{r} \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos(kl)}{\sin \theta} \cdot \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{r}$$

$$F(\theta, \phi) = \frac{\cos(kl \cos \theta) - \cos(kl)}{f_M \sin \theta}$$

- 1, $2l / \lambda = 0$
- 2, $2l / \lambda = 0.5$
- 3, $2l / \lambda = 1.0$
- 4, $2l / \lambda = 1.25$

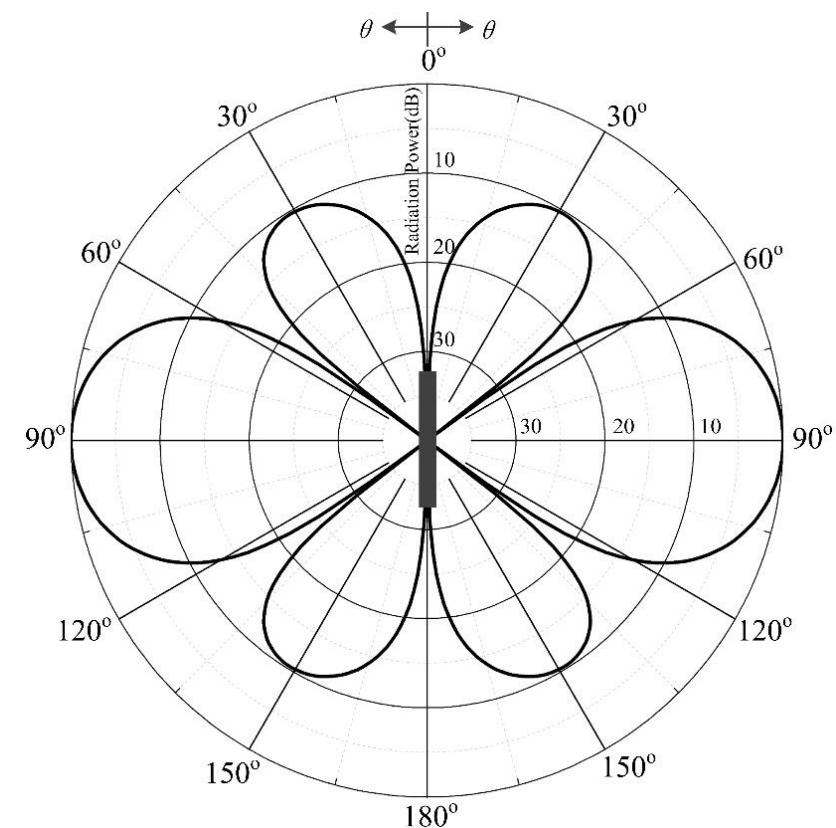
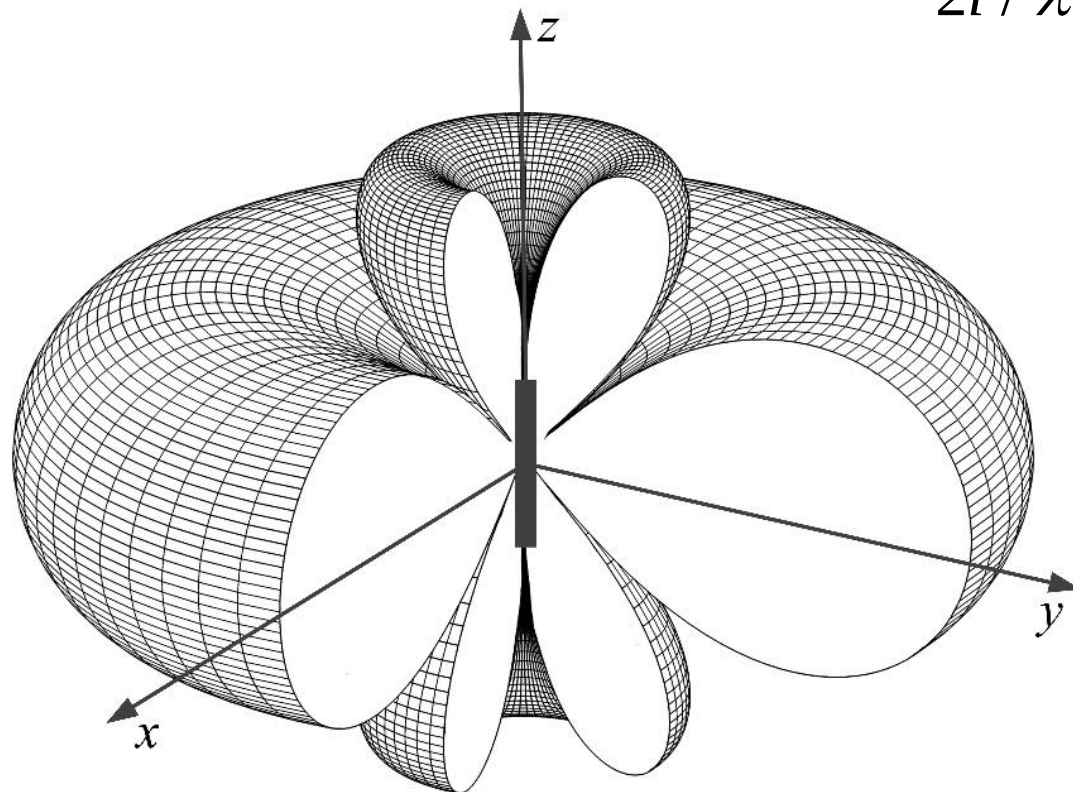


对称振子的辐射方向图

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：对称振子的辐射场

$$2l / \lambda = 1.25$$



几种典型的线天线形式



对数周期振子天线



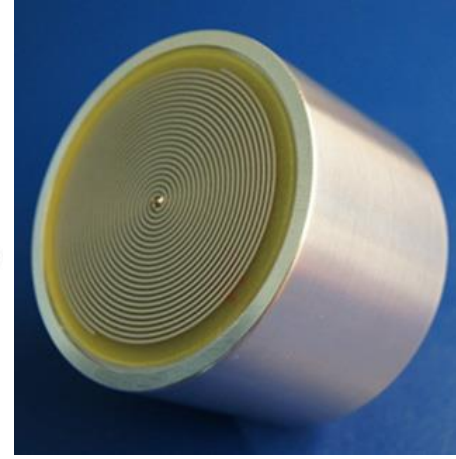
Loop (圆环) 天线



Monopole 单极子天线



锥形单极子天线



Spiral 天线 (卫星通信)



2-Arm Conical Spiral Antenna
2臂锥形螺旋天线



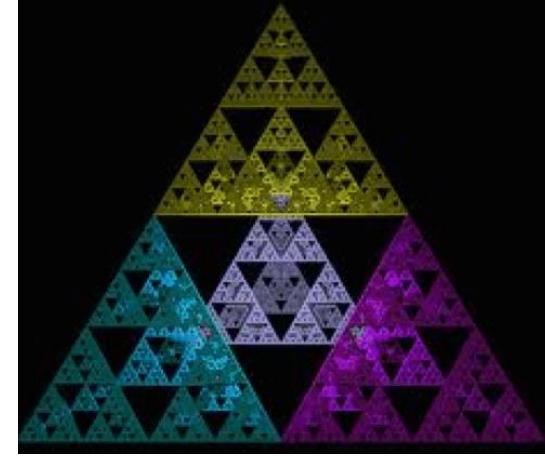
锥形线天线



4-arm Cloverleaf Antenna,
圆极化



Bow Tie 天线



Fractal (分形) 天线



Helix antennas
螺旋天线

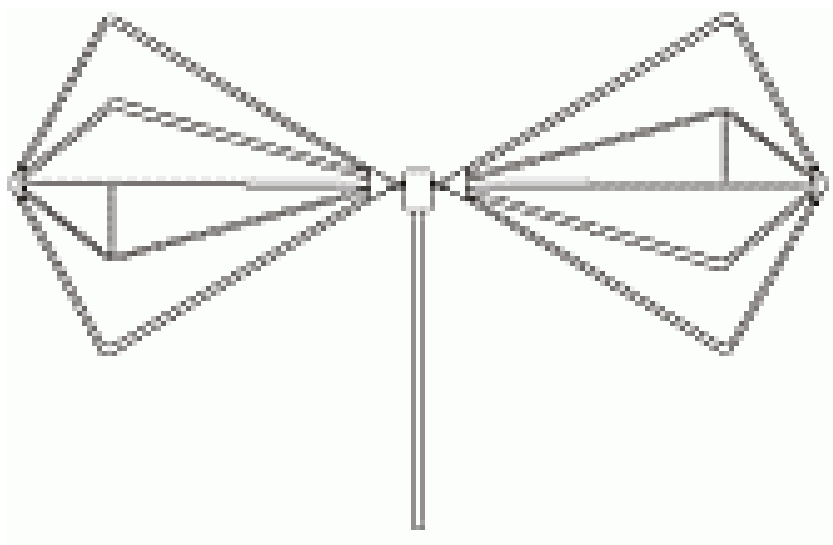
卫星通信天线



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：宽带线天线

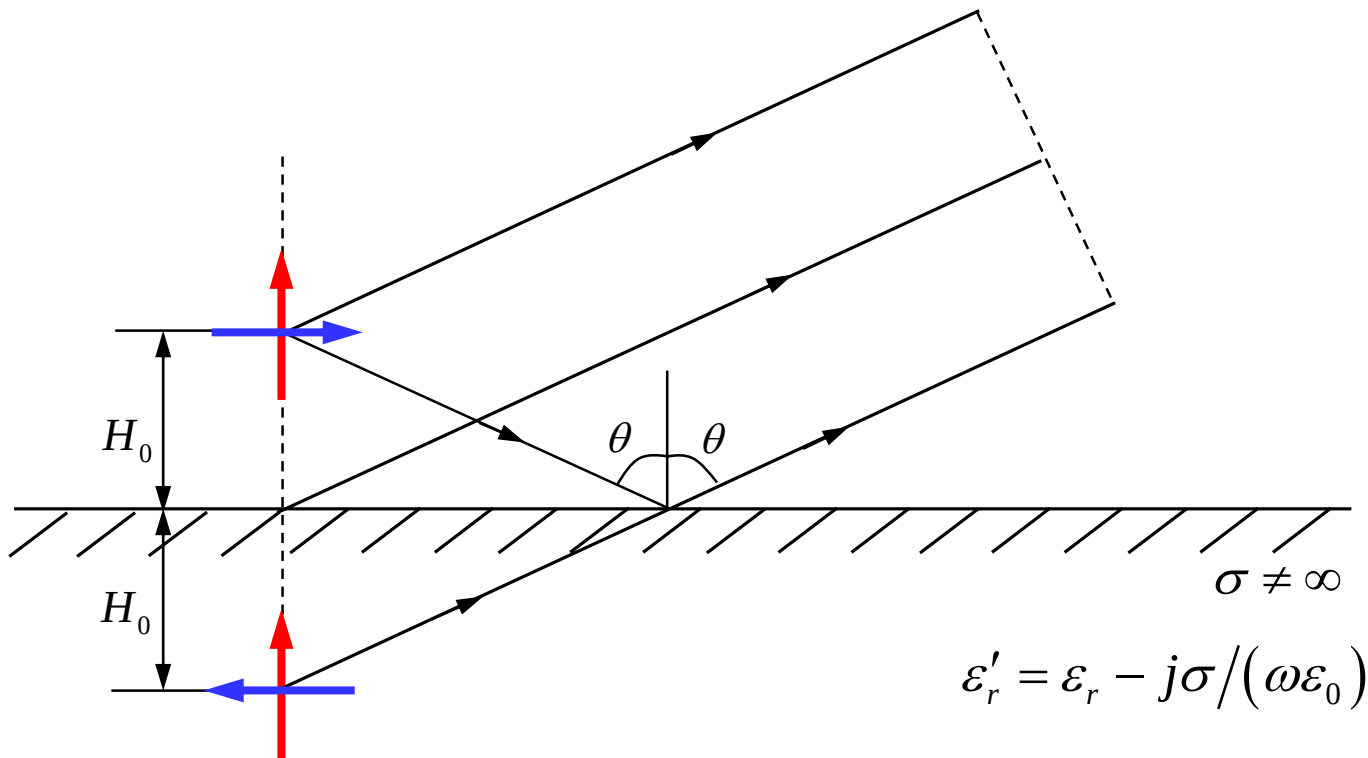
Biconical antenna (双锥天线)



为什么能够实现宽带？

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：实际地面上天线的辐射场



$$\epsilon_r' = \epsilon_r - j\sigma/(\omega\epsilon_0)$$

$$\Gamma_V = \frac{\epsilon_r' \cos \theta - \sqrt{\epsilon_r' - \sin^2 \theta}}{\epsilon_r' \cos \theta + \sqrt{\epsilon_r' - \sin^2 \theta}}$$

$$E = -\frac{j\omega\mu I l e^{j(kr-\omega t)}}{4\pi r} \cdot \sin \theta \left(e^{jkH_0 \cos \theta} + \Gamma_V e^{-jkH_0 \cos \theta} \right)$$

$$(0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ)$$

$$\Gamma_H = \frac{\cos \theta - \sqrt{\epsilon_r' - \sin^2 \theta}}{\cos \theta + \sqrt{\epsilon_r' - \sin^2 \theta}}$$

$$E = -\frac{j\omega\mu I l e^{j(kr-\omega t)}}{4\pi r} \cdot \sin \theta \left(e^{jkH_0 \cos \theta} + \Gamma_H e^{-jkH_0 \cos \theta} \right)$$

$$(0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ)$$

请注意 Γ_V 和 Γ_H 的区别

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

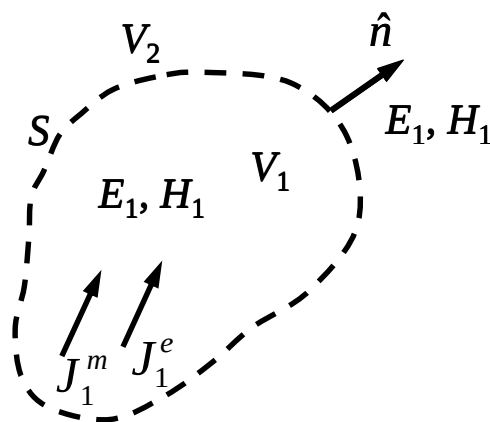
在某一区域内产生电磁场的实际场源，可以用一个能在同一区域内产生相同电磁场的等效场源代替，这就是所谓等效原理。等效原理的根据是电磁场的唯一性原理。

设场源 J_1^e 、 J_1^{me} 所产生的电磁场为 E_1, H_1 。作一任意封闭面 S ，将整个空间分为 V_1 和 V_2 两部分，场源位于 V_1 内，如下面图(a)所示。如将 V_1 内场源取消，使在 V_1 内存在的一人任意无源场 E, H ，如图(b)所示。这时 S 面两侧的场不连续， S 面上必定存在面电流和面磁流，满足边界条件： $J_s^e = \hat{n} \times (H_1 - H)$, $J_s^m = -\hat{n} \times (E_1 - E)$ 式中 S 面上的法线单位矢量 $\hat{n}$ 是从区域 V_1 指向区域 V_2 。等效场源 J_1^e 、 J_1^{me} 在 V_1 内产生的 E, H (不同于 E_1, H_1) 在 V_2 内产生的 E_1, H_1 。所以等效场源对区域 V_2 等效。如果 V_1 内的场等于零， $E = H = 0$ ，如图(c)所示，则等效场源：

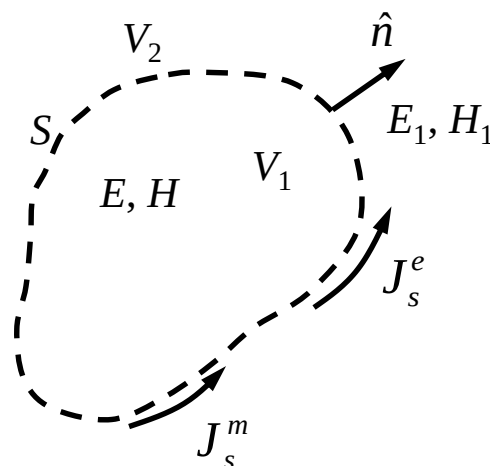
$J_s^e = \hat{n} \times H_1$, $J_s^m = -\hat{n} \times E_1$ 这种形式的等效原理称为卢夫 (Love) 等效原理。

等效原理在研究面天线问题非常有用。待求解的场是天线外部的电磁场，只要找到合适的等效场源，即可直接从等效场源求解，而不必知道实际的场源，从而可以大大简化问题。

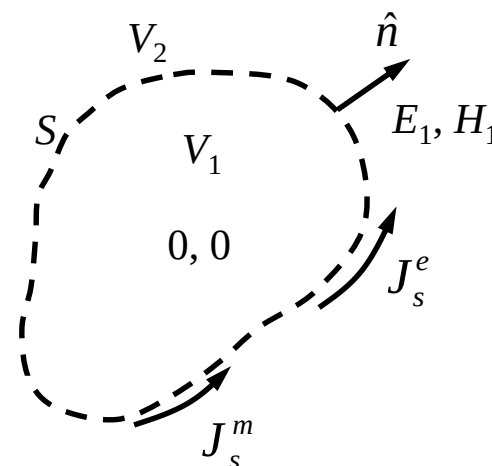
电磁场的等效原理



(a) 实际问题



(b) 等效问题



(c) 卢夫 (Love) 等效原理

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

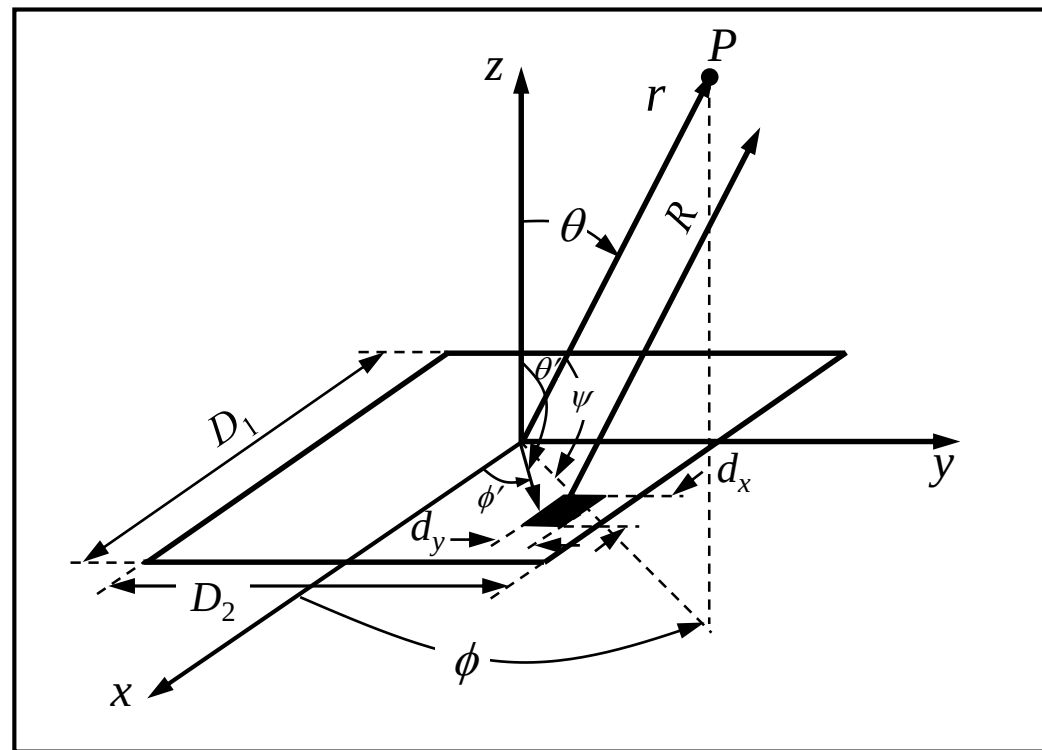
假设口径场有 x 和 y 两个分量： $\mathbf{E}_s = \hat{x}E_{xs} + \hat{y}E_{ys}$

$$E_P = \frac{1e^{jkr}}{4\lambda r} \cdot \left[\hat{\theta} \left(\frac{1}{\beta} + \cos \theta \right) (N_x \cos \phi + N_y \sin \phi) + \hat{\phi} \left(\frac{1}{\beta} + \cos \theta \right) (-N_x \sin \phi + N_y \cos \phi) \right]$$

$$N_x = \int_S E_{xs} e^{jk(x \sin \theta \cos \phi + y \sin \theta \sin \phi)} ds$$

$$N_y = \int_S E_{ys} e^{jk(x \sin \theta \cos \phi + y \sin \theta \sin \phi)} ds$$

β 为一与坐标无关的常数，在自由空间时， $\beta = 1$



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

方向系数和口径利用效率

$$D(\theta, \phi) = \frac{4\pi P_0(\theta, \phi)}{P_\Sigma} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot \frac{\left| \int_S E_s(x, y) dx dy \right|^2}{\int_S |E_s(x, y)|^2 dx dy} \cdot F^2(\theta, \phi) \quad , \quad D = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot \frac{\left| \int_S E_s(x, y) dx dy \right|^2}{\int_S |E_s(x, y)|^2 dx dy}$$

$$= DF^2(\theta, \phi)$$

如果天线口径场均匀分布 $D = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A$, A 为天线口径的面积

如果天线口径场为非均匀分布, 则 $D = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A_e = \frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot A \cdot \eta_a$

口径利用效率

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

矩形波导口面主模
(TE₁₀模) 的场分布:

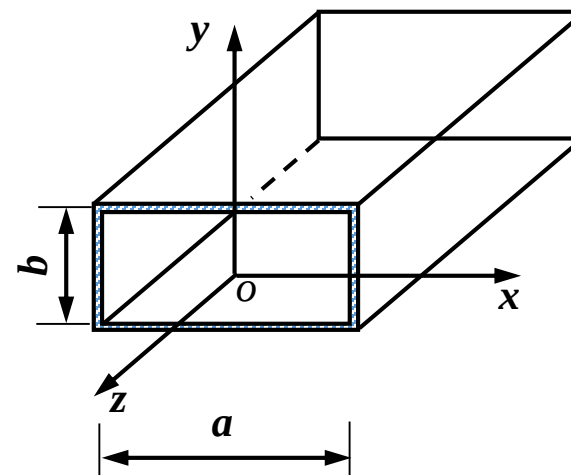
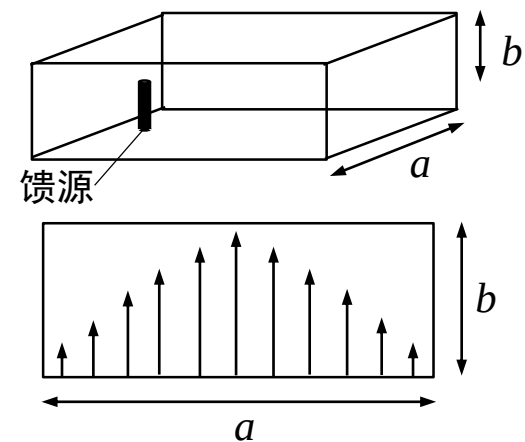
$$\begin{cases} E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ H_x = -\frac{\gamma}{\omega\mu_0} E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ H_z = j\frac{\pi}{a\omega\mu_0} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \end{cases} \quad (a)$$

$$E_x = E_z = 0, H_y = 0$$

式中 $\gamma = \sqrt{k^2 - (\pi/a)^2} = k\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}$ 是 H₁₀ 模的相移常数, $\lambda_c = 2a$ 是它的截止波长。

(a) 式给出了矩形波导辐的口径场分布。口径上的横向电磁场比值 β 可从下列关系计算:

$$\text{由: } H_x = -\frac{\gamma}{\omega\mu_0} E_y, \text{ 得: } \frac{1}{\beta} = \frac{\gamma}{k} \quad (b)$$



矩形波导辐射器和所
采用的坐标系

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

$$E_{\theta} = \frac{je^{-jkr}}{2\lambda r} \left(1 + \frac{\gamma}{k} \cos \theta \right) N_y \sin \phi \quad (c)$$

式中

$$N_y = E_0 \int_{-a/2}^{a/2} \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{jk \sin \theta \cos \phi x} dx \int_{-b/2}^{b/2} e^{jk \sin \theta \cos \phi y} dy$$

$$E_{\phi} = \frac{je^{-jkr}}{2\lambda r} \left(\cos \theta + \frac{\gamma}{k} \right) N_y \cos \phi \quad (d)$$

$$= \frac{2E_0 A}{\pi} \frac{\cos \left(\frac{ka}{2} \sin \theta \cos \phi \right)}{1 - \left(\frac{2a}{\lambda} \sin \theta \cos \phi \right)^2} \cdot \frac{\sin \left(\frac{kb}{2} \sin \theta \cos \phi \right)}{\frac{kb}{2} \sin \theta \cos \phi} \quad (e)$$

$A = ab$ 是矩形波导的横截面积。

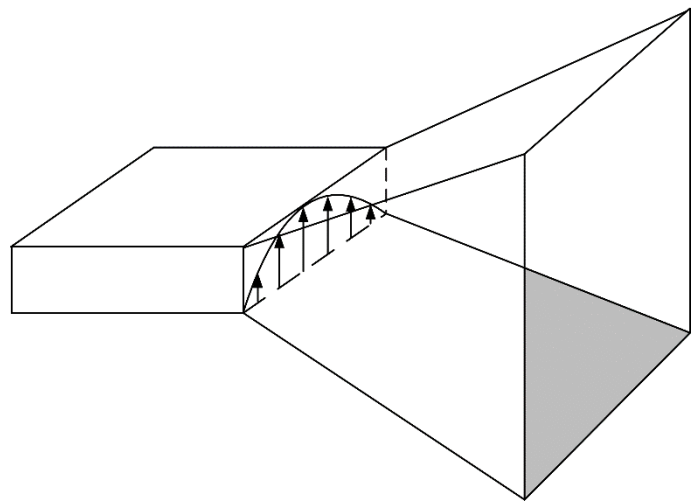
$$H \text{ 平面 } (\phi = 0) : E_H = E_{\phi} = \frac{je^{jkr}}{2\lambda r} E_0 A \left(\frac{\gamma}{k} + \cos \theta \right) \cdot \frac{\cos \left(\frac{ka}{2} \sin \theta \right)}{1 - \left(\frac{2a}{\lambda} \sin \theta \right)^2} \cdot \frac{2}{\pi} \quad (f)$$

$$E \text{ 平面 } (\phi = 90^\circ) : E_E = E_{\theta} = \frac{je^{jkr}}{2\lambda r} E_0 A \left(1 + \frac{\gamma}{k} \cos \theta \right) \cdot \frac{\sin \left(\frac{ka}{2} \sin \theta \right)}{\frac{2b}{\lambda} \sin \theta} \cdot \frac{2}{\pi} \quad (g)$$

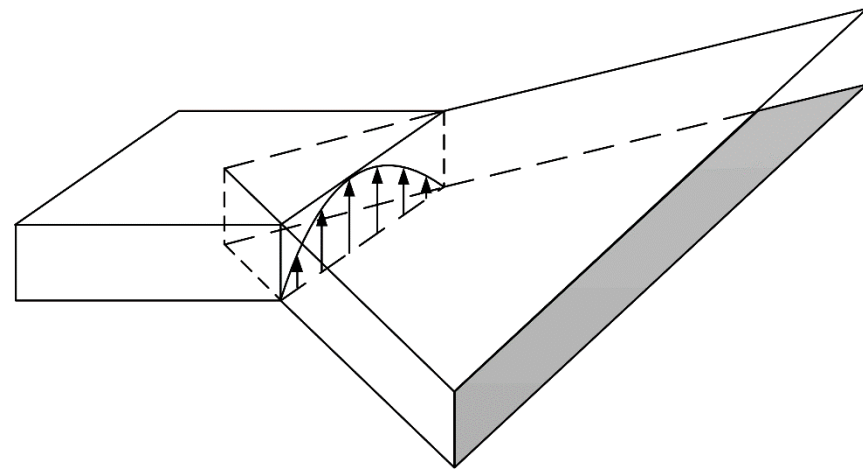
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：口径天线的辐射场

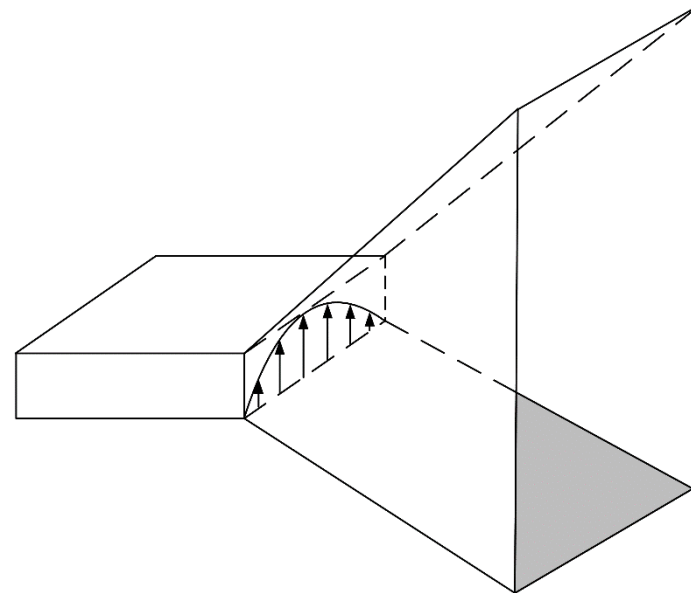
四面喇叭天线



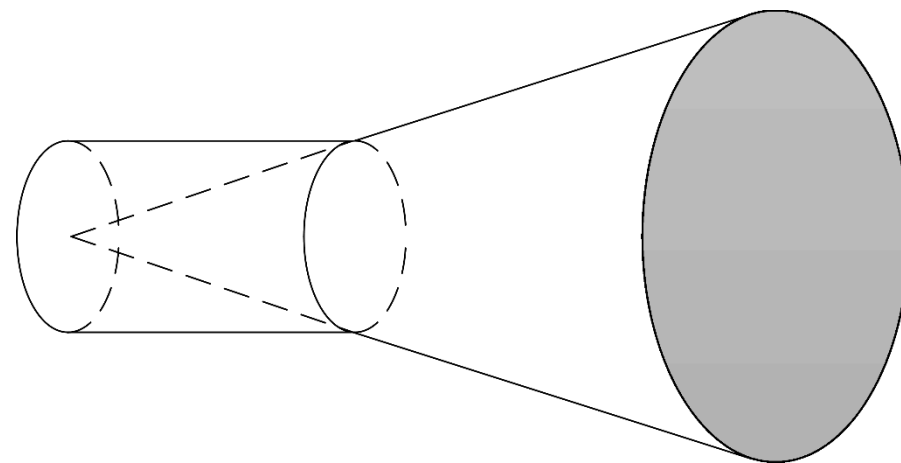
三面喇叭天线



角锥喇叭天线



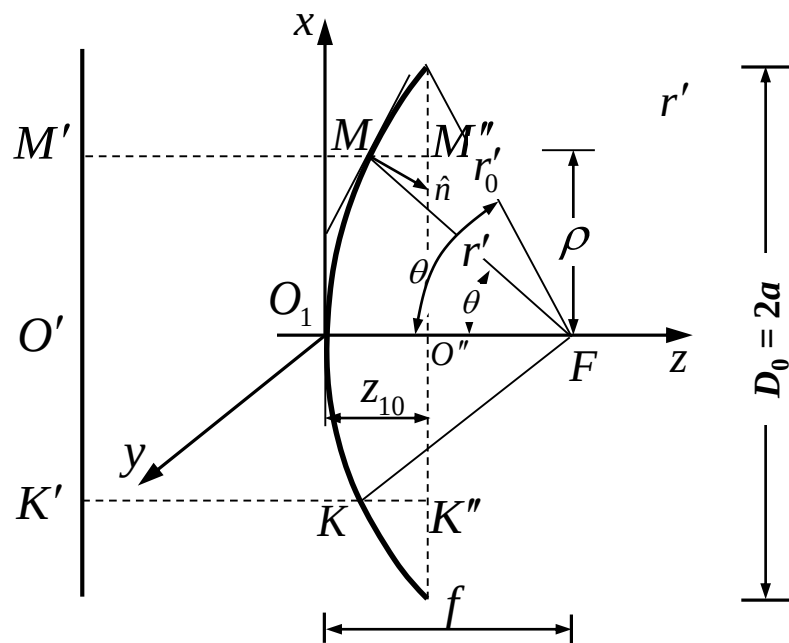
圆角锥喇叭天线



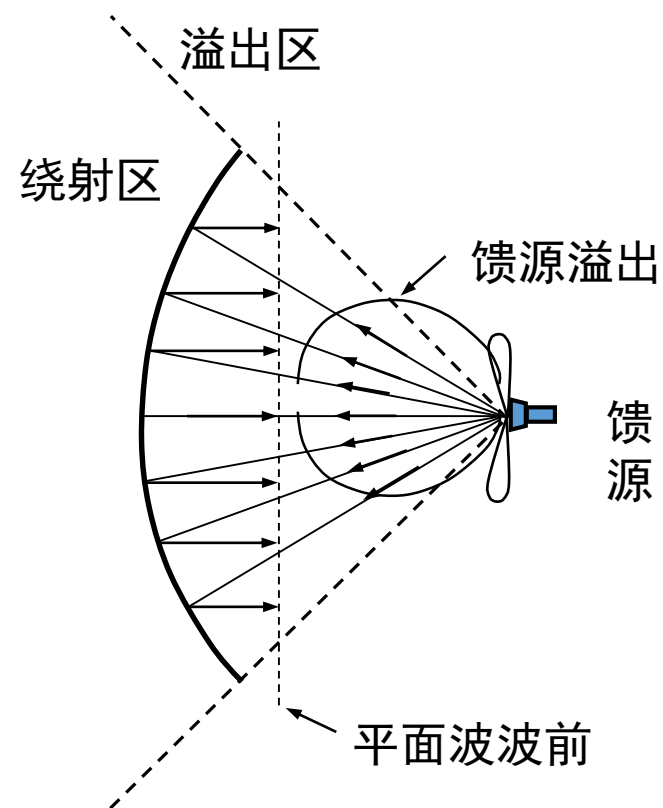
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：反射面天线的辐射场

抛物线方程
$$z = \frac{x^2 + y^2}{4f}$$



抛物线沿 z 轴旋转获得抛物面

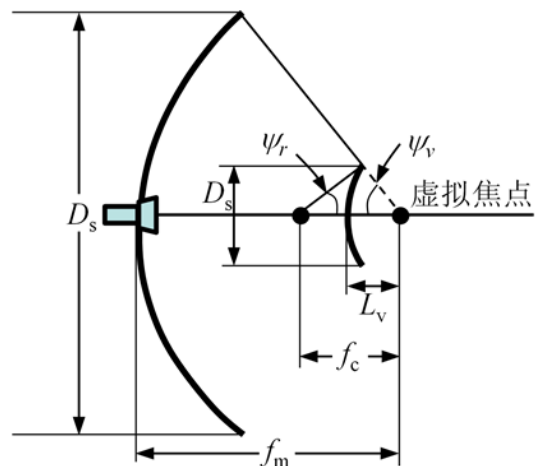


物面反射面天线

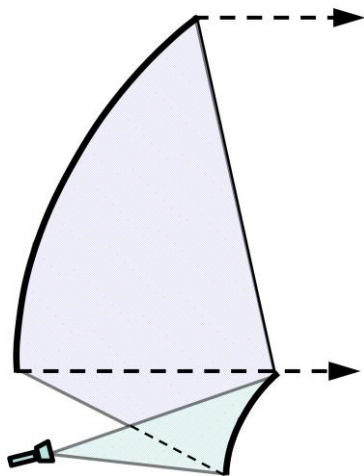


第 4 讲 雷达系统技术—天线

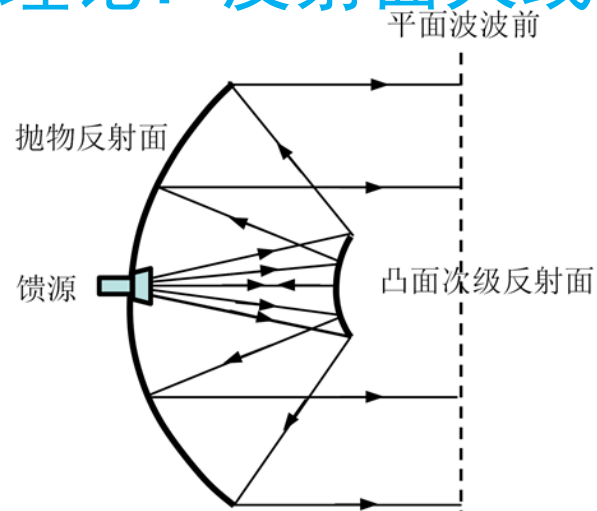
天线的基本理论：反射面天线的辐射场



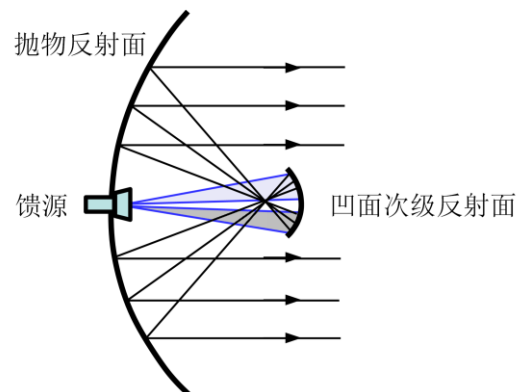
Cassegrain 天线



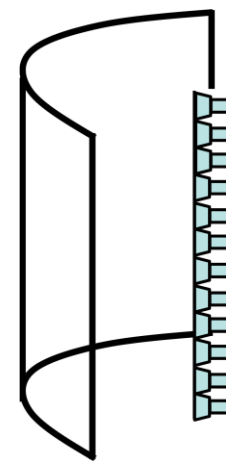
偏馈卡塞格伦反射面天线



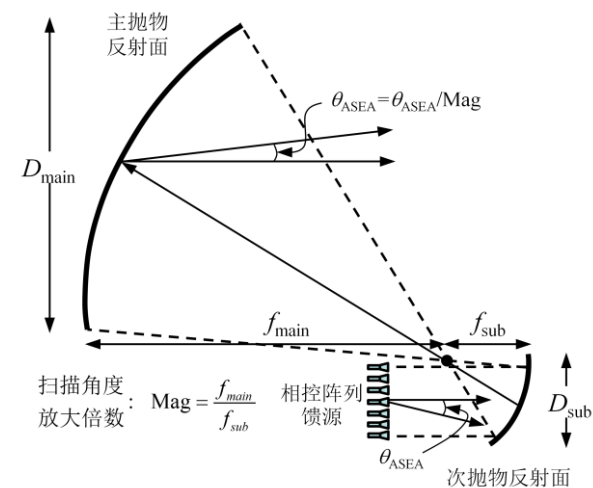
卡塞格伦 (Cassegrain) 天线



格力高利 (Gregorian) 天线



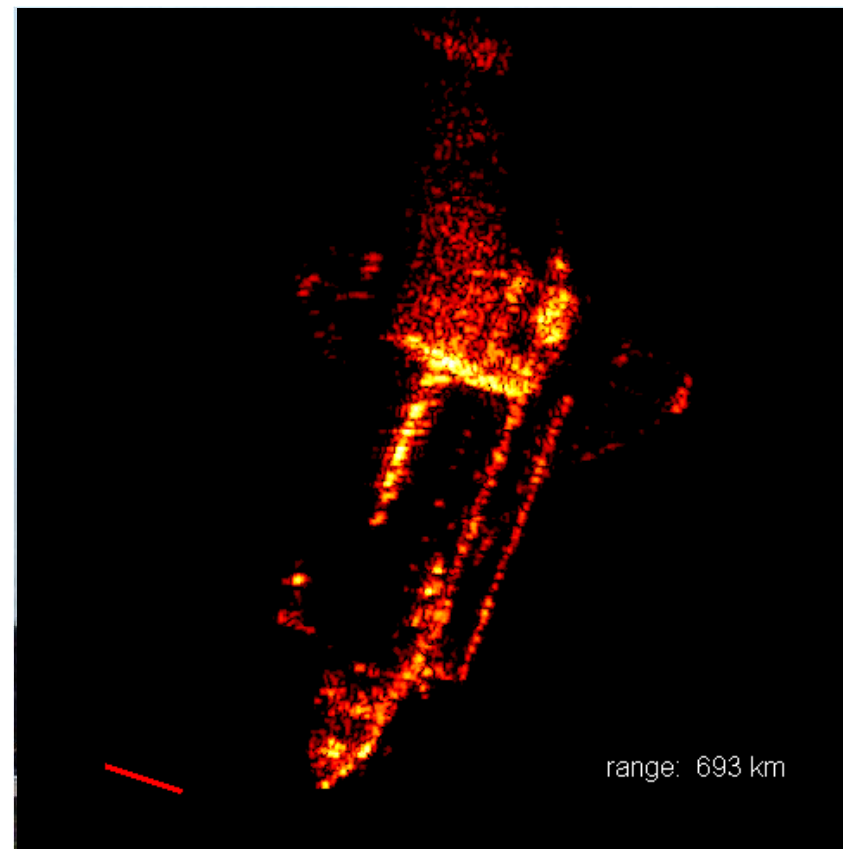
抛物柱面反射面天线



共焦偏馈格力高利天线

第 4 讲 雷达系统技术—天线

德国著名的 TIRA(Tracking and Imaging Radar) 雷达

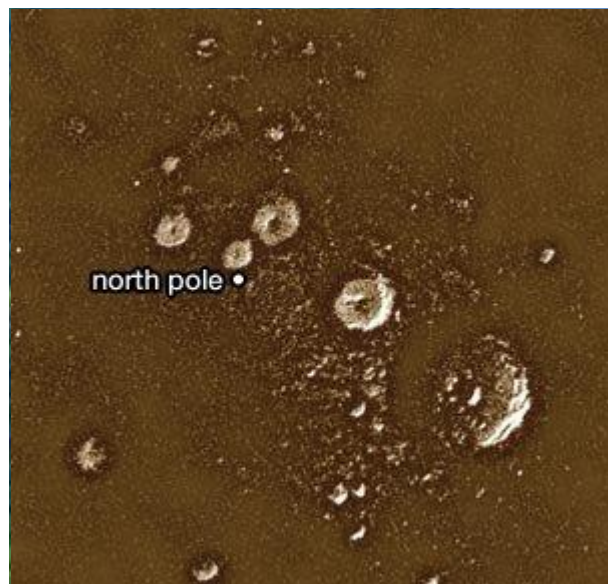


德国FGAN大型地基雷达系统：TIRA(tracking and imaging radar)(俗称“BigBall”)装备了世界上最大的天线罩：49m，抛物面反射面的口径为34m。TIRA是双频雷达：L-band(22.5cm)用于跟踪，Ku-band(1.8cm)用于成像。。峰值发射功率：1MW。

Yahya Rahat-Samli and Randy L.Haupt, “Rflector Antenna Developments: A Perspective on the Past, Present, and Future,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol.57, No.2, pp.85-95, 2015

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：反射面天线的辐射场



Arecibo 雷达观测到的水星与地球的距离在 0.92 -2.08 亿公里之间变化



Arecibo 射电望远镜于1960年开工建设，1963年建成，直到2016年3月，一直是世界上单口径最大的射电望远镜，反射面口径达到305m，有效孔径221m。

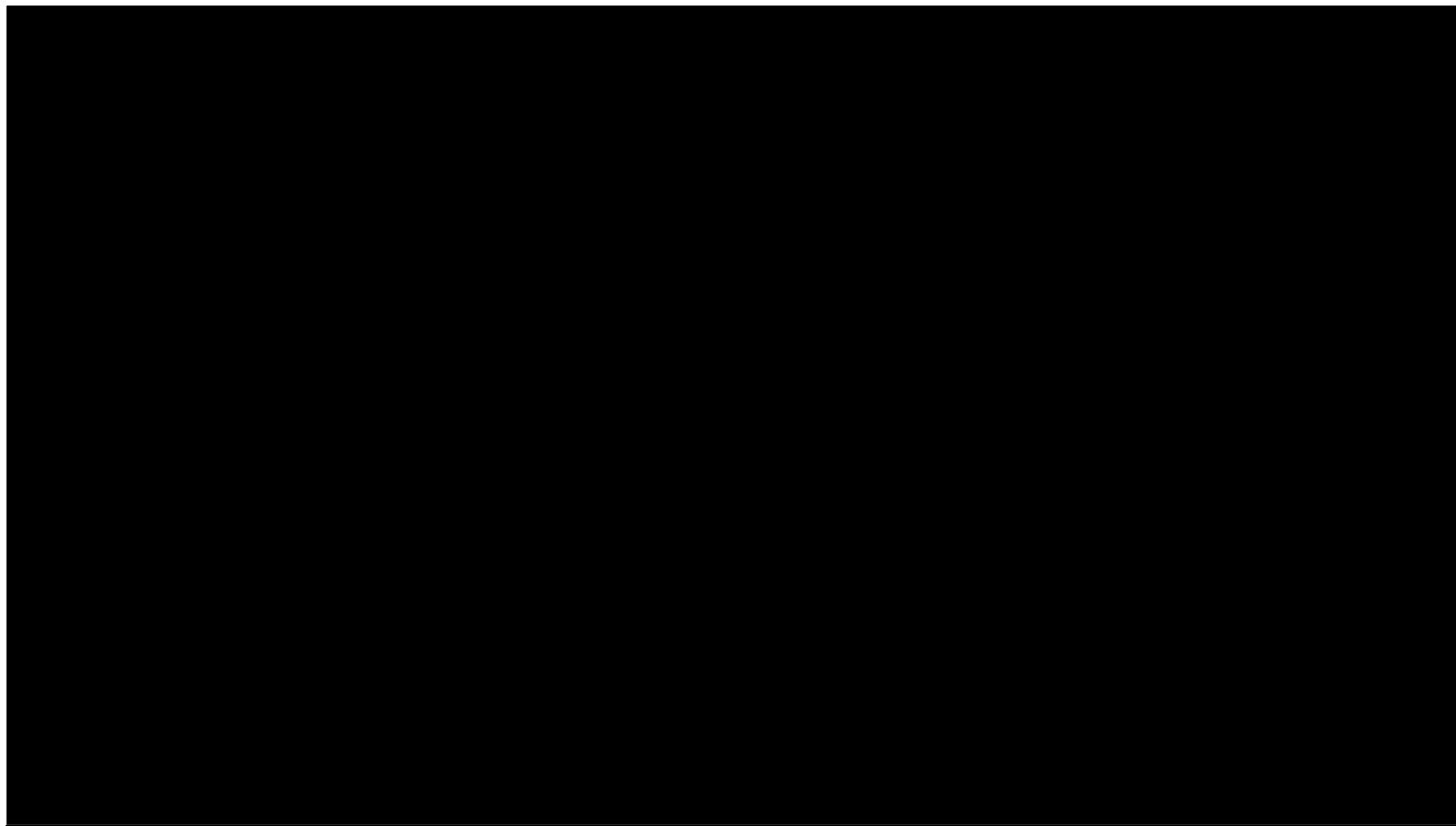
工作频率：

300MHz ~ 10GHz。

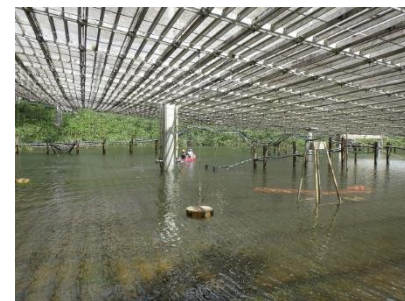
2017年9月在玛丽亚飓风中受到重创。2019年美国NASA和NSF分别投资1900万和1230万美元用于未来4年的修复。Arecibo 采用球反射面而不是抛物反射面。Arecibo 同时具备雷达工作模式(430MHz,2.5MW)。雷达可跟踪目标的最远距离约为 4.68×10^7 km(时间2.6m)。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：反射面天线的辐射场

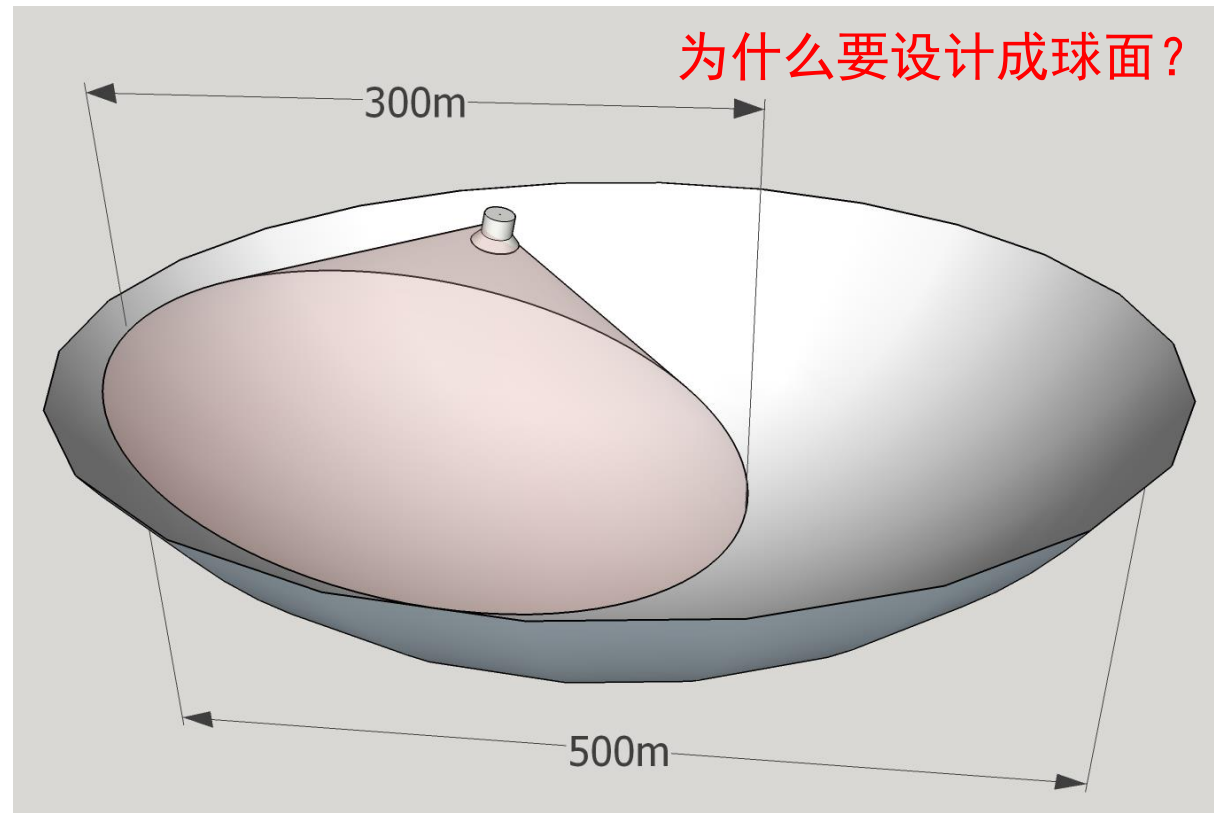


2020年12月1日坍塌, 以悲壮的方式退役
阿雷西博望远镜给人类文明发展带来的贡献值得我们记忆



第 4 讲 雷达系统技术—天线

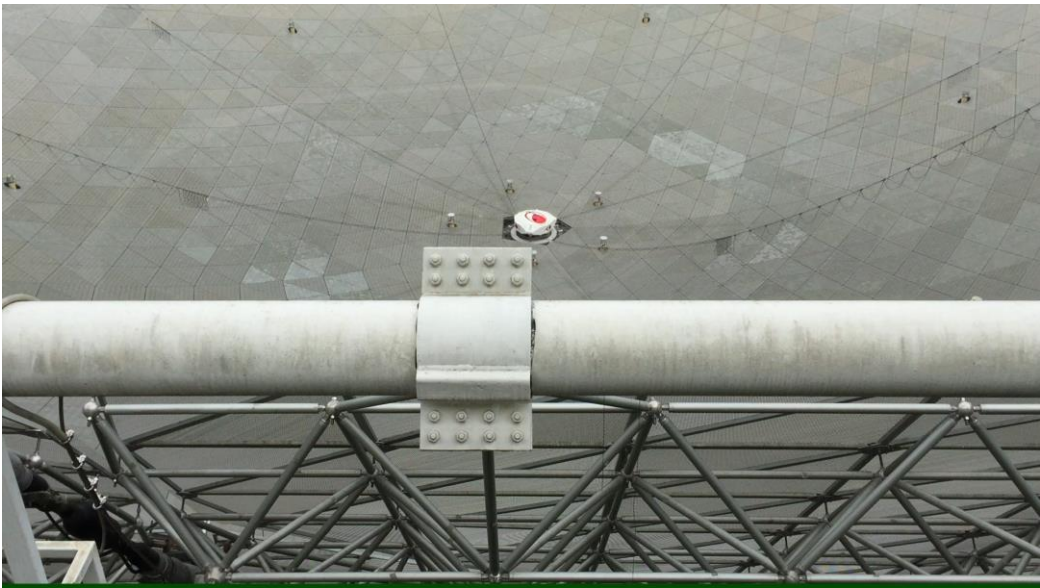
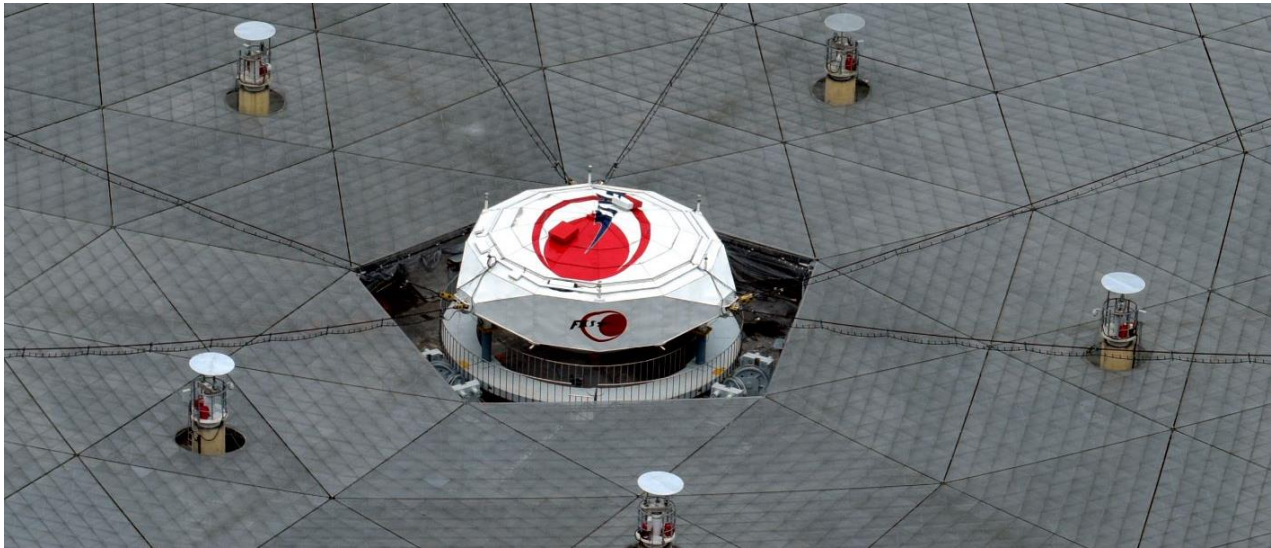
天线的基本理论：反射面天线的辐射场



2016年9月25日，中国在贵州平塘县境内建成并投入使用的500m口径射电望远镜 (**Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope, FAST**), 是世界上单口径最大的射电望远镜，从选址到最终建成 (2011年正式开工), 历时20余年，号称“**国之重器**”。FAST工程的首席科学家和总工程师**南仁东**研究员于2017年9月15日因肺癌在美国波士顿辞世，享年72岁。FAST的工作频率：**70MHz~3000MHz**，对应波长：10cm~4.3m。FAST同样采用了球反射面，反射面的最大口径为**500m**，实际有效口径为**300m**。

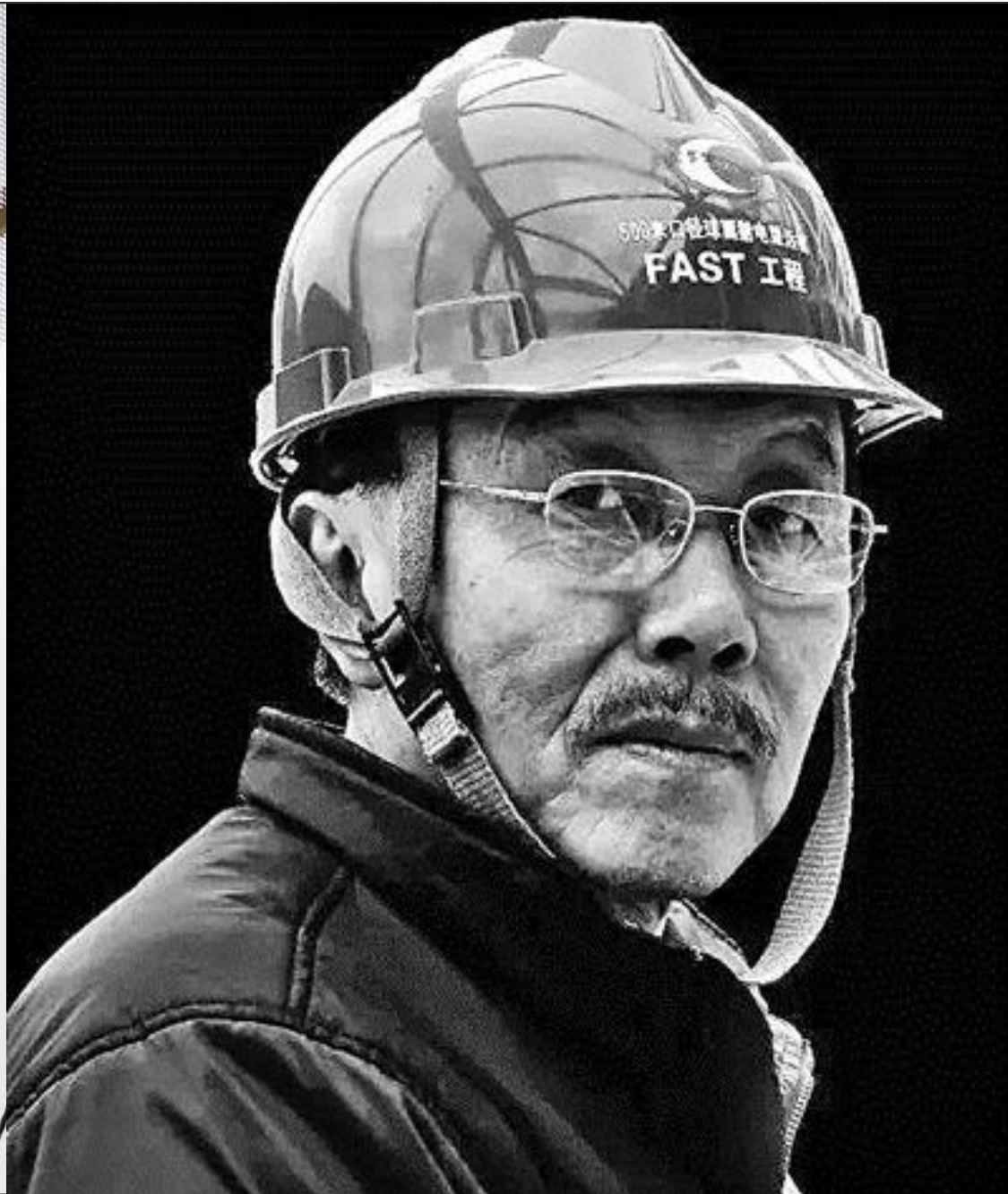


ID	Freq (MHz)	Pol	Beam	IF (MHz)	Gain (dB)*	Tsys degree
B01	70-140	C	1	300-370	71	<100
B02	140-280	C	1	300-440	72	<80
B03	280-560	C	1	300-580	73	<40
B04	560-1020	C	1	70-530	75	<10
B05	320-334	C	1	70-84	85	<40
B06	550-640	C	1	300-390	82	<10
B07	1150-1720	C	1	70-640	78	<10
B08	1230-1530	L	19	300-600	80	<10
B09	2000-3000	C	1	70-1070	75	<10



FAST的馈源舱，重达30吨

FAST 建设回顾

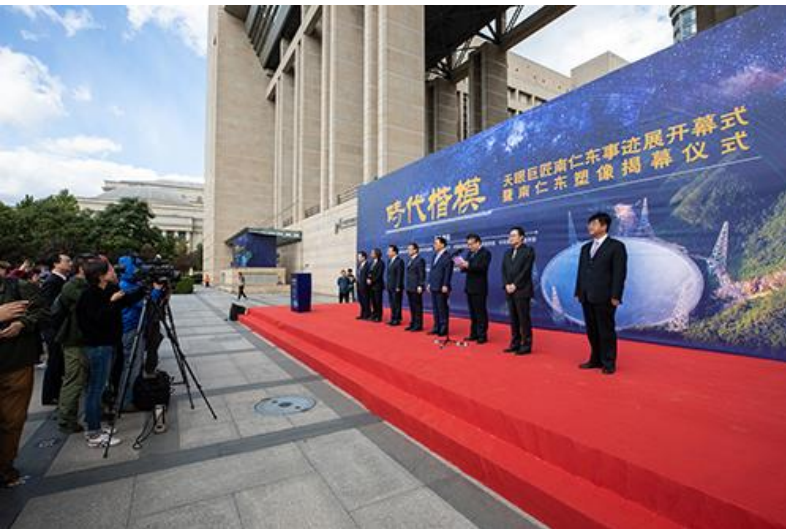


The dish is made from 4,450 triangular panels that have been painstakingly lowered into place.

While the structure in its entirety is too big to move, each of the panels can be adjusted. It means the telescope's surface can be re-angled to allow scientists to study the parts of the sky they choose.

The man masterminding this ambitious project, Prof Nan Rendong of the National Astronomical Observatories at the Chinese Academy of Sciences, says the telescope has been the biggest challenge of his career.





2018年9月30日，“时代楷模”天眼巨匠南仁东事迹展开幕式暨南仁东塑像揭幕仪式在北京举行。中共中央宣传部副部长梁言顺主持仪式。中科院院长、党组书记白春礼出席并讲话。

白春礼表示，南仁东20多年矢志追求、呕心沥血，奋斗至生命的最后一刻，为我国天文科学事业的发展做出了重要贡献。他是我国优秀科学家群体中的杰出代表，是广大科技工作者学习的榜样，是新时代的“时代楷模”。

白春礼说，南仁东先生离开已经一年了，但他的音容笑貌还在大家的心中，他的感人事迹和奋斗精神始终激励着人们。南仁东是科技工作者中的英雄，是新时代知识分子的杰出代表和光辉典范。

经过两年的紧张调试工作，FAST目前已经实现了跟踪、漂移扫描、运动中扫描等多种观测模式，数项关键指标超过预期。截至目前，FAST共探测到 **59** 颗优质的脉冲星候选体，其中已经有 **44** 颗得到认证。2018年4月18日FAST还首次发现毫秒脉冲星并获得国际认证，这是其继发现脉冲星之后的另一重要成果。



南仁东

“人民科学家”

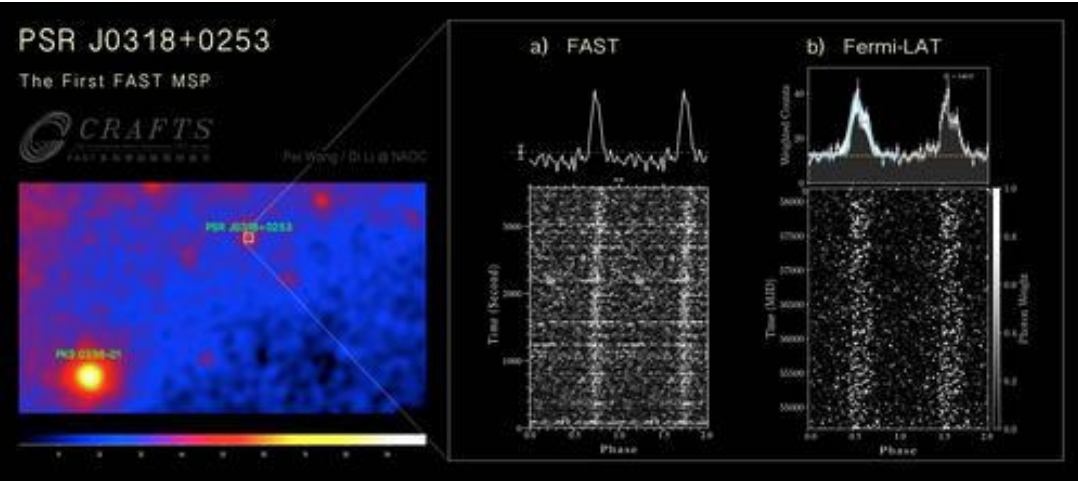
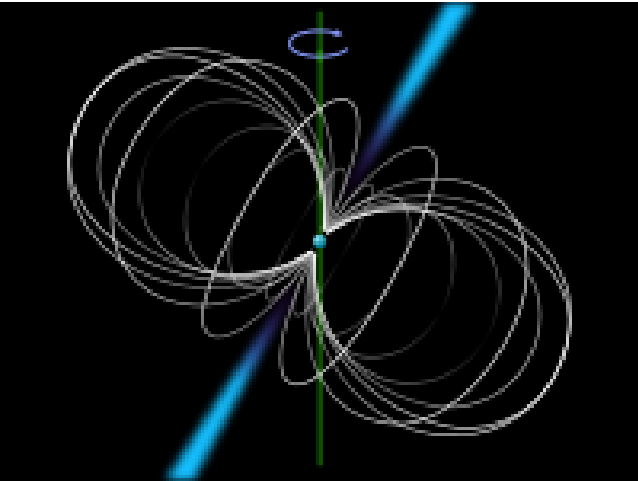
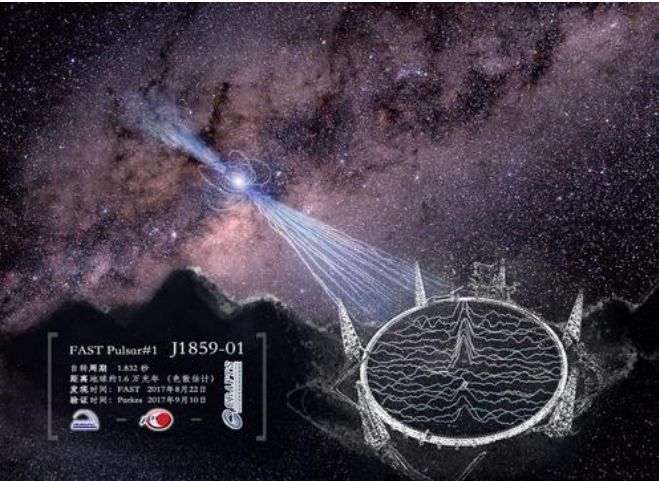
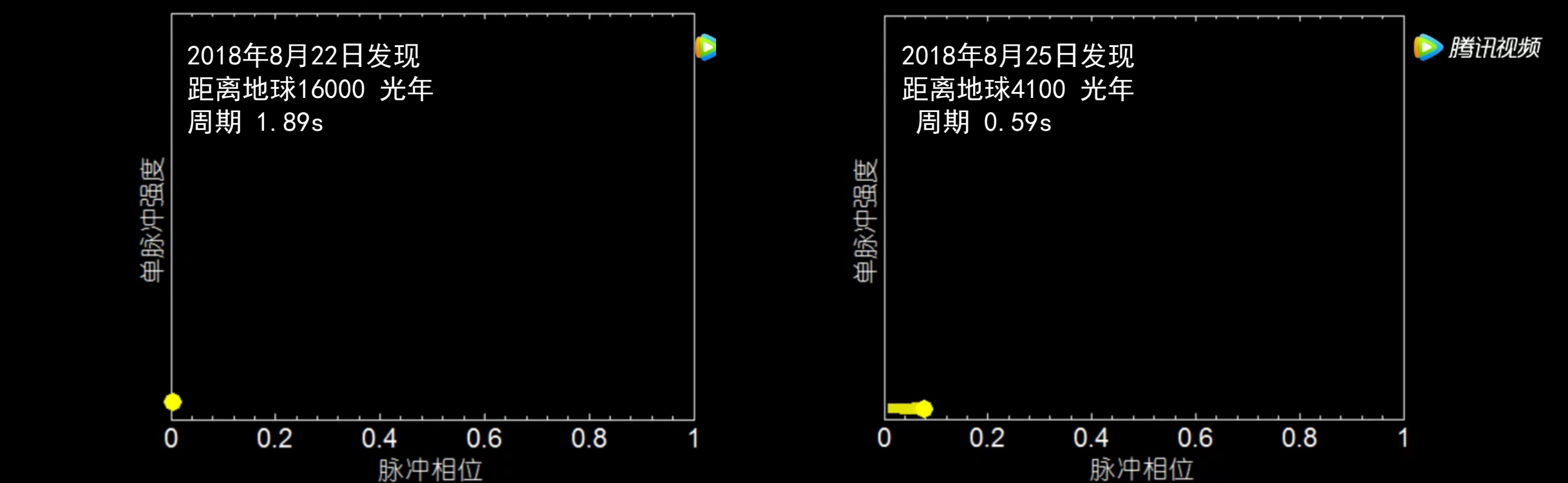
他潜心天文研究，坚持自主创新，1994年提出500米口径球面射电望远镜（FAST）工程概念，主导利用贵州省喀斯特洼地作为望远镜台址，从论证立项到选址建设历时22年，主持攻克了一系列技术难题，为FAST重大科学工程的顺利落成发挥关键作用。荣获“改革先锋”称号。

2019年建国70周年前夕，获“人民科学家”国家荣誉称号。

2019年9月17日下午，根据十三届全国人大常委会第十三次会议表决通过的全国人大常委会关于授予国家勋章和国家荣誉称号的决定，被誉为“中国天眼”之父的南仁东被授予“人民科学家”国家荣誉称号。

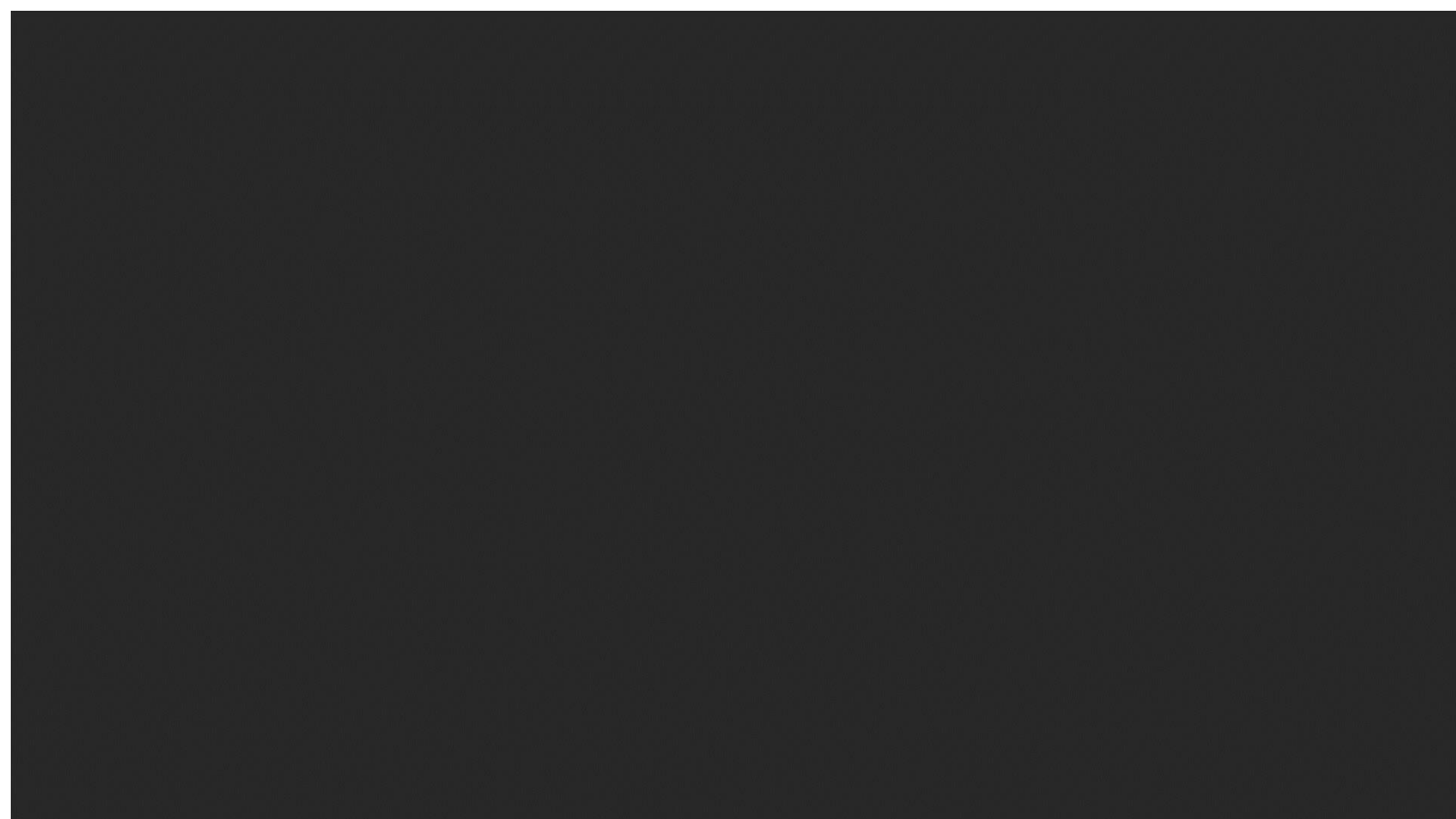
2019年9月29日上午，中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京举行。

脉冲星（Pulsar）是一种高度磁化并辐射电磁波的旋转中子星。只有当辐射波束指向地球是可被观察到。中子星的密度非常大，因而具有短而稳定的旋转周期，所产生 40 的脉冲信号的重复周期非常稳定，通常为毫秒到秒的量级。脉冲星的精确脉冲重复周期使得其非常有用，例如可用于星际导航。



The sphere in the middle represents the neutron star, the curves indicate the magnetic field lines, the protruding cones represent the emission beams and the green line represents the axis on which the star rotates

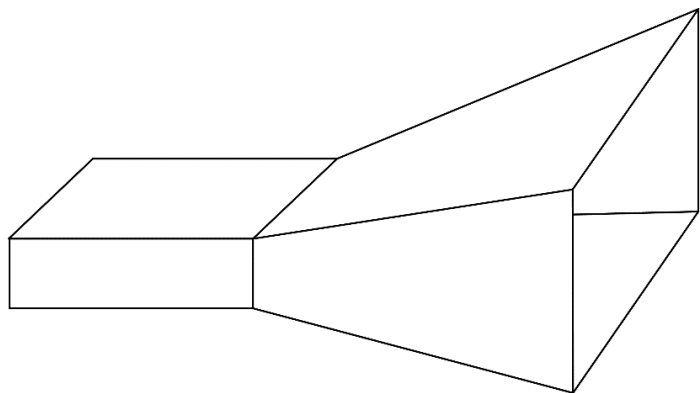
2018年4月18日FAST发现的毫秒脉冲星



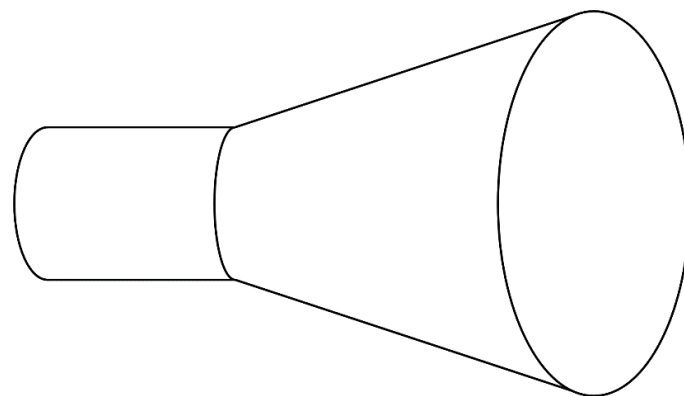
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：反射面天线的辐射场

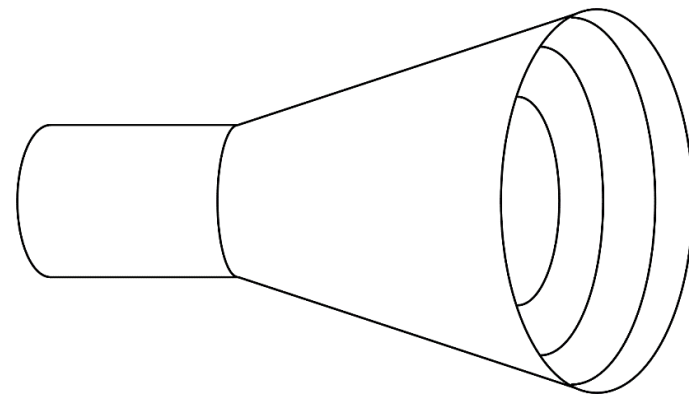
反射面天线的常用馈源形式



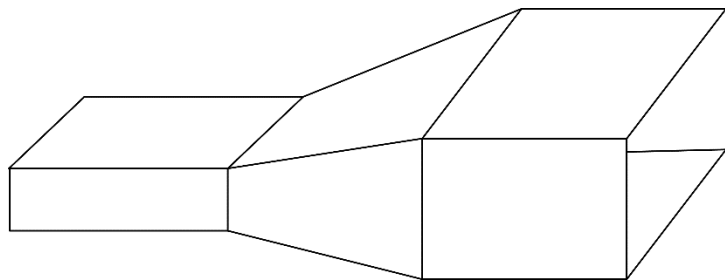
角锥喇叭天线



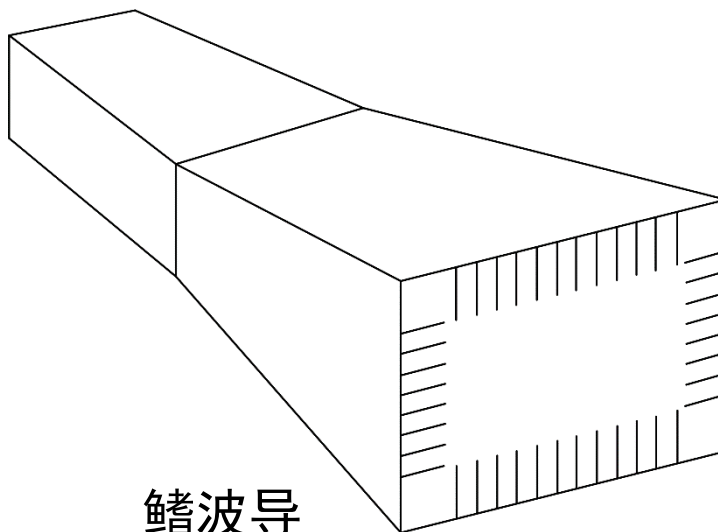
圆锥喇叭天线



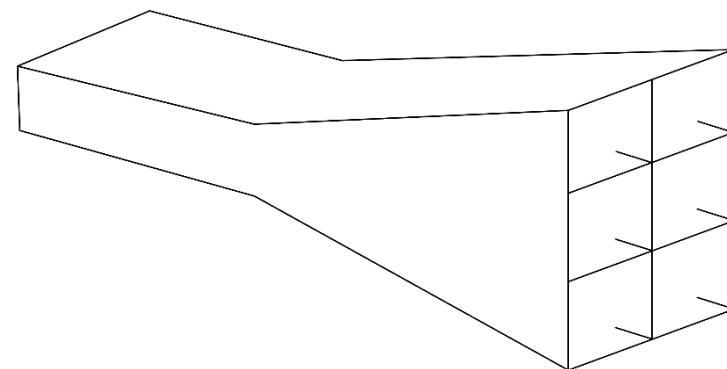
圆锥波纹喇叭天线



组合多模喇叭天线



鳍波导



分割口径喇叭天线

第 4 讲 雷达系统技术—天线

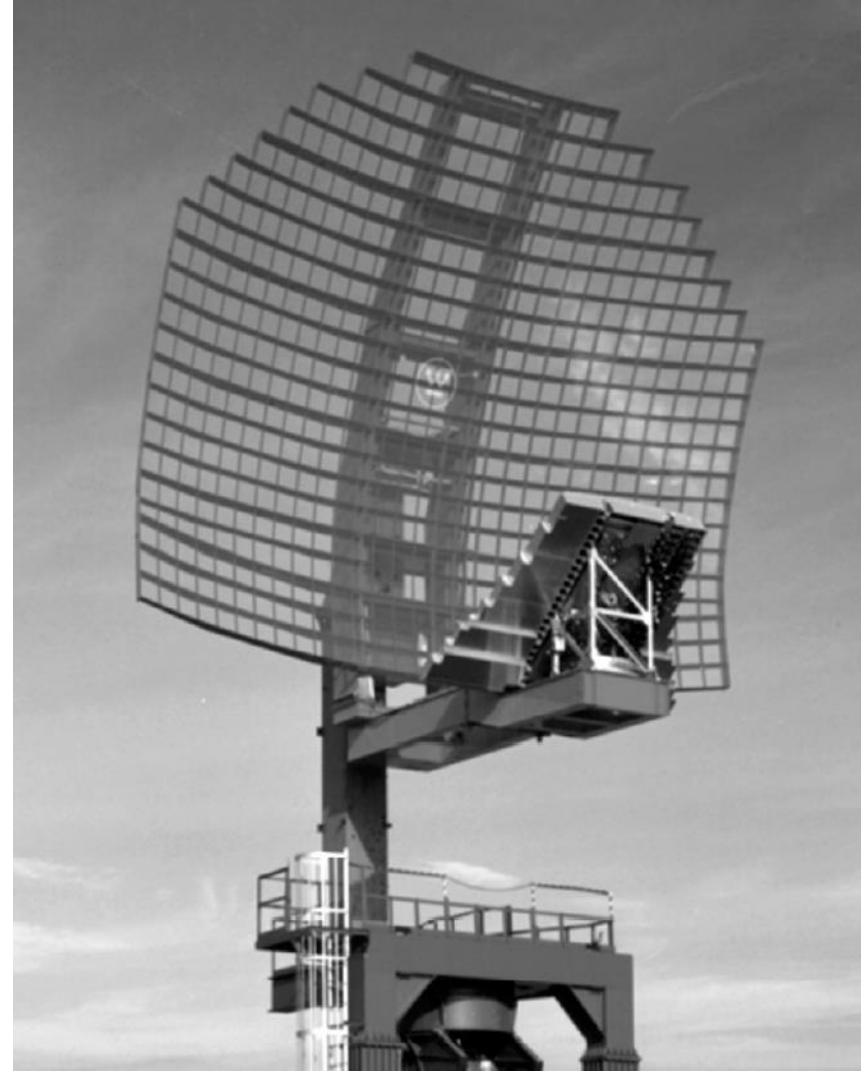
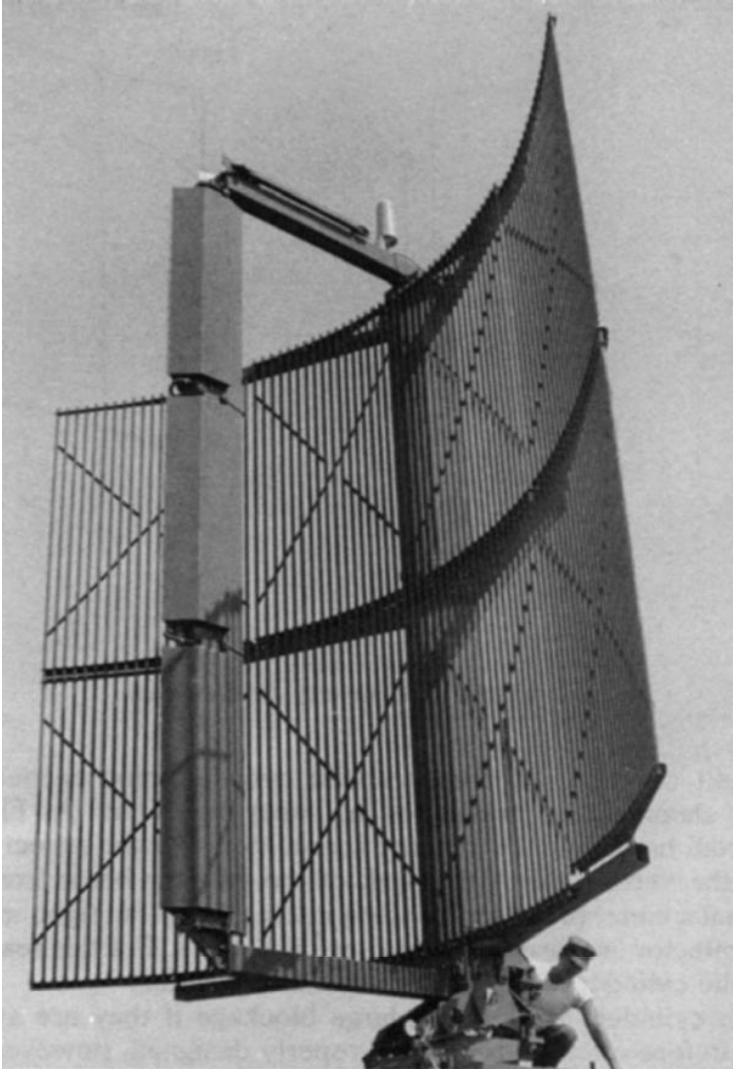
天线的基本理论：反射面天线的辐射场

反射面天线的常用馈源形式



第 4 讲 雷达系统技术—天线

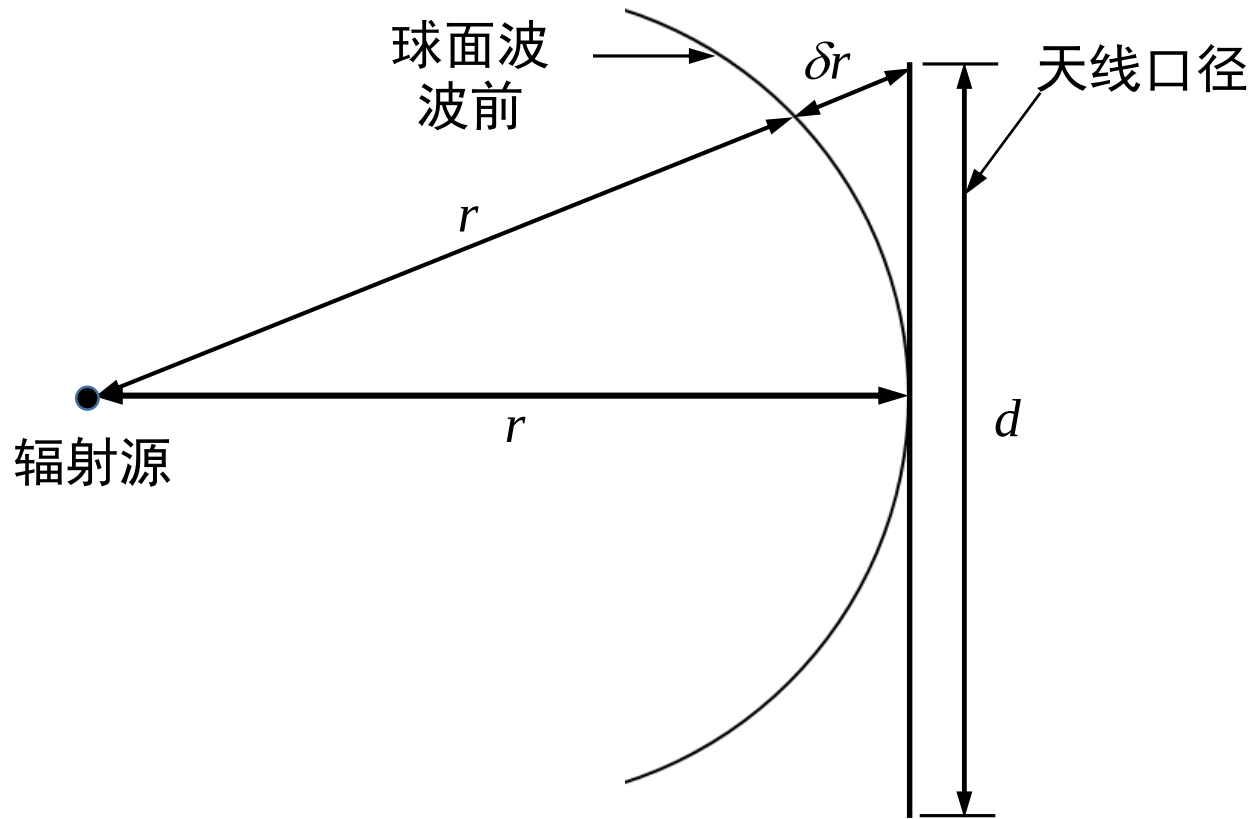
典型反射面天线



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：天线远场条件

天线远场条件：近似平面波辐射



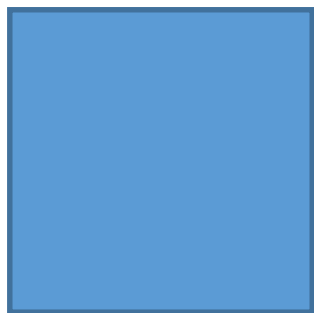
$$\delta r = r \left(\sqrt{1 + \left(\frac{d}{2r} \right)^2} - 1 \right) \approx \frac{d^2}{8r}$$

$$\delta r = \frac{d^2}{8r} \leq \lambda / 16$$

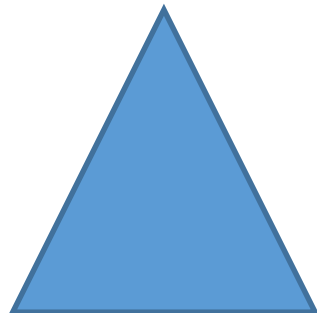
$$r \geq 2d^2 / \lambda$$

第 4 讲 雷达系统技术—天线

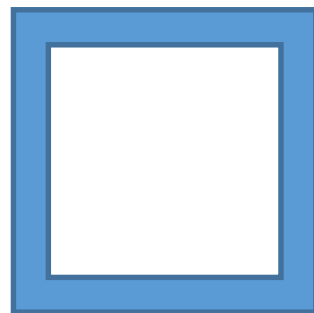
天线的基本理论：微带天线



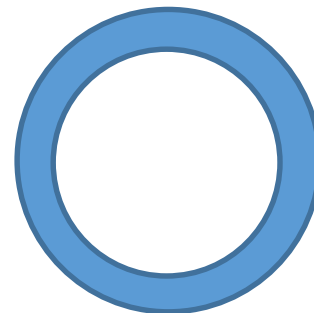
正方形



三角形



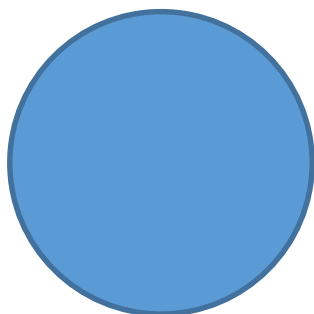
方形环



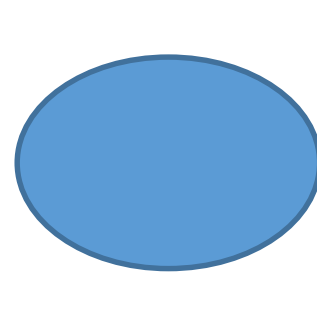
圆环



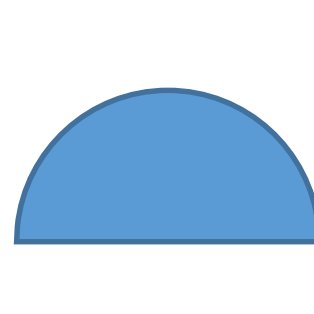
偶极子



圆



椭圆



半圆



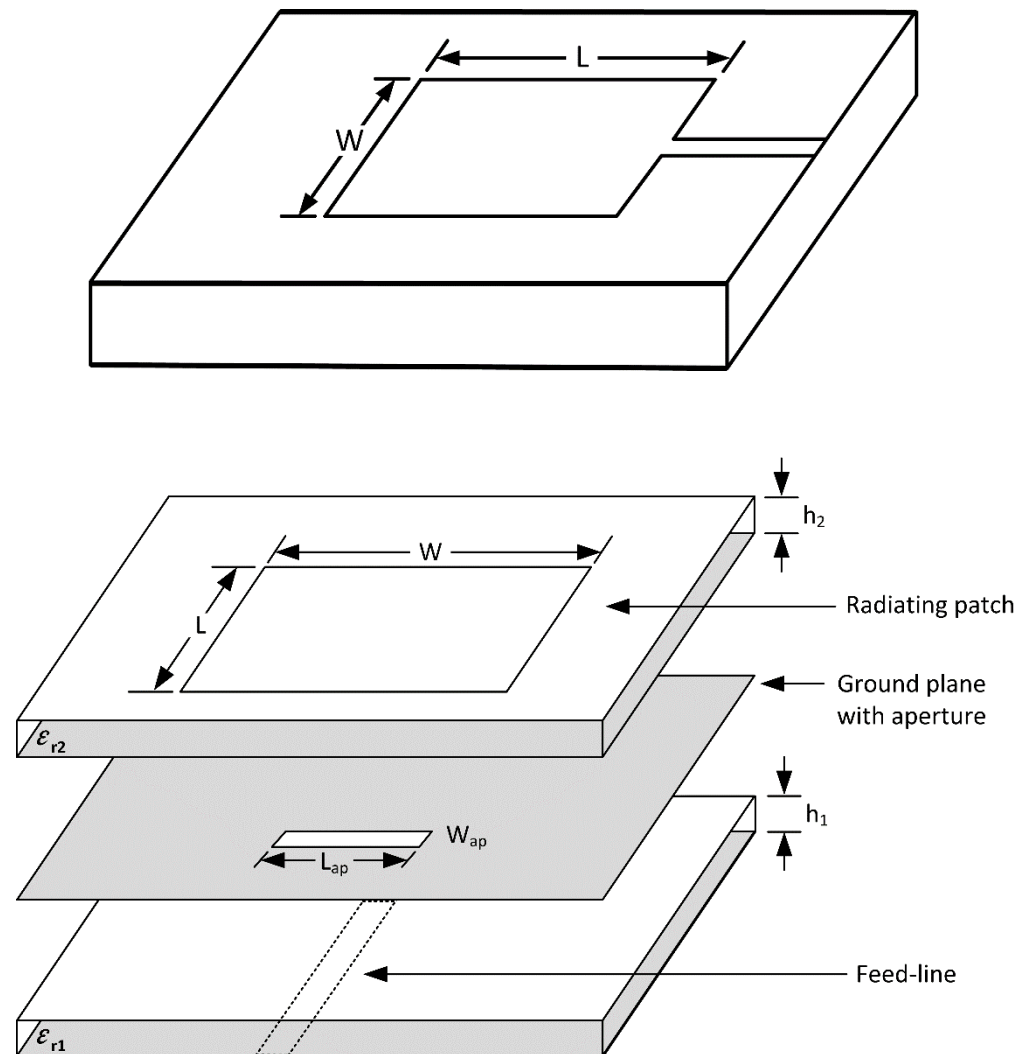
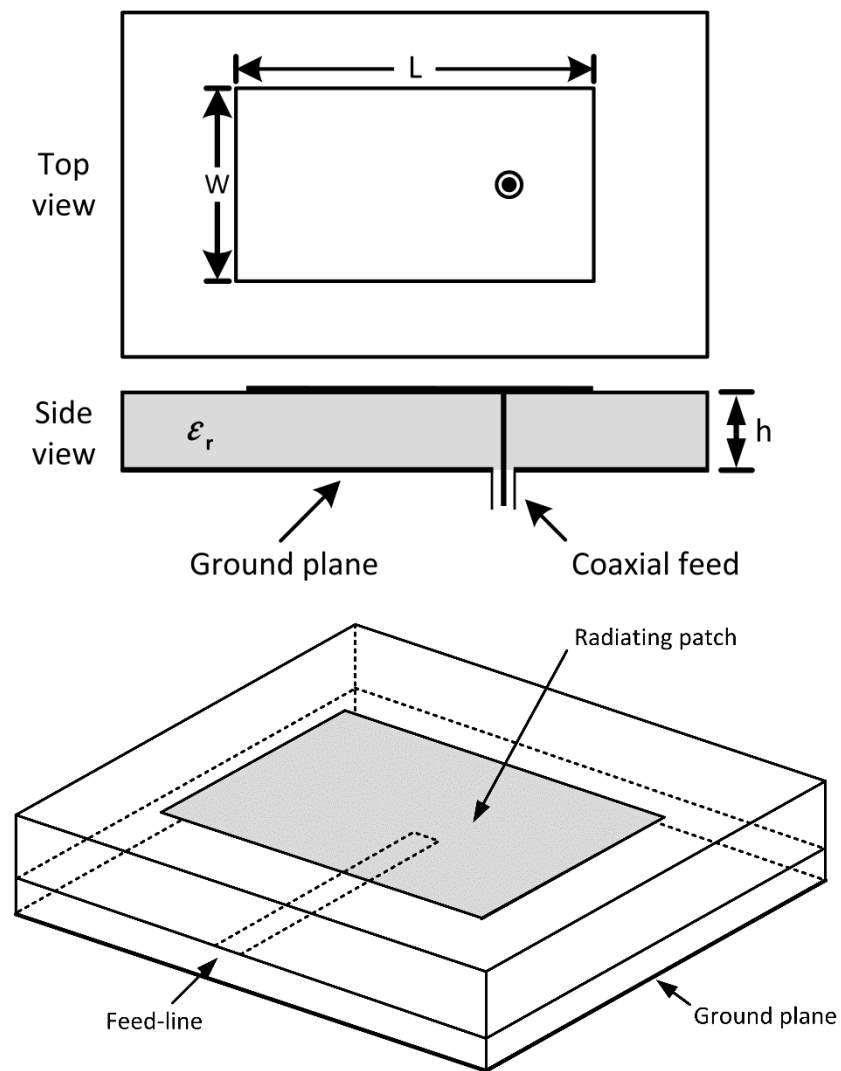
扇形



扇形环

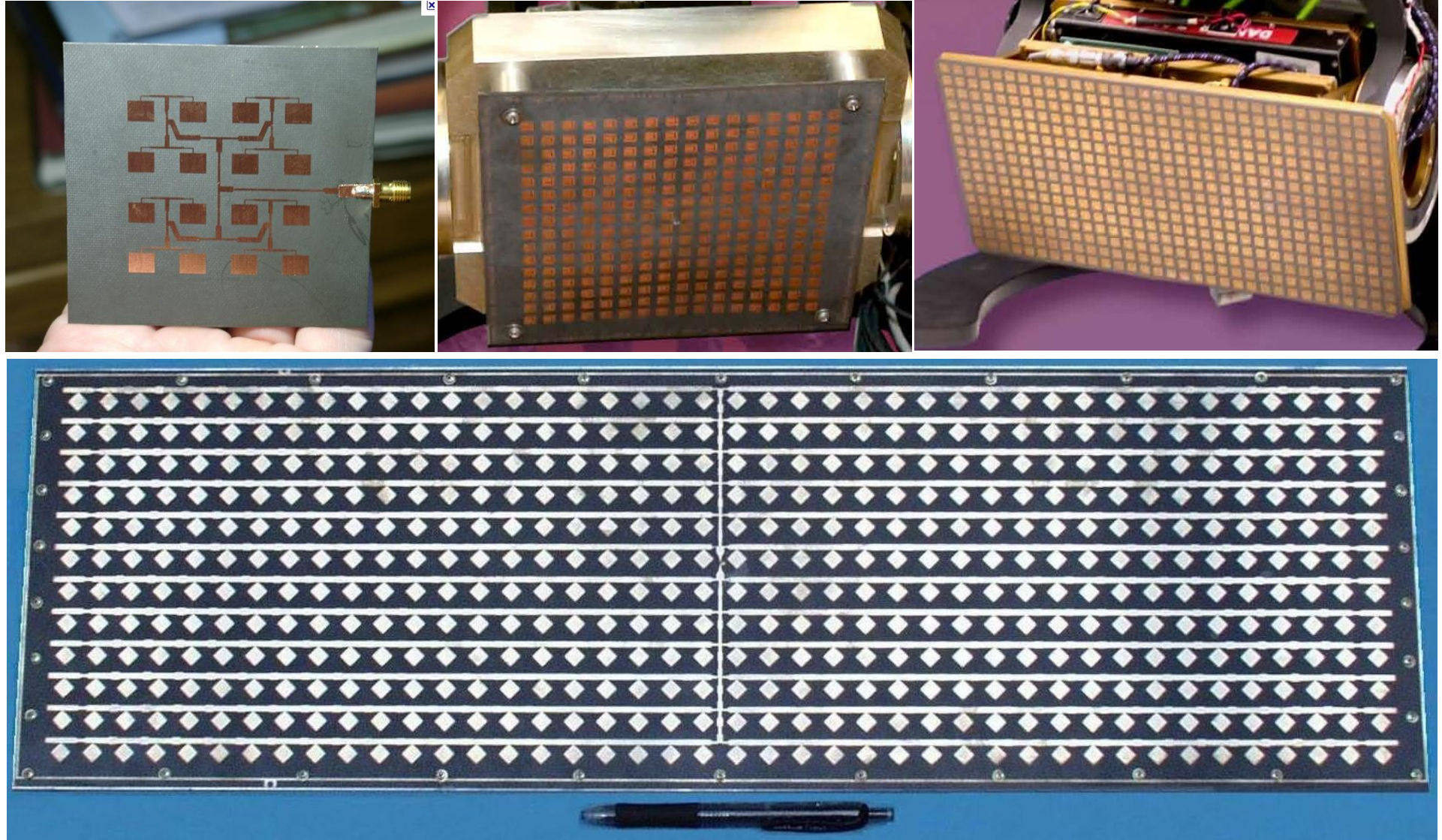
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：微带天线馈电方式



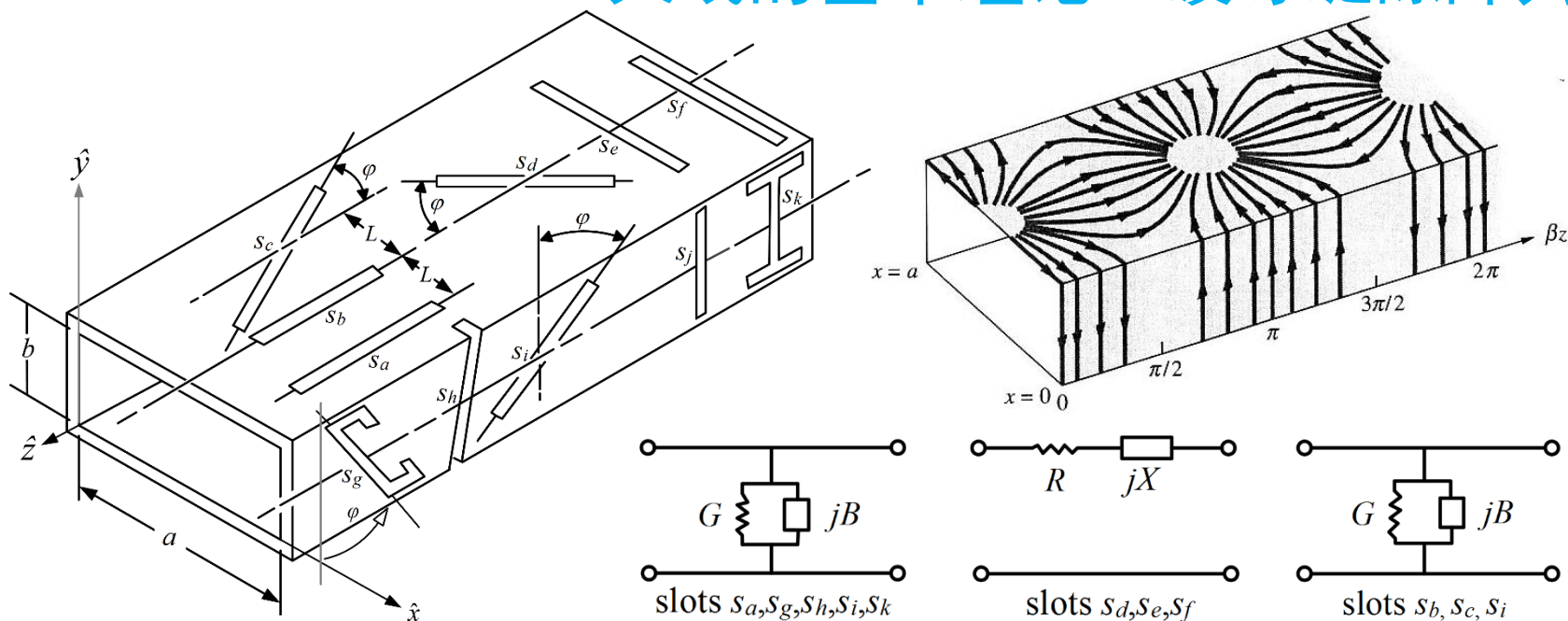
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：微带天线实物



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线



图中的 s_j 因为没有切割壁电流,因此不会产生辐射,而 s_b 则是因为所处位置的横向电流为零,因此也没有切割壁电流,同样不会产生辐射;图中的 s_a, s_g, s_h, s_i 和 s_k 因为切割了 (J_x, J_y) , 因此可用两端口的并联导纳电路来等效;图中的 s_d, s_e 和 s_f , 因为切割了纵向壁电流 J_z , 可用两端口的串联阻抗电路来等效;图中的 s_d , 虽然也切割了横向壁电流 J_x , 但由于在波导中间线两端的所激励的极化电流方向相反,因此在 xoz 平面内不能产生辐射场 (即 x 极化);图中的 s_c 同时切割了 J_x 和 J_z , 可用 π 型或 T 型阻抗网络等效。我们可以通过调节图中的 φ 和 L 参数, 来实现对每个缝隙辐射能量的加权, 以使波导缝隙阵列天线的辐射方向图的副瓣电平达到所需的要求。

$$E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\gamma z}$$

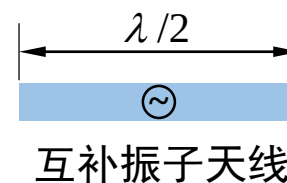
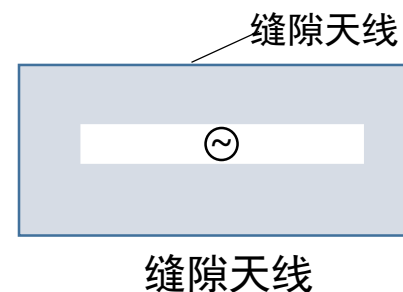
$$H_x = \frac{-\gamma}{\omega\mu} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\gamma z}$$

$$H_z = \frac{j\pi}{\omega\mu a} E_0 \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\gamma z}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$$

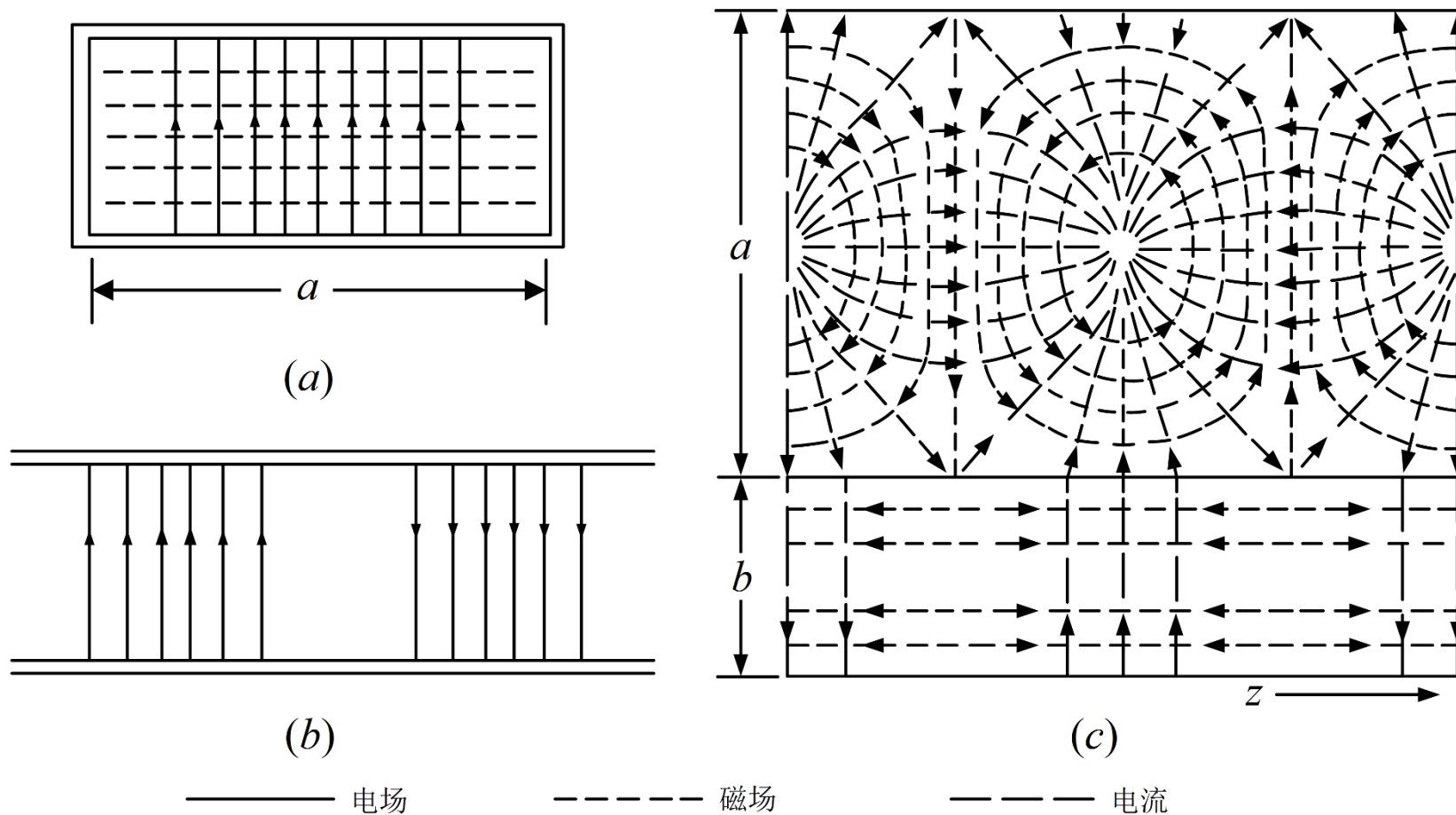
$$\gamma = \sqrt{k^2 - (\pi/a)^2} = 2\pi/\lambda_g$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}}, \quad \lambda_c = 2a$$



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导中的电磁场分布



$$\vec{J} = \hat{n} \times \vec{H}$$

$$y = b:$$

$$J_x = \frac{-j\pi}{\omega\mu a} E_0 \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\gamma z}$$

$$J_z = \frac{-\gamma}{\omega\mu} E_0 \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-j\gamma z}$$

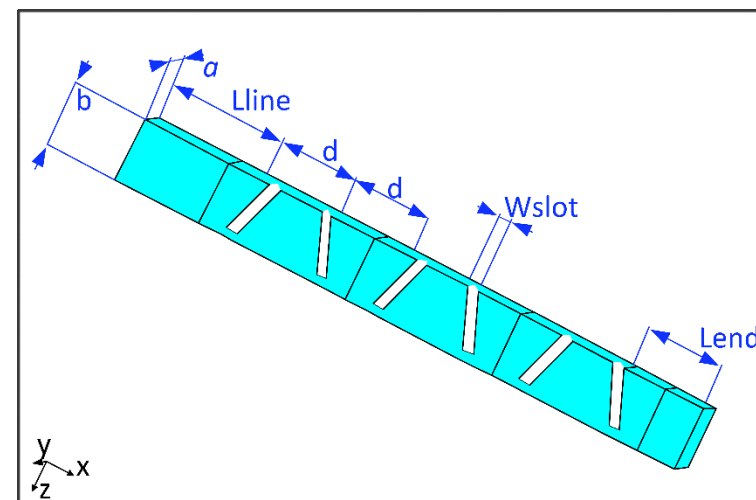
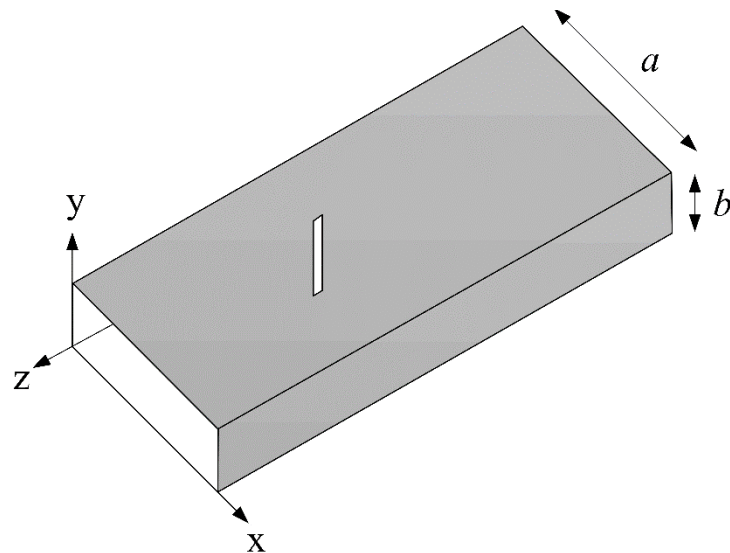
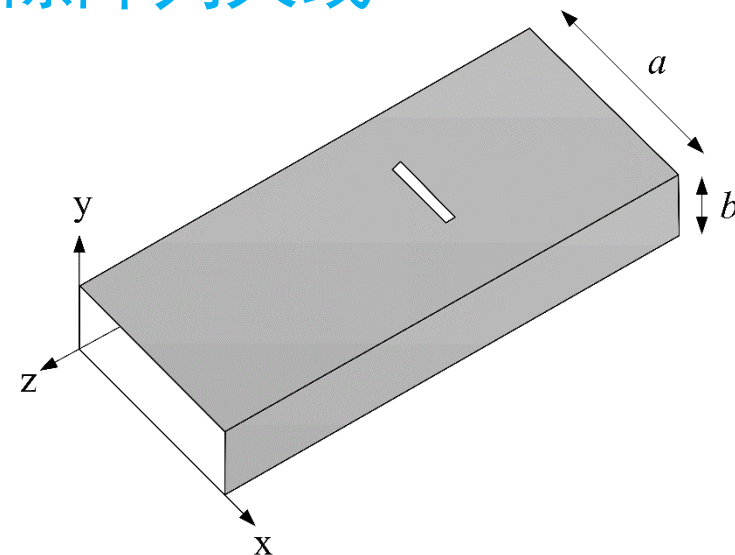
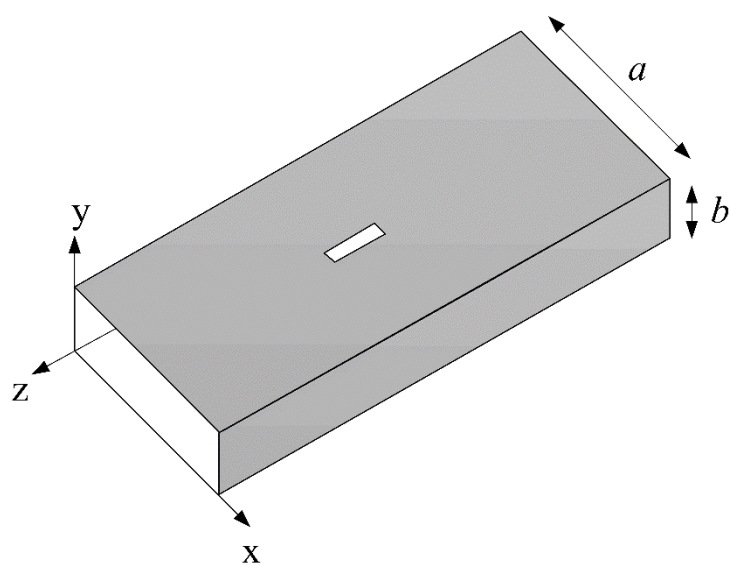
$$y = 0:$$

$$\vec{J}_{\text{bottom}} = -\vec{J}_{\text{top}}$$

$$x = 0, x = a: J_y = \frac{-j\pi}{\omega\mu a} E_0 e^{-j\gamma z}$$

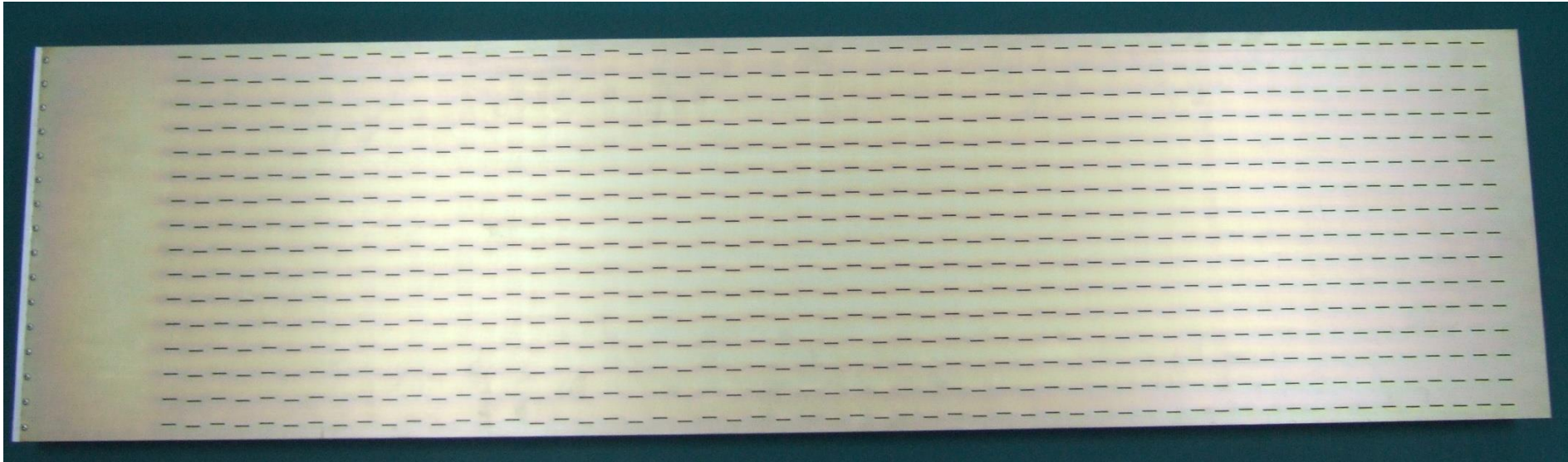
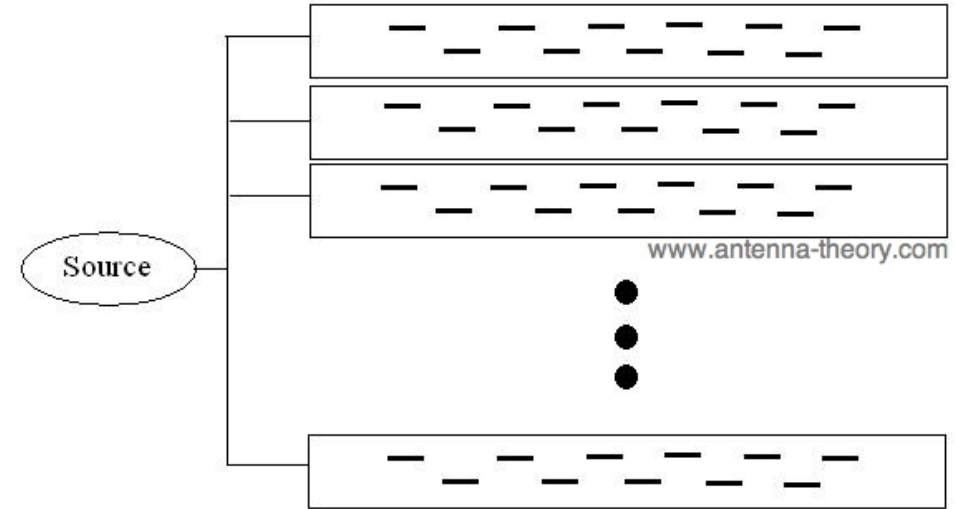
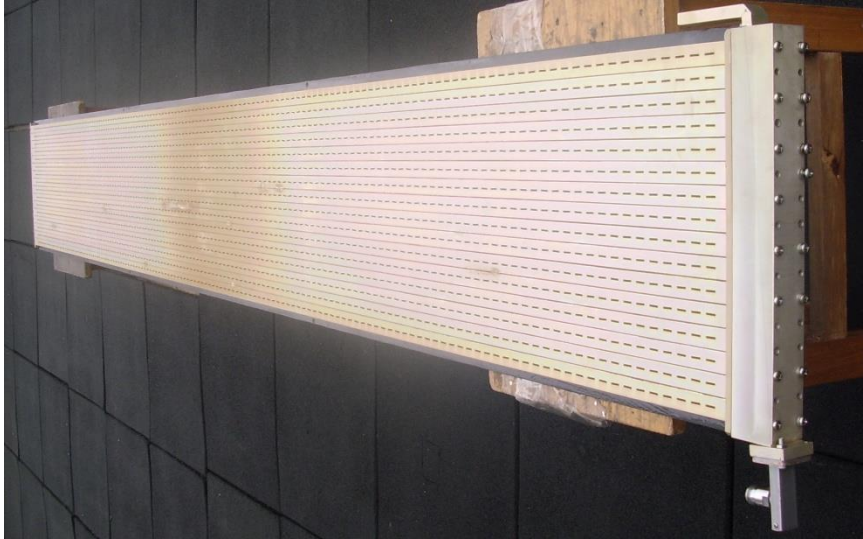
第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物

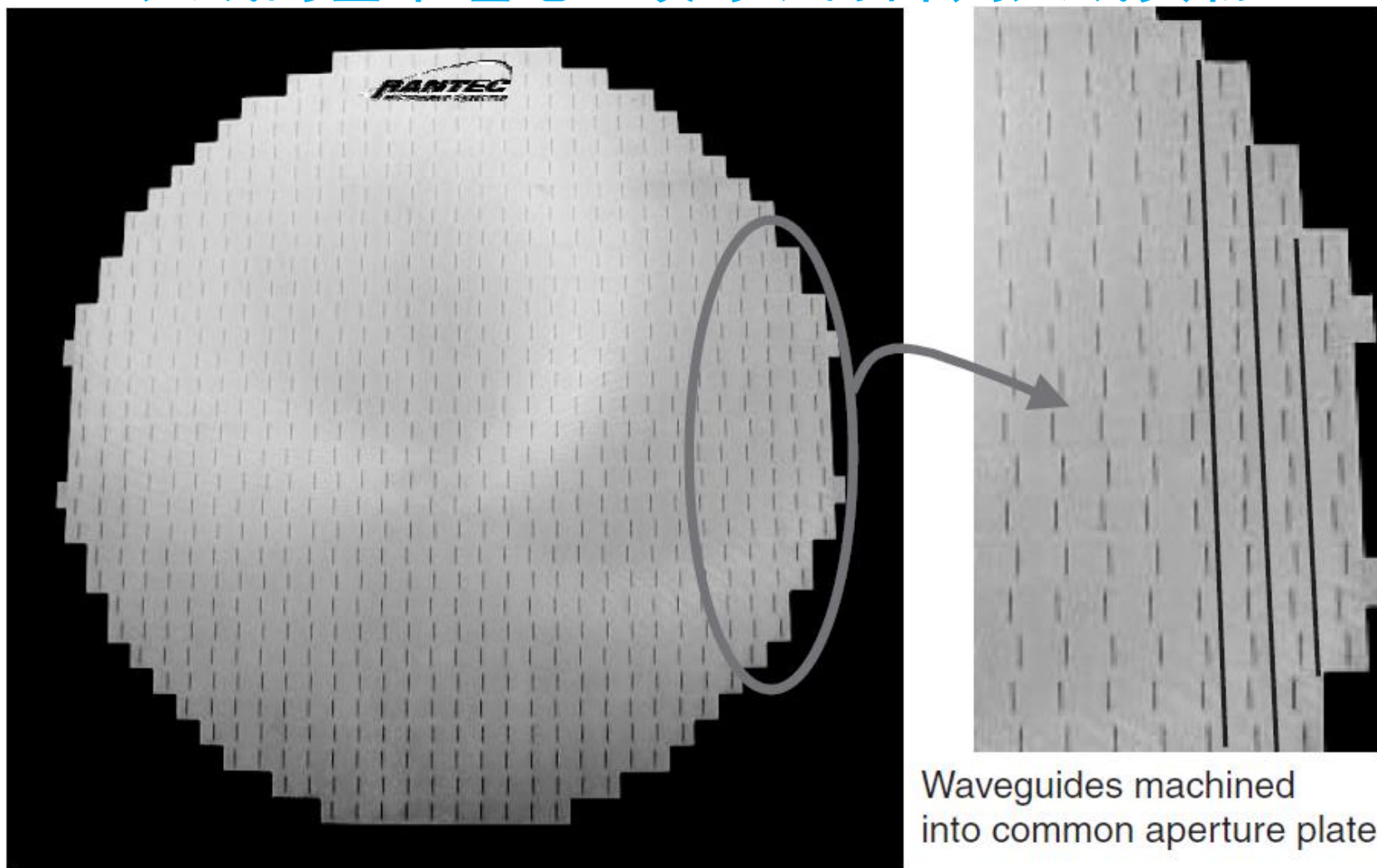
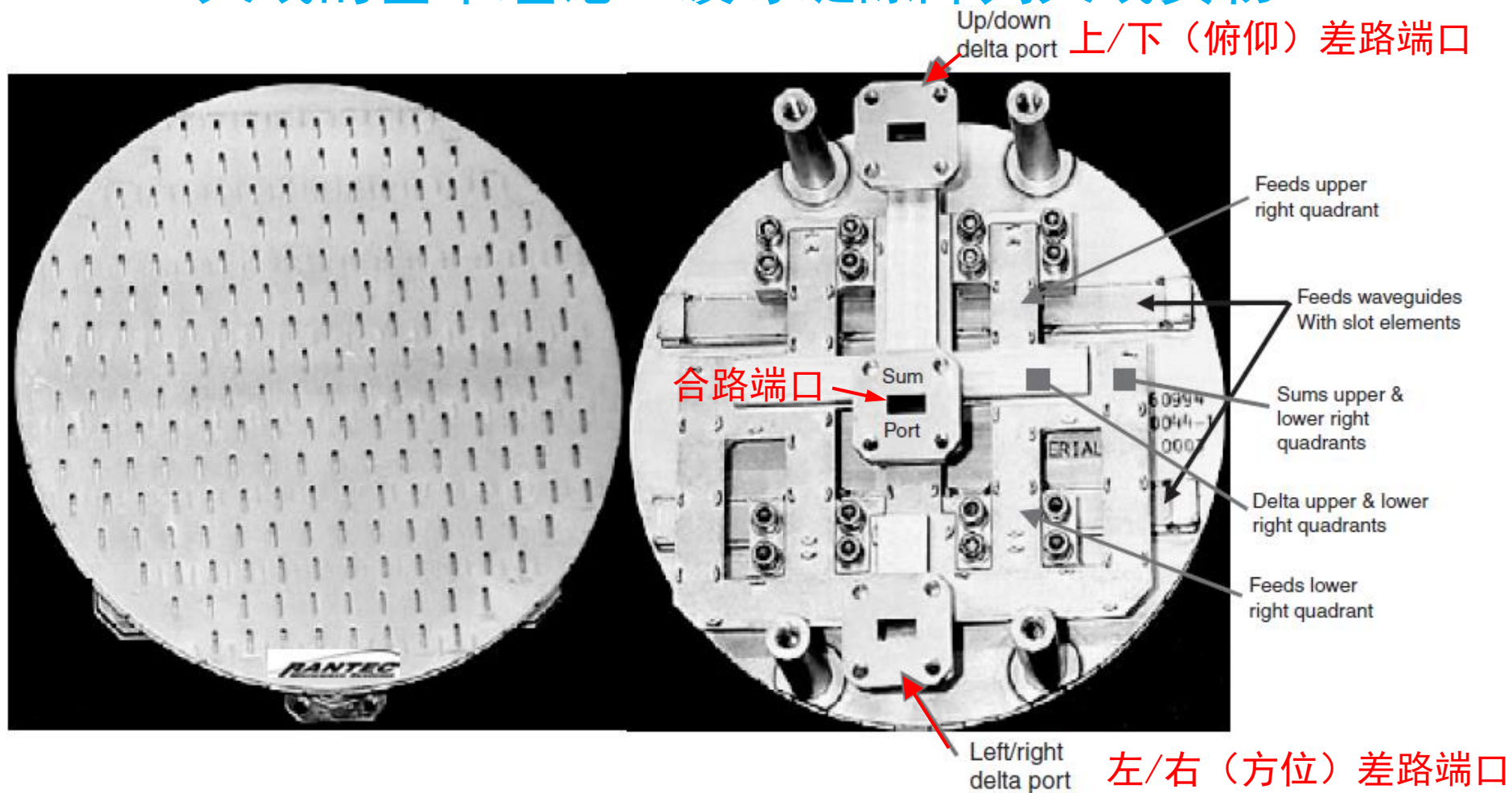


FIGURE 9-3 Planar longitudinal shunt-slot array. Adjacent waveguides are indicated at right.

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物

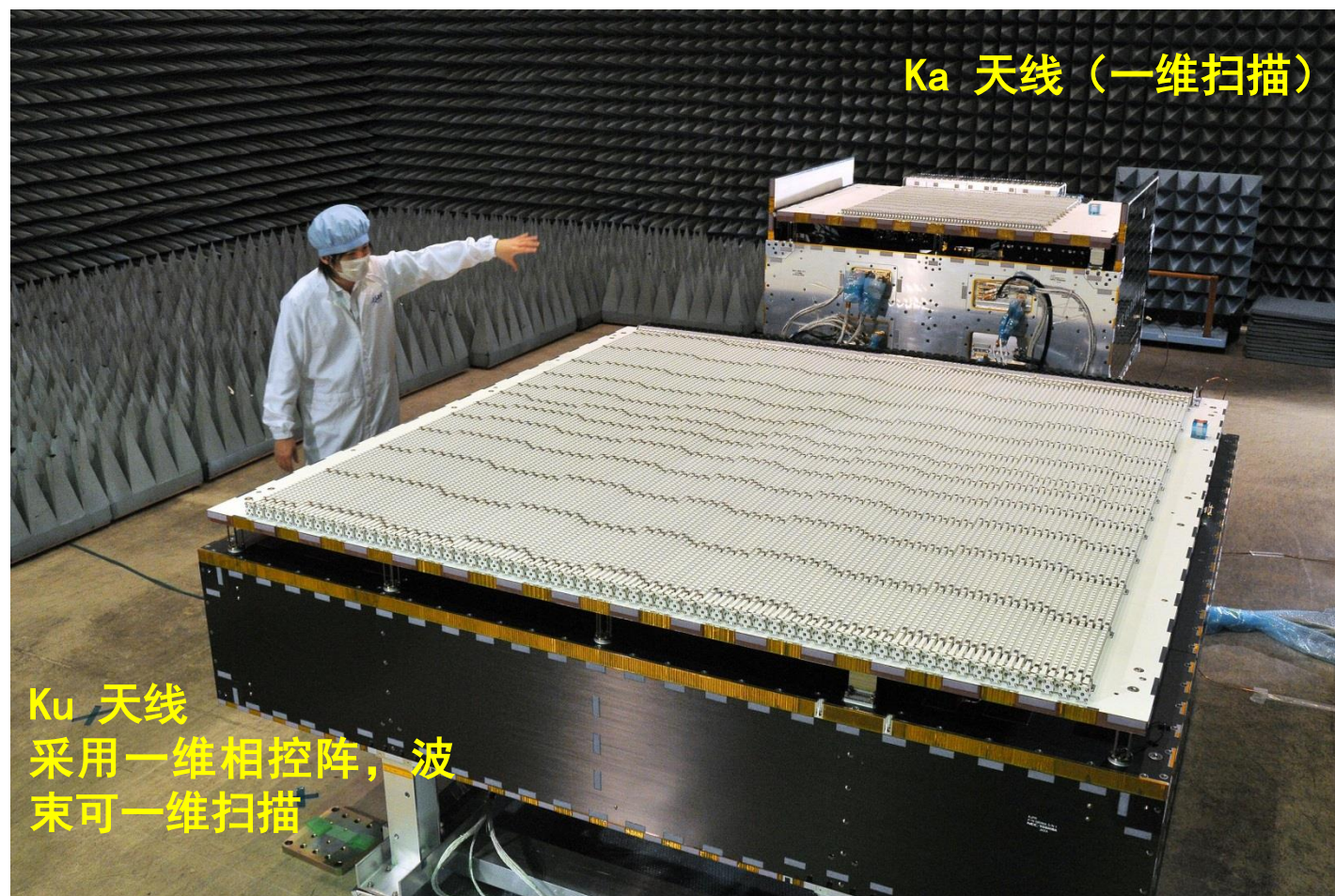


带合差网络的波导缝隙阵列天线（用于单脉冲测角）

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物

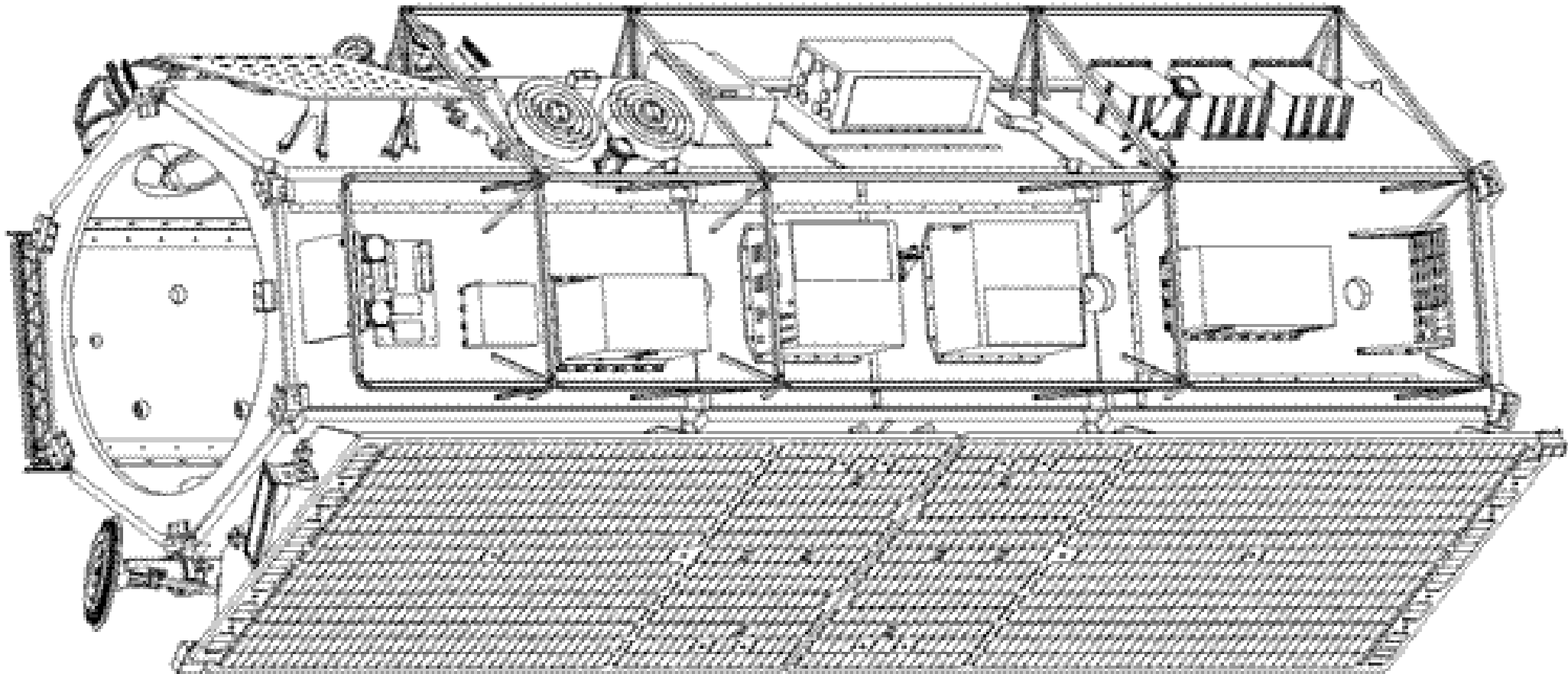
GPM 双频降雨雷达的 Ku 波段和 Ka 波段波导缝隙阵列天线



第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物

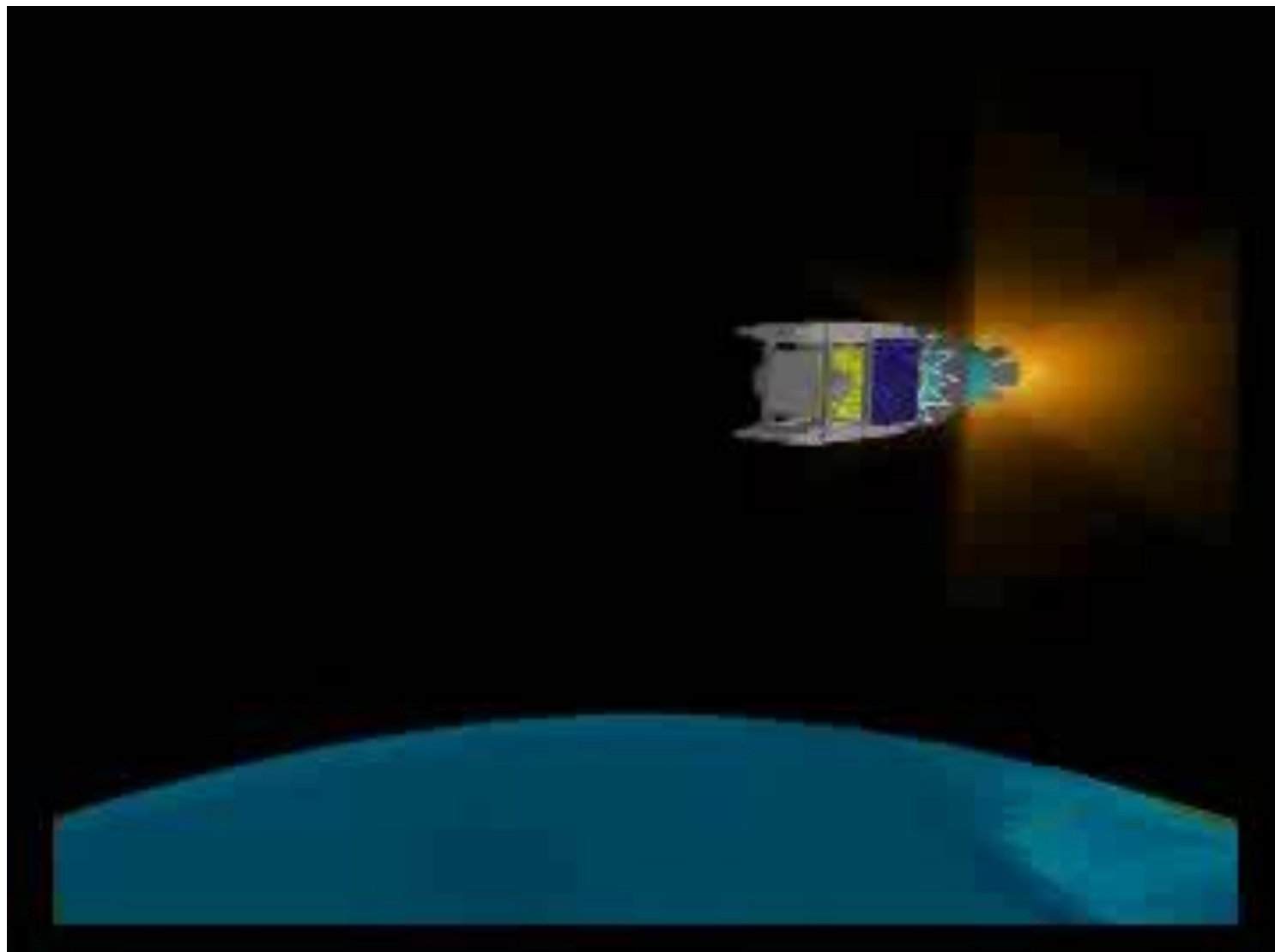
TerraSAR-X 的波导裂缝天线



第 4 讲 雷达系统技术—天线

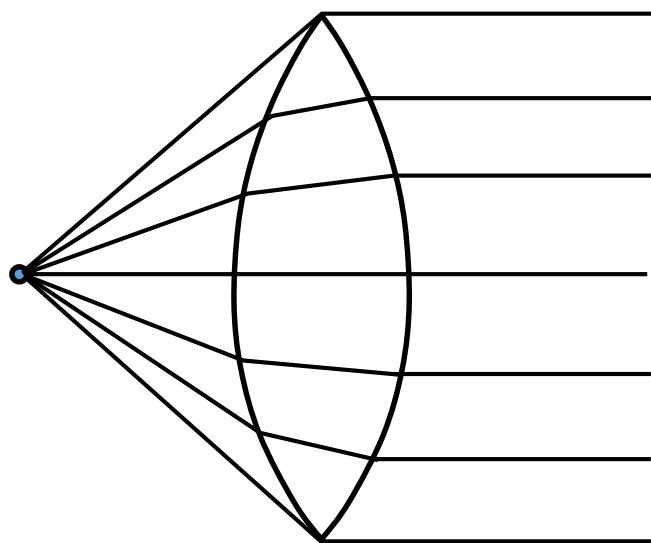
天线的基本理论：波导缝隙阵列天线实物

RadarSat -2 波
导裂缝天线
(15m × 1.5m)
在空间展开过程

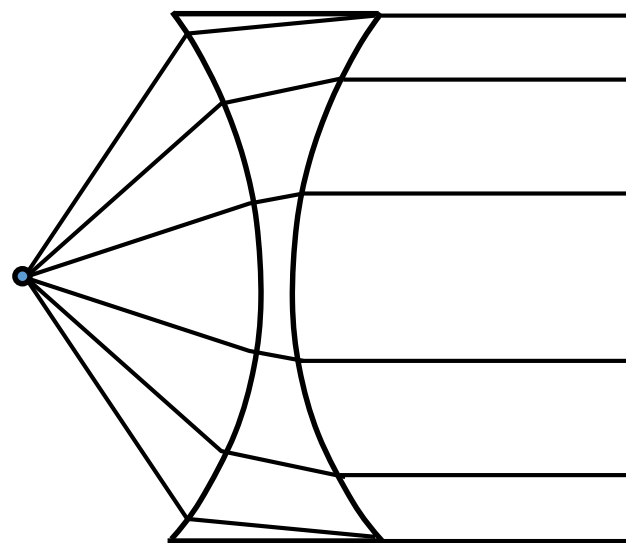


第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：透镜天线



折射率大于 1 的透镜（减速透镜）



折射率小于 1 的透镜（加速透镜）

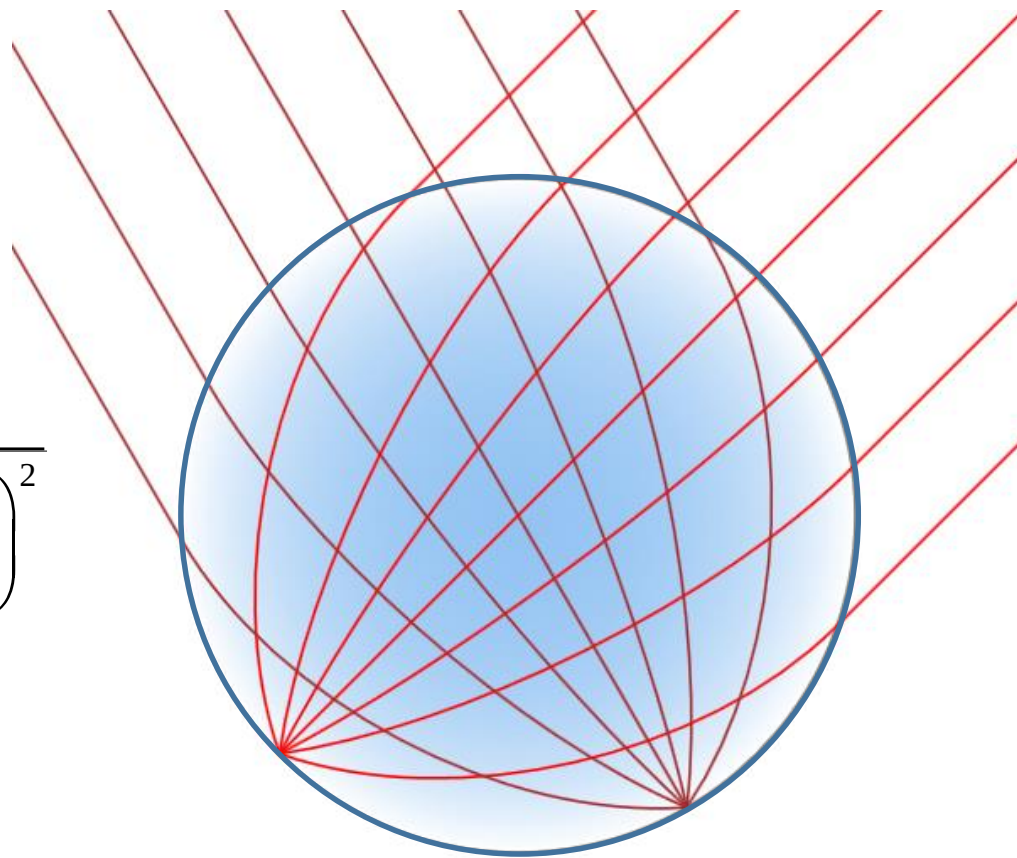
?

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：楞伯（Luneburg）透镜天线

折射率分布

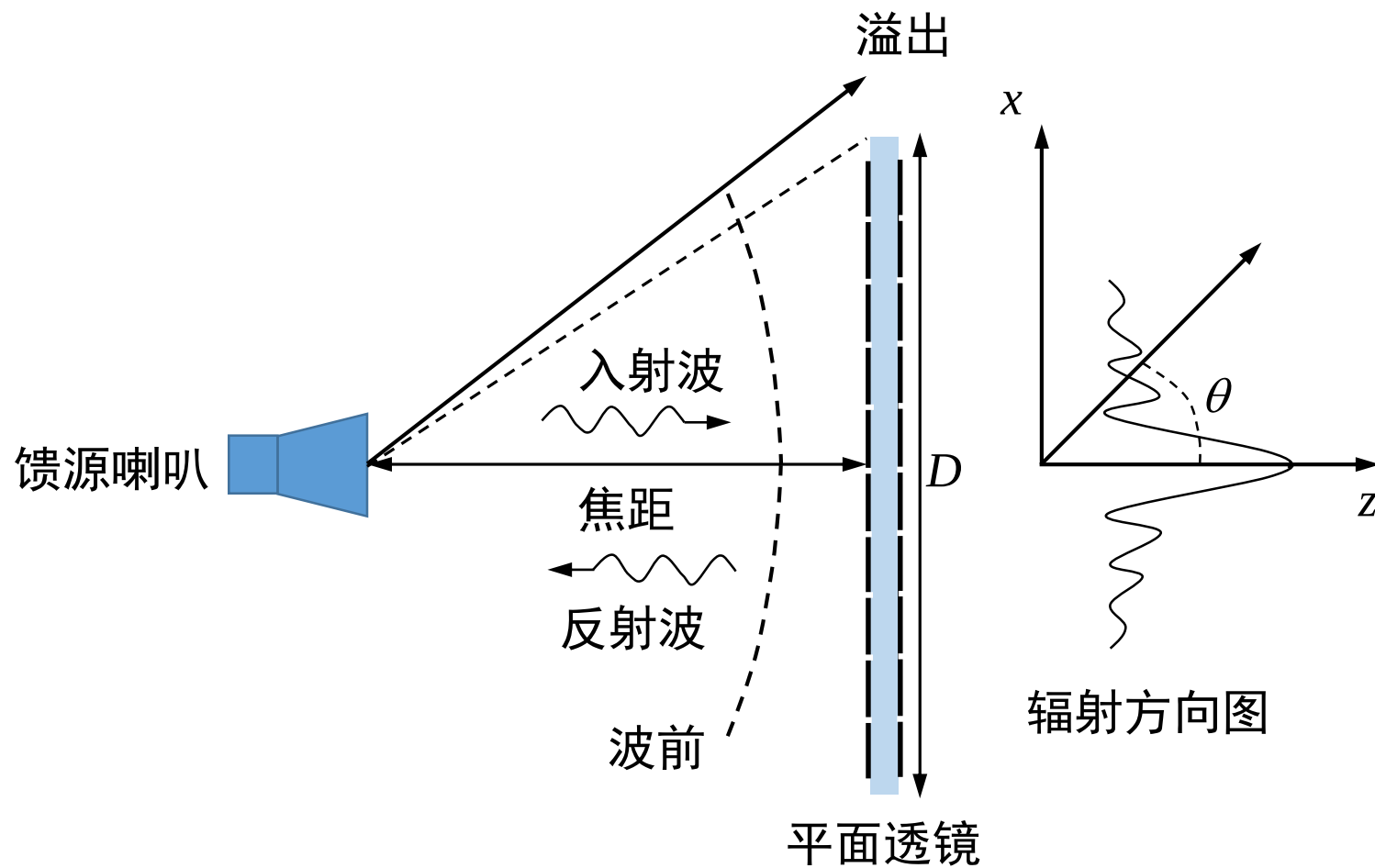
$$n = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{2 - \left(\frac{r}{R}\right)^2}$$



Luneburg 透镜由折射率球对称梯度变化 (从球心沿半径递减) 的介质球构成。Luneburg 透镜天线可以通过让馈源在透镜中移动来实现波束扫描, 任意位置的波束完全一致。可以采用多个馈源方便地实现性能完全一致的多波束。

第 4 讲 雷达系统技术—天线

天线的基本理论：透镜天线



采用喇叭馈源的平面阵列透镜天线

第 4 讲雷达系统技术 —— 阵列天线

- 阵列天线（一维、二维和三维）
- 阵列天线加权
- 满阵、稀疏阵和稀布阵
- 反射阵列天线
- 相控阵天线
- 频率扫描天线
- 共形阵天线
- 同心圆环阵
- 阵列天线的综合方法

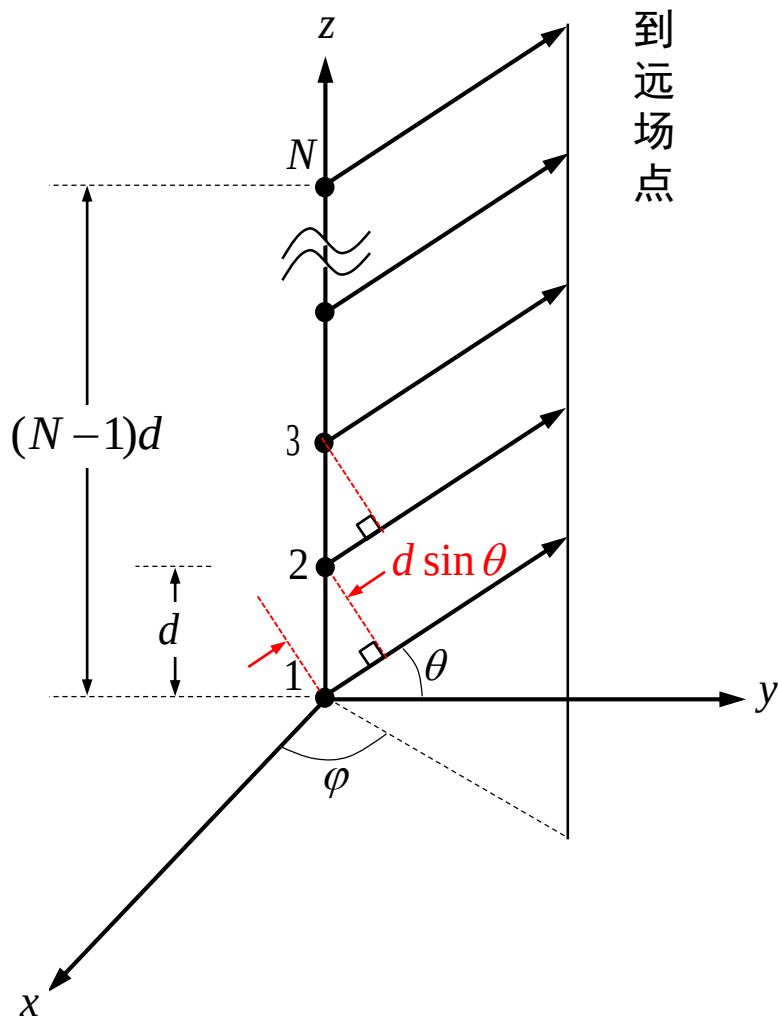
阵列天线的基本概念

- 由相同的天线单元或不同的天线单元组成一个阵列：一维，二维或者三维，天线单元可以单独具有收发功能或者共同完成收发功能。
- 合成孔径雷达与阵列天线有着天然的联系：合成孔径雷达的基本原理可以用天线阵的理论来解释。阵列天线的方向图加权方法与雷达中脉冲压缩降低旁瓣的加权方法有着相通的道理。

第 4 讲雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：直线阵列天线

一维直线阵列天线的阵因子



$$E(\theta) = \sum_{n=1}^N e^{j(i-1)(kd \sin \theta)}$$

$$E(\theta) = 1 + e^{jkd \sin \theta} + \dots + e^{j(N-1)(kd \sin \theta)}$$

$$E(\theta) = \frac{1 - e^{jNkd \sin \theta}}{1 - e^{jkd \sin \theta}} = \frac{1 - \cos(Nkd \sin \theta) - j \sin(Nkd \sin \theta)}{1 - \cos(kd \sin \theta) - j \sin(kd \sin \theta)}$$

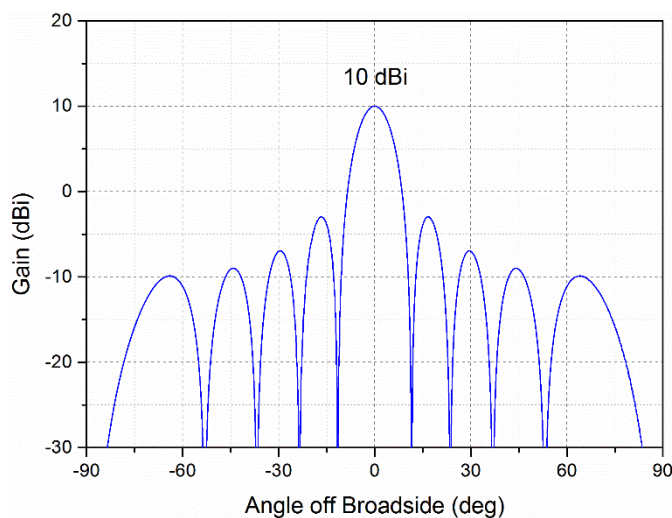
$$|E(\theta)| = \sqrt{\frac{[1 - \cos(Nkd \sin \theta)]^2 + [\sin(Nkd \sin \theta)]^2}{[1 - \cos(kd \sin \theta)]^2 + \sin(kd \sin \theta)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 - \cos(Nkd \cdot \sin \theta)}{1 - \cos(kd \cdot \sin \theta)}}$$

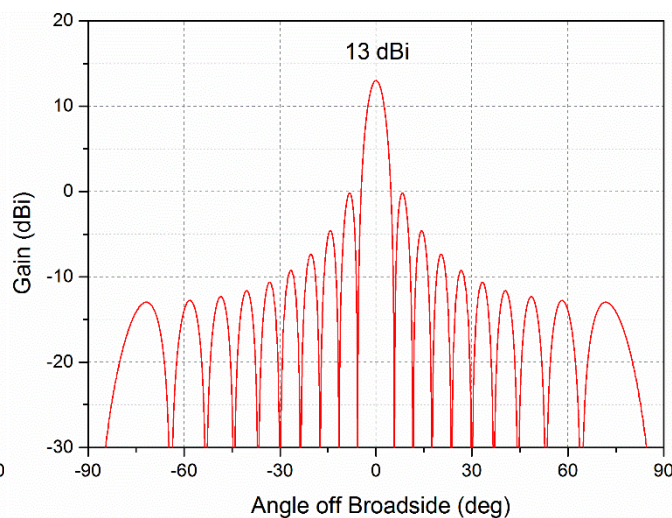
$$|E(\theta)| = \left| \frac{\sin(Nkd \sin \theta / 2)}{\sin(kd \sin \theta / 2)} \right|$$

第 4 讲雷达系统技术 —— 阵列天线

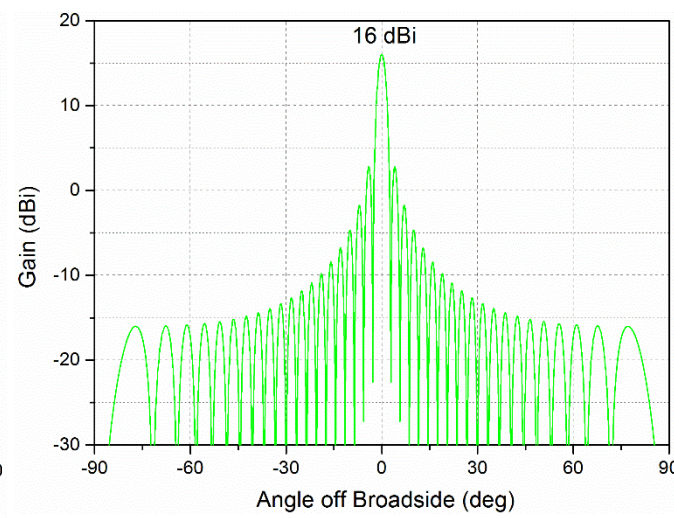
天线的基本理论：直线阵列天线



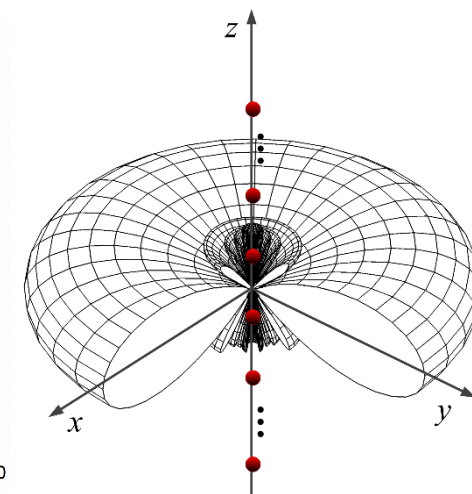
10元直线阵半波长间距方向图



20元直线阵半波长间距方向图



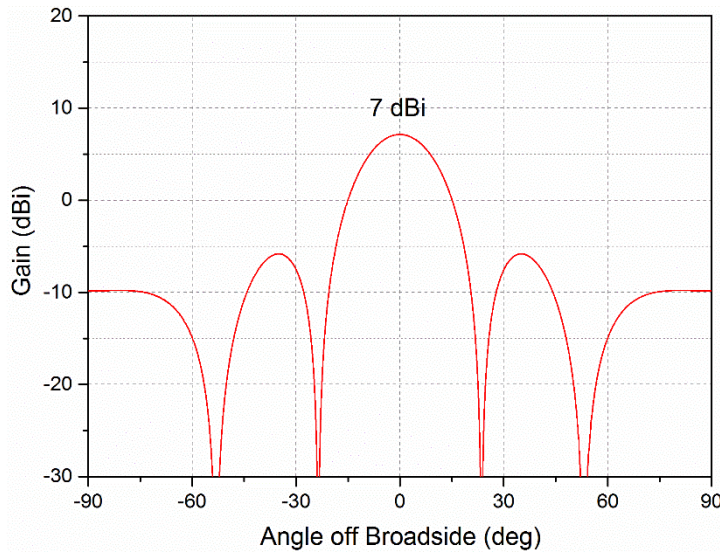
40元直线阵半波长间距方向图



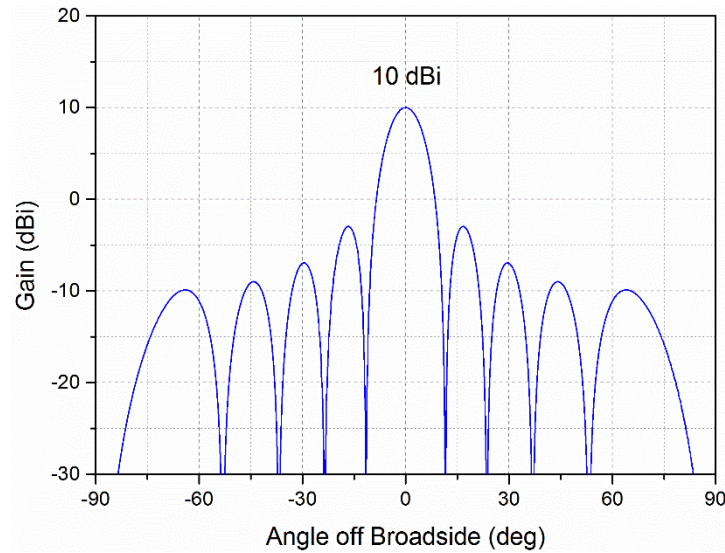
10元直线阵半波长间距 3D 方向图

第 4 讲雷达系统技术 —— 阵列天线

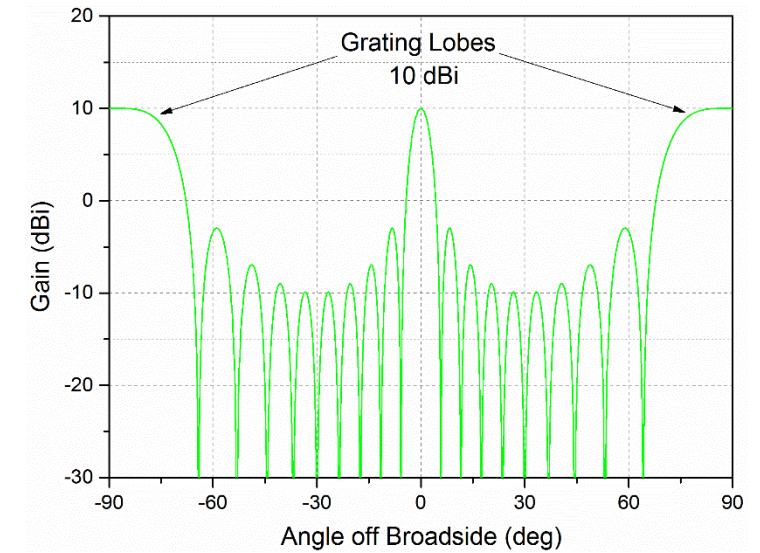
天线的基本理论：直线阵列天线



10元直线阵 $\lambda/4$ 间距方向图



20元直线阵 $\lambda/2$ 间距方向图

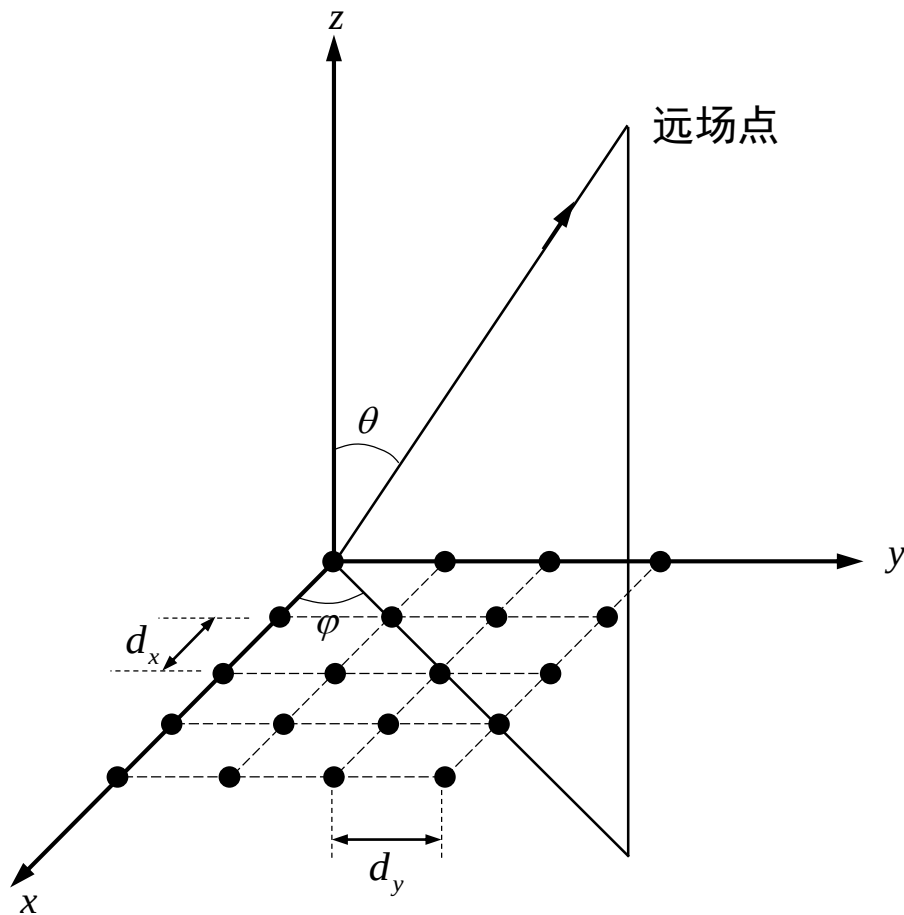


40元直线阵 λ 间距方向图

第 4 讲雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：平面阵列天线

二维平面阵列天线的阵因子



$$E_x(\theta, \phi) = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi)}$$

$$E_y(\theta, \phi) = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi)}$$

$$E(\theta, \phi) = E_x(\theta, \phi)E_y(\theta, \phi)$$

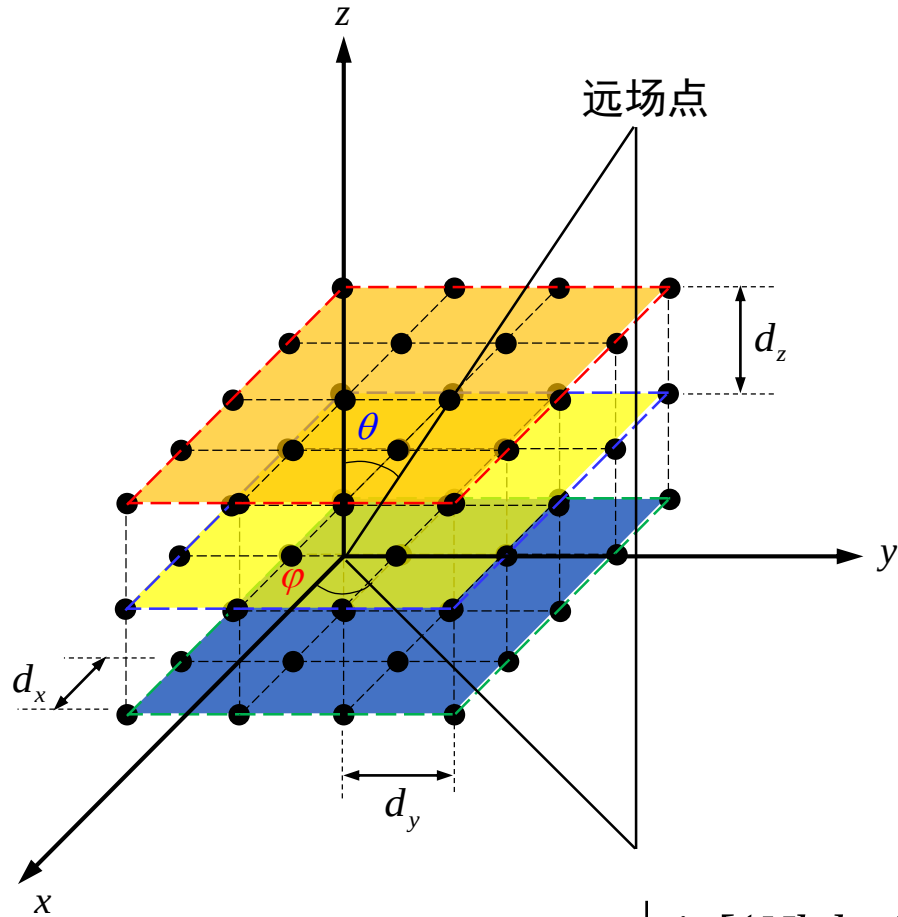
$$= \sum_{m=1}^M E_x(\theta, \phi) e^{j(m-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi)}$$

$$E(\theta, \phi) = \left| \frac{\sin[(Nkd_x \sin \theta \cos \phi) / 2]}{\sin[(kd_x \sin \theta \cos \phi) / 2]} \right| \cdot \left| \frac{\sin[(Mkd_y \sin \theta \sin \phi) / 2]}{\sin[(kd_y \sin \theta \sin \phi) / 2]} \right|$$

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：立体阵列天线

三维立体阵列天线的阵因子



$$E_x(\theta, \phi) = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi)}$$

$$E_y(\theta, \phi) = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi)}$$

$$E_z(\theta, \phi) = \sum_{p=1}^P e^{j(p-1)(kd_z \cos \theta)}$$

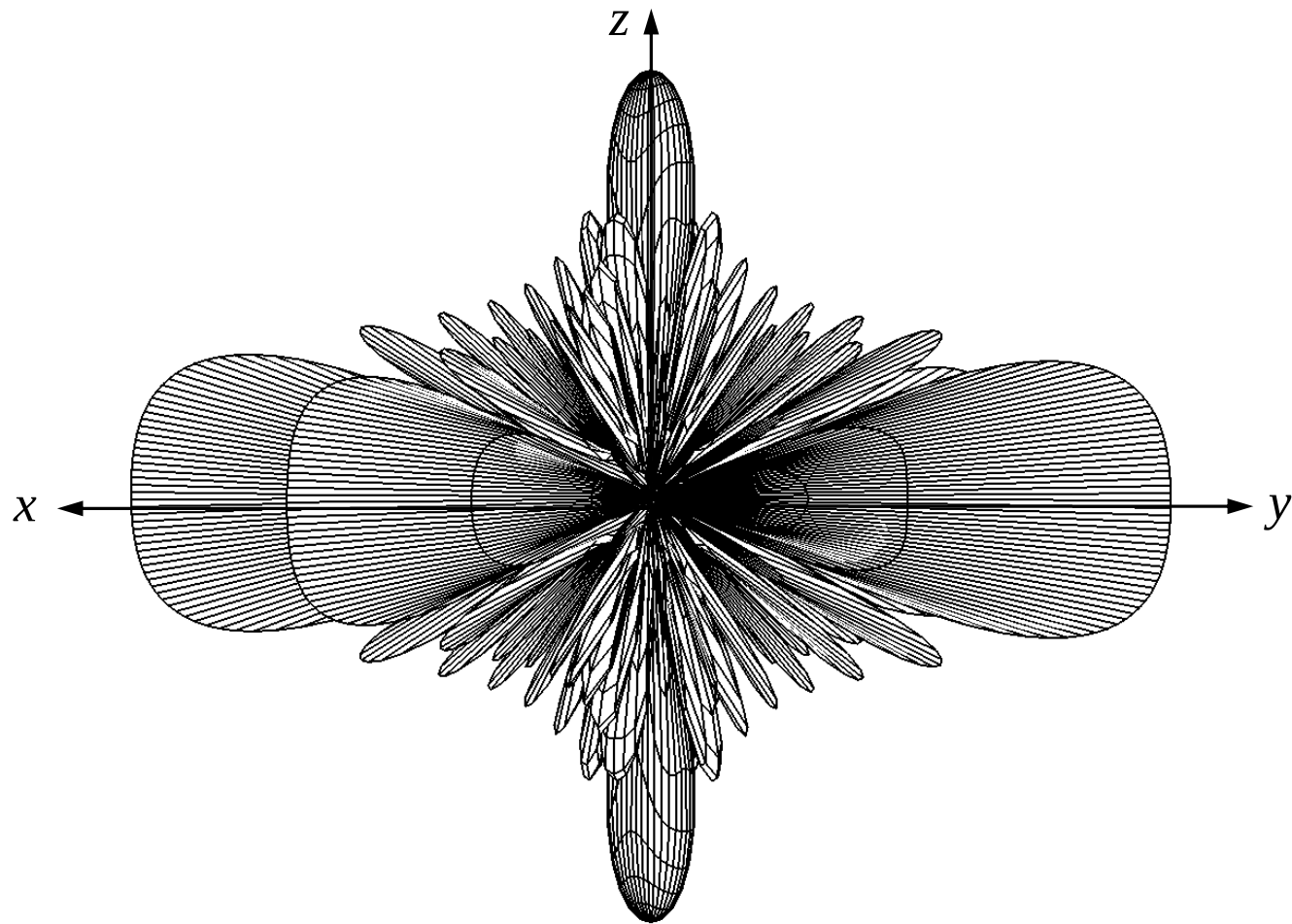
$$|E_{xy}(\theta, \phi)| = |E_x(\theta, \phi)| \cdot |E_y(\theta, \phi)|$$

$$E(\theta, \phi) = \sum_{p=1}^P |E_{xy}(\theta, \phi)| e^{j(p-1)(kd_z \cos \theta)}$$

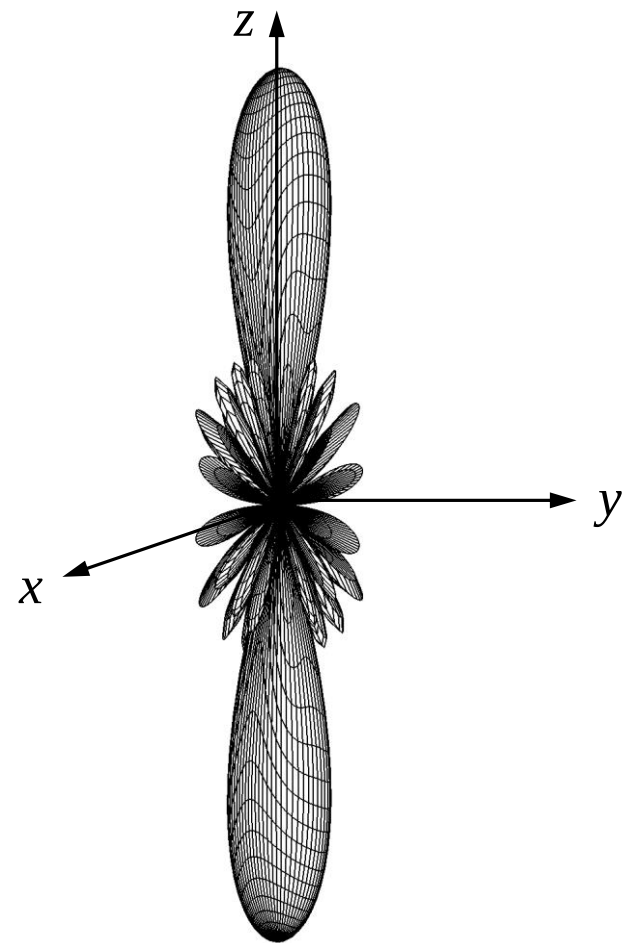
$$|E(\theta, \phi)| = \left| \frac{\sin[(Nkd_x \sin \theta \cos \phi) / 2]}{\sin[(kd_x \sin \theta \cos \phi) / 2]} \right| \cdot \left| \frac{\sin[(Mkd_y \sin \theta \sin \phi) / 2]}{\sin[(kd_y \sin \theta \sin \phi) / 2]} \right| \cdot \left| \frac{\sin[(Pkd_z \cos \theta) / 2]}{\sin[(kd_z \cos \theta) / 2]} \right|$$

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：8×6 矩形平面阵的三维方向图



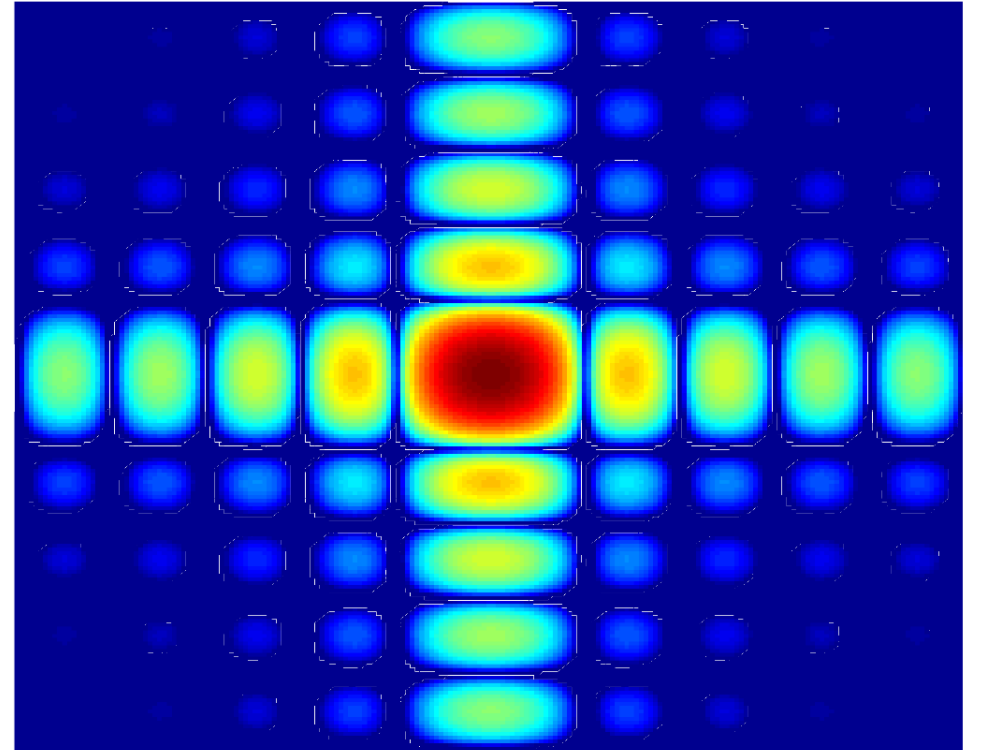
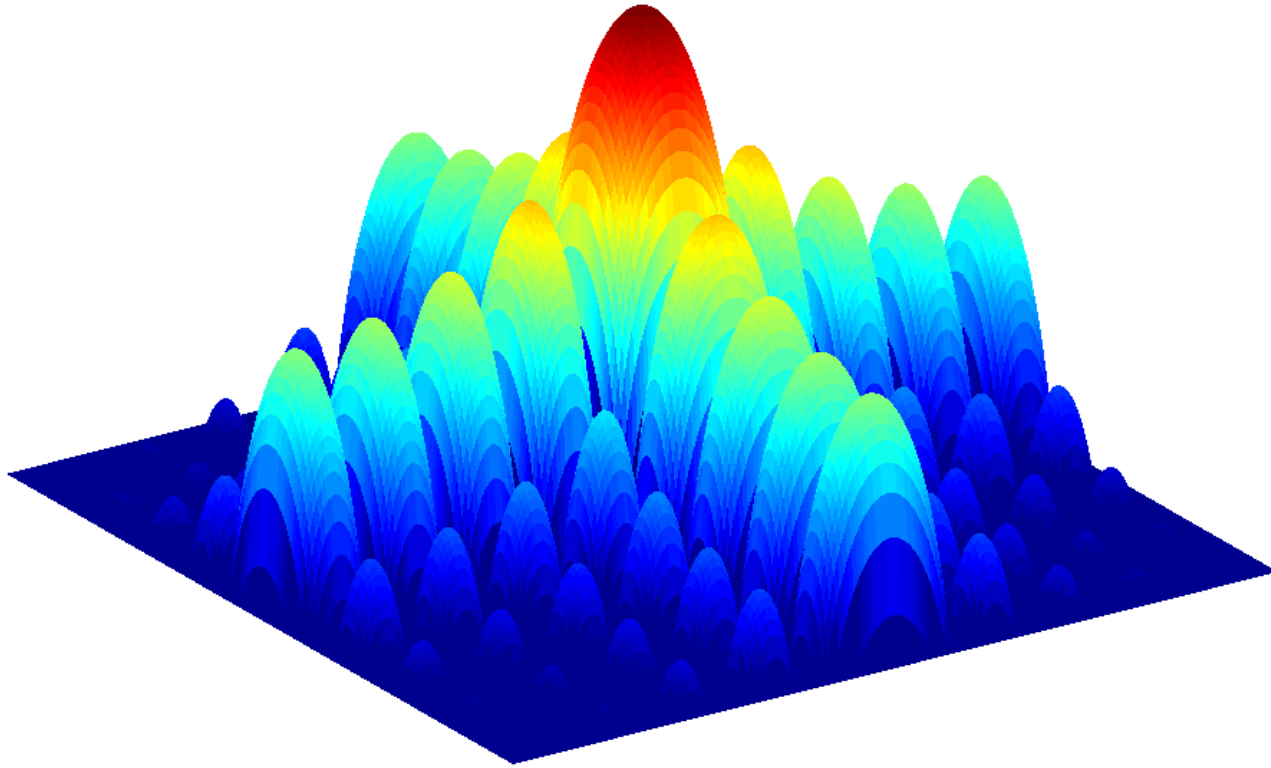
10×8 均匀阵方向图 ($dx = dy = \lambda$)



10×8 切比雪夫加权 ($dx = dy = \lambda$) 阵的方向图

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：5×5 矩形平面阵的三维方向图



5 × 5 矩形阵列天线的立体方向图 ($dx = dy = \lambda$)

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线加权

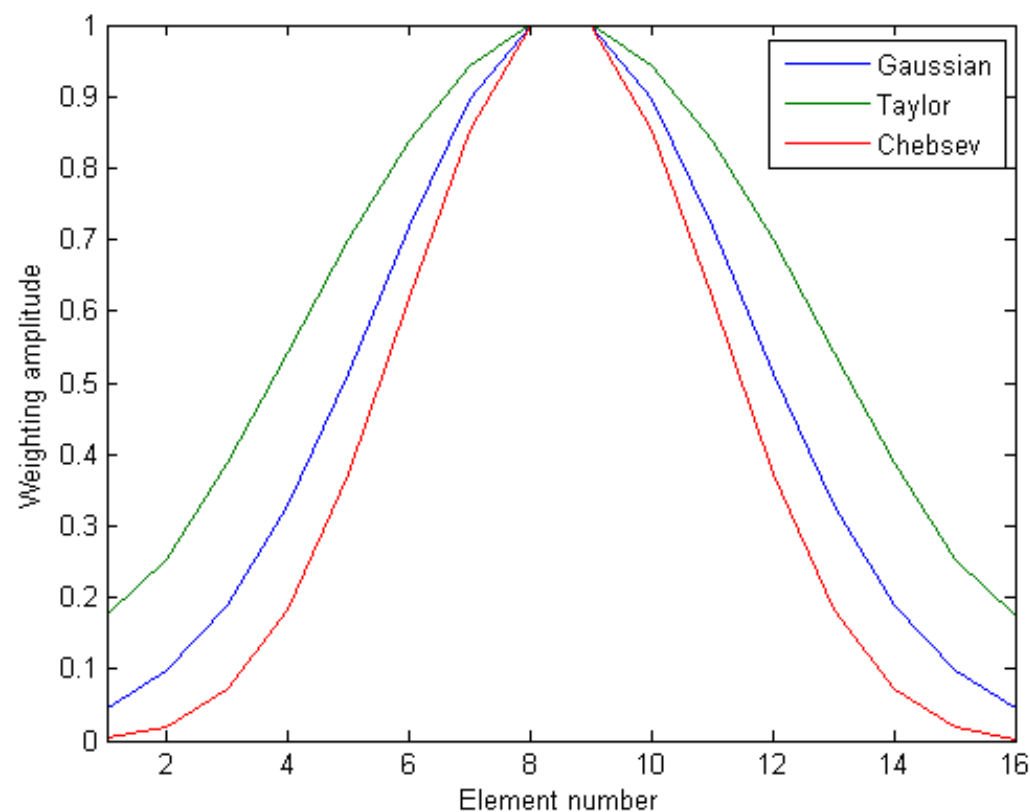
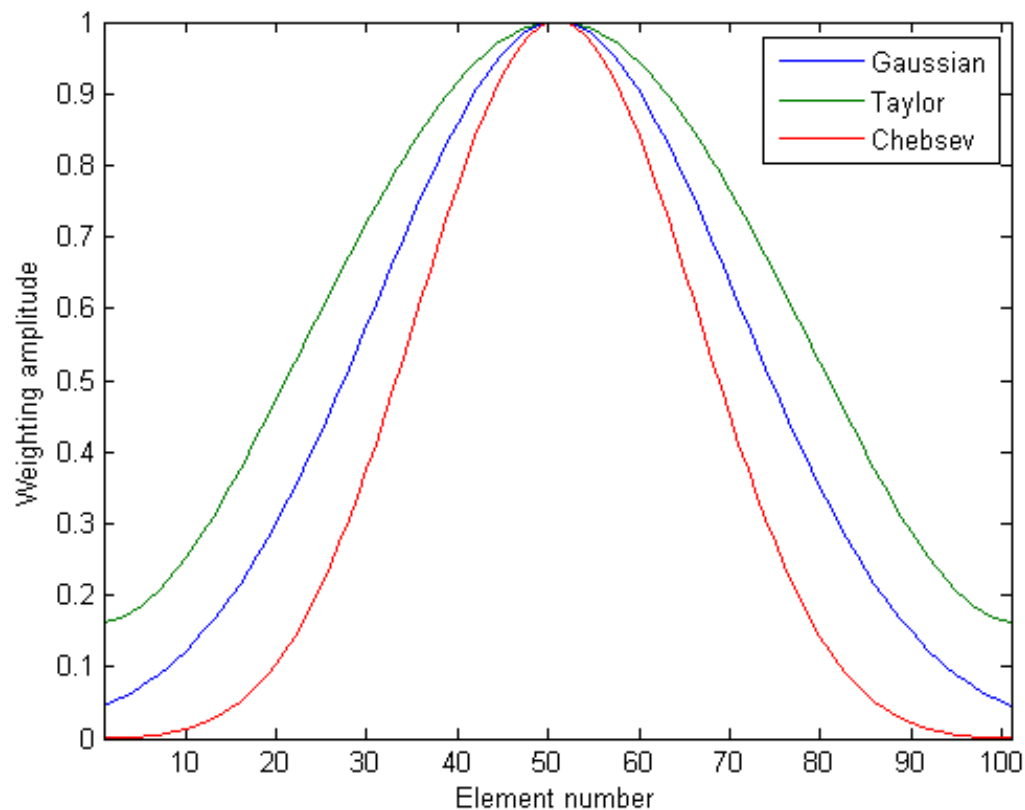
由理想点源构成的一维均匀直线阵列天线的方向图，是SINC函数，二维均匀平面阵列天线的方向图是两个 SINC 函数的乘积，三维均匀立体阵列天线的方向图是三个方向 SINC 函数的乘积。SINC函数的归一化第一副瓣电平约为 -6.65dB ，增益方向图的第一副瓣电平约为 -13.3dB 。在很多实际中，如此高的副瓣电平不能满足应用的要求，要求远低于 -13.3dB 的副瓣，例如要求达到 -40dB 以下。

通过对阵列天线单元施以不同的幅度激励，即幅度加权，可以实现天线副瓣的降低。这种加权也称为窗口加权，常用的加权窗口有 Taylor，切比雪夫等。

阵列天线的加权等同于脉冲压缩的幅度加权效果相同：降低天线的旁瓣-降低脉冲压缩响应的旁瓣

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线加权

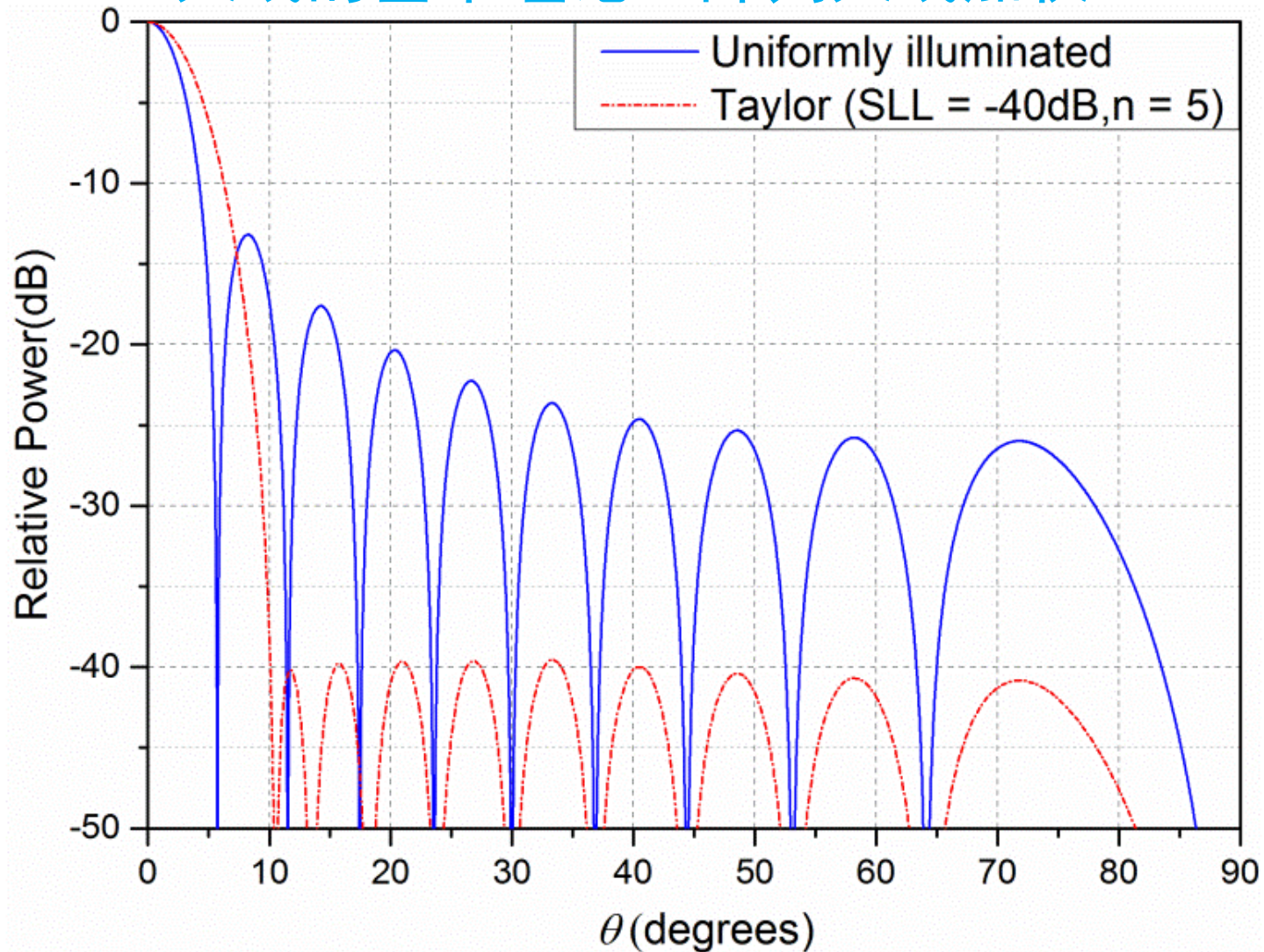


Gaussian, Taylor, Chebyshev 三种加权比较。左：天线阵元数101，右：天线阵元数16

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

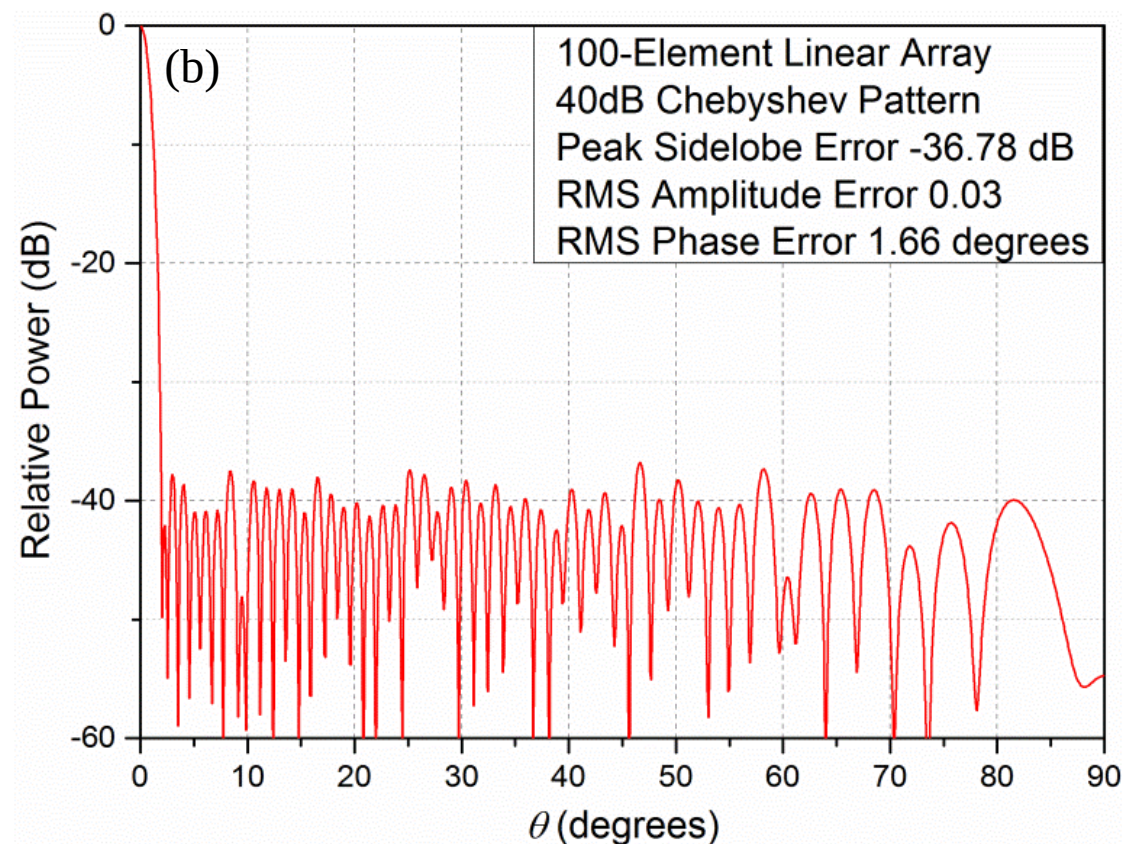
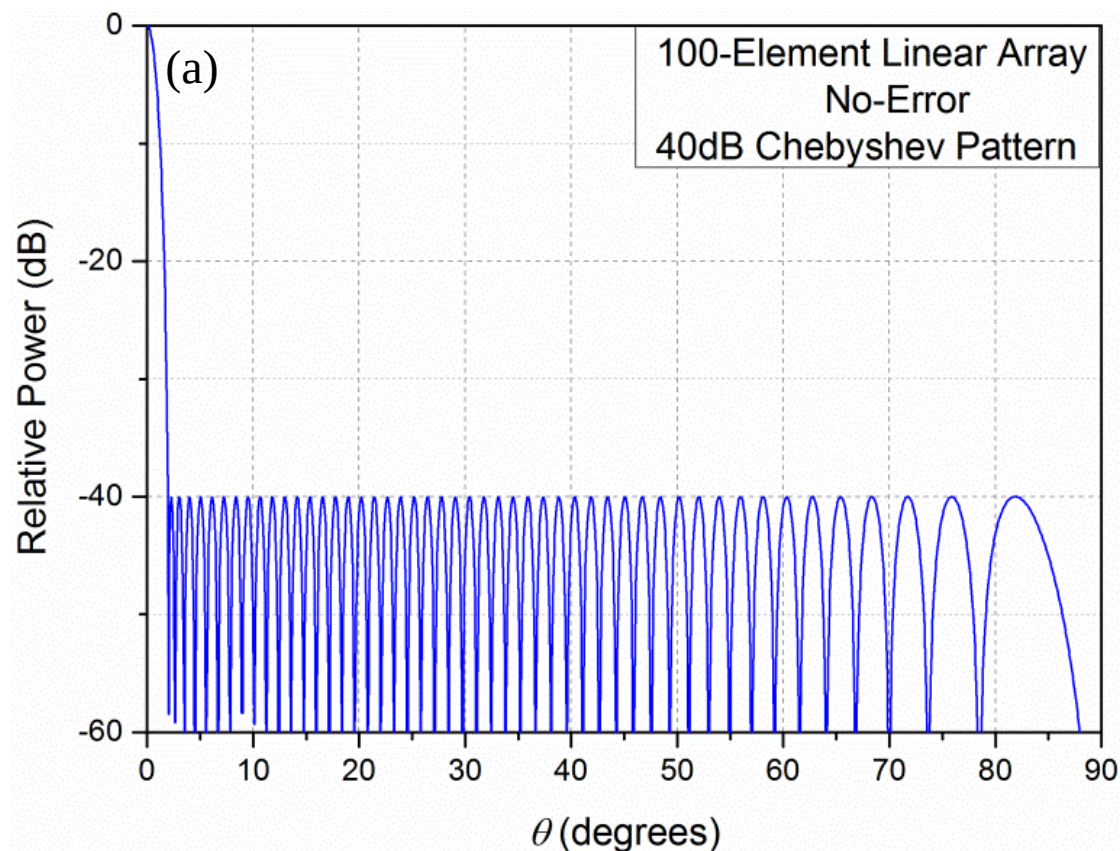
天线的基本理论：阵列天线加权

20 阵元直线阵均匀加权和 Taylor 加权的
方向图对比



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线加权



100元直线阵切比雪夫加权（副瓣电平：-40dB） 100-element Chebyshev linear array with SLL = -40dB: (a)无误差方向图; (b)有误差方向图.

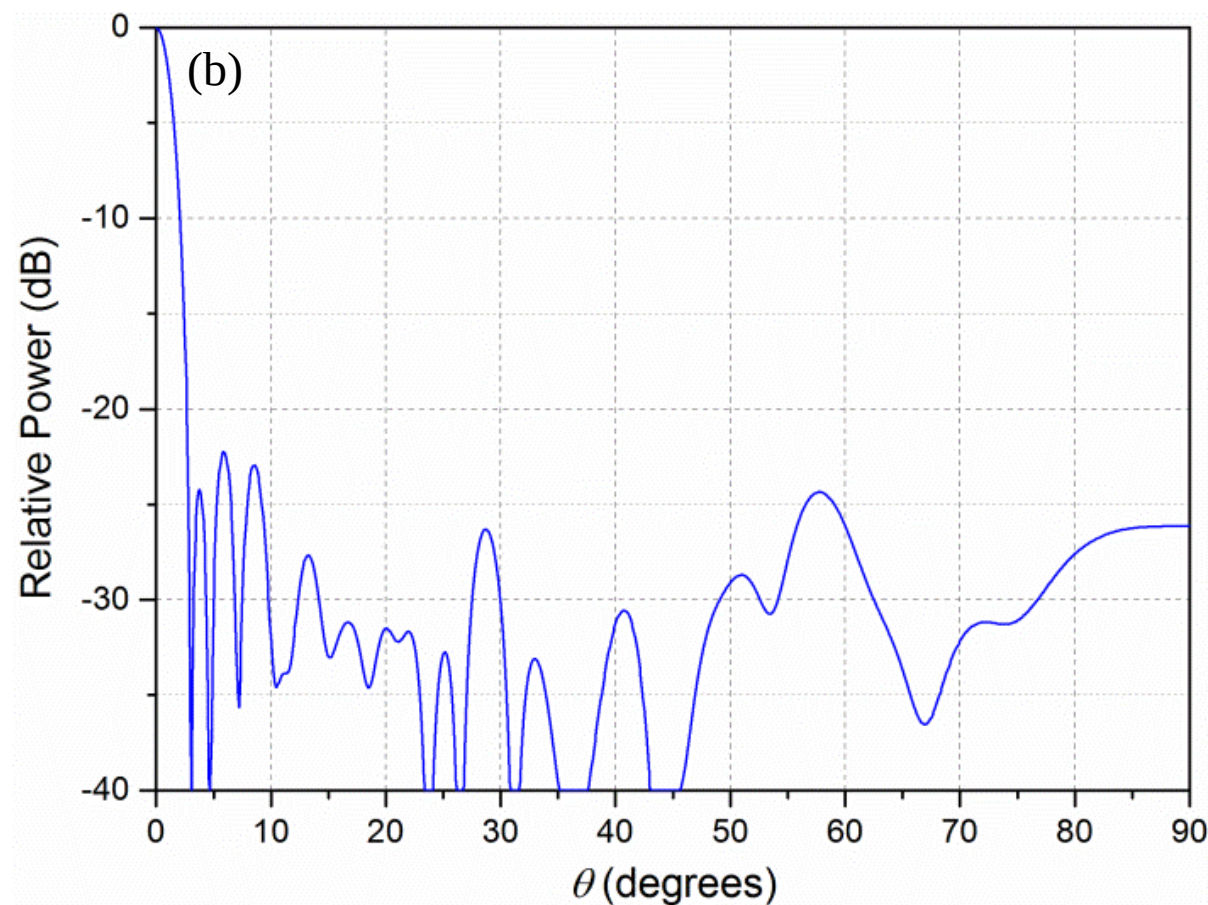
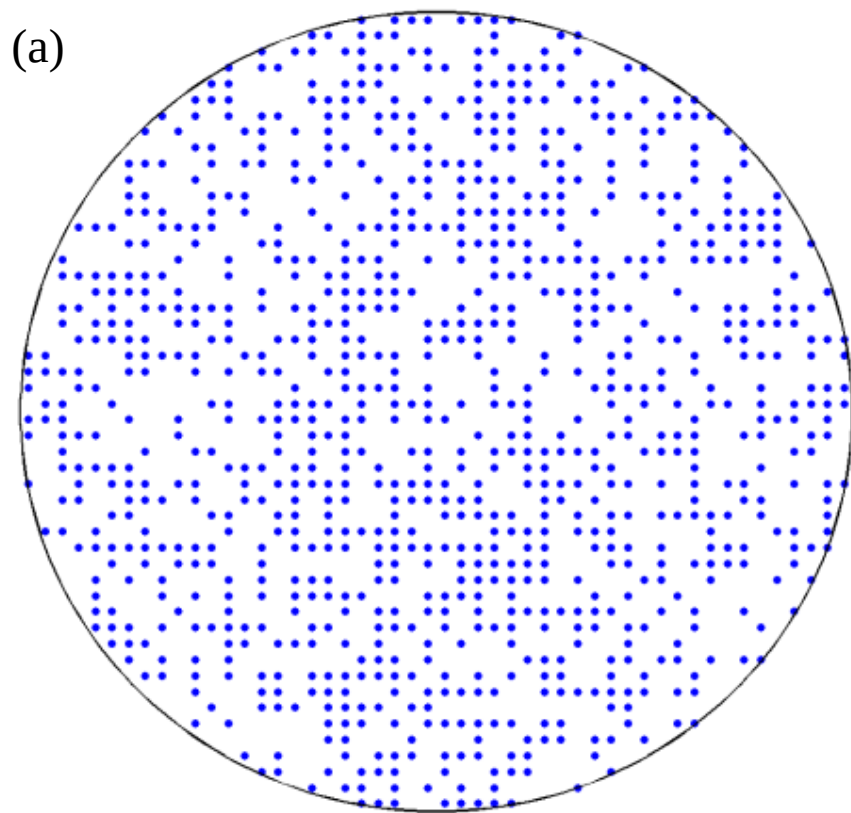
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：满阵、稀疏阵和稀布阵

- 满阵：阵列天线单元之间的距离小于或等于 $\lambda/2$ ，在半空间扫描不会出现栅瓣，一般是均匀分布；
- 稀疏阵：阵列天线单元之间的距离大于 $\lambda/2$ ，为了避免出现栅瓣，通常采用非均匀分布，如果均匀分布在矩形网格上则一定会出现栅瓣；
- 稀布阵：本质上也属于稀疏阵，只不过一般指天线单元更加稀疏地分布，即阵元之间的距离更大。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

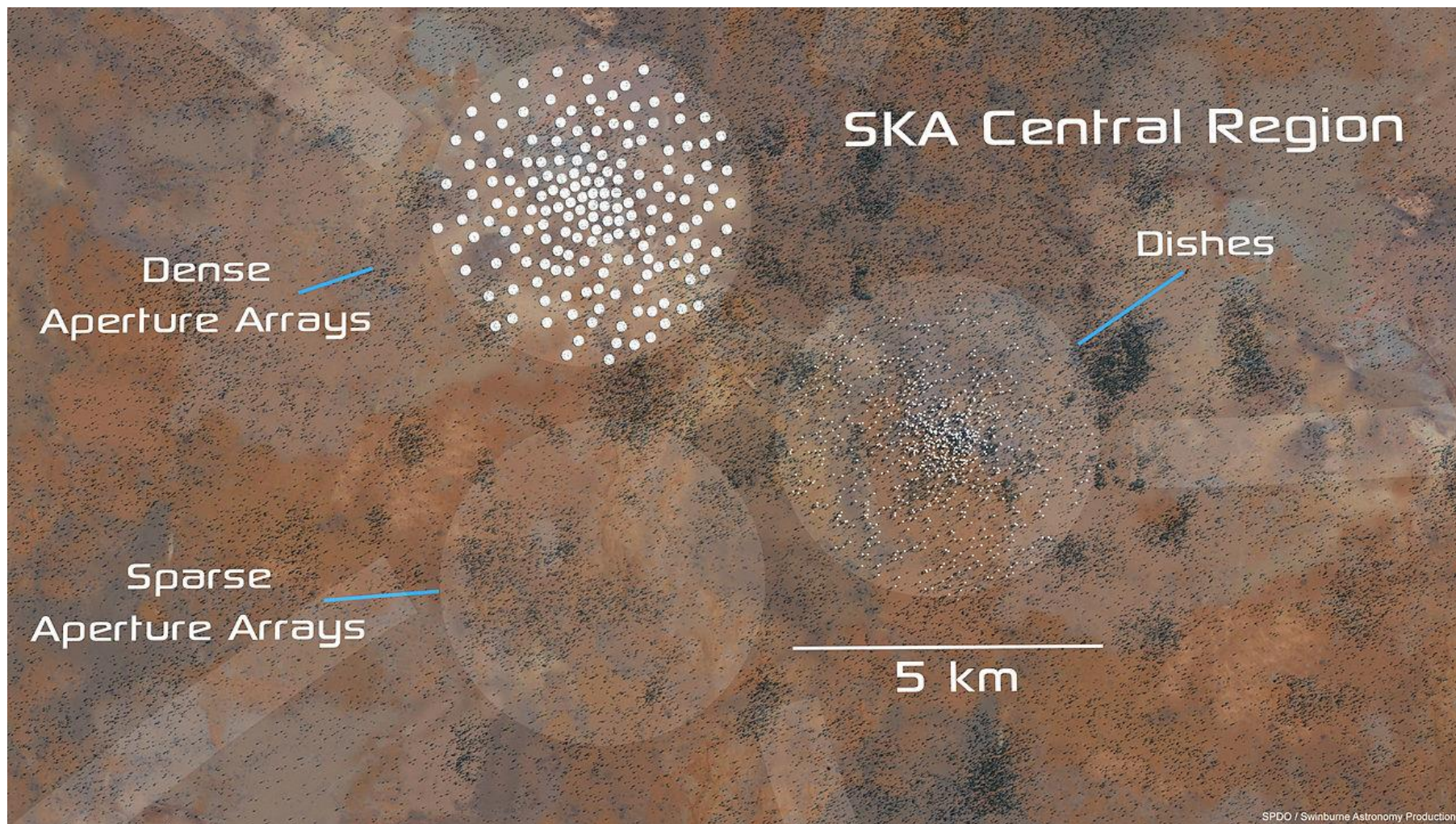
天线的基本理论：稀疏阵和稀布阵



1976 个矩形网格上有 976 个单元分布在直径为 25λ 的圆口径上: (a) 希布阵布局; (b) 辐射方向图.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：稀疏阵和稀布阵



国际射电天文平方公里阵——Square Kilometer Array (SKA)（稀布阵）

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

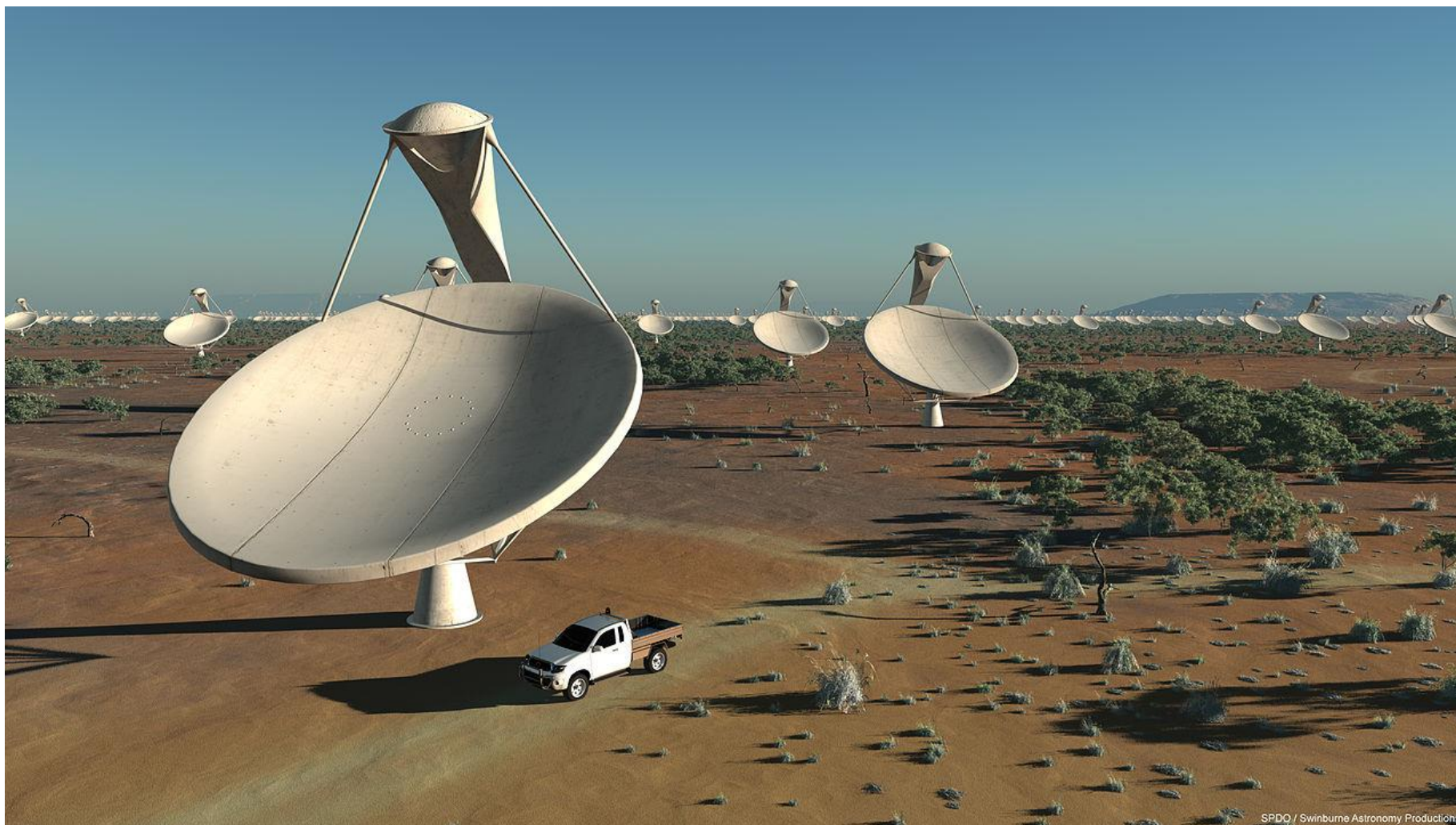
天线的基本理论：稀疏阵和稀布阵



国际射电天文平方公里阵——Square Kilometer Array (SKA)（稀布阵）

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

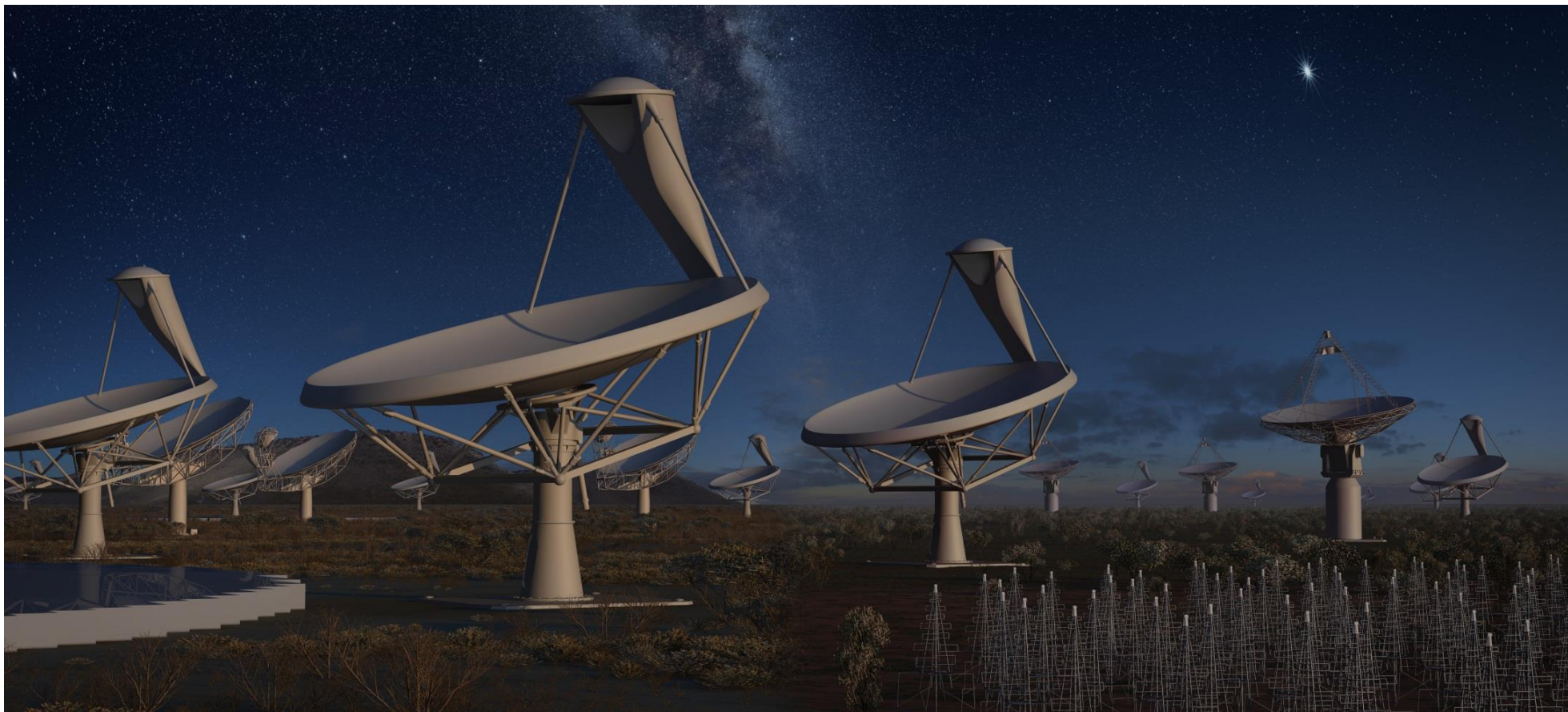
天线的基本理论：稀疏阵和稀布阵



国际射电天文平方公里阵——Square Kilometer Array (SKA)（稀布阵）——反射面

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：稀疏阵和稀布阵



Artist impression of all four SKA instruments at night under one sky. In it are visible the SKA dishes with [MeerKAT](#) and [ASKAP](#) dishes in the background, as well as a station of the low frequency aperture array in the bottom right corner and a station of the mid frequency aperture array in the bottom left corner. The left half of the image represents the antennas in Africa and the right half the ones in Australia

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：二维稀布阵天线

由大型天线组成的地面天线阵：
深空、天文观测



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—基本特点

● 优势：

- (1) 采用平面结构，重量小，体积小，成本低，可以实现量产；
- (2) 对于大口径来说，可以实现很好的辐射效率，并且不需要功分器，这使得插入损耗减小；
- (3) 可以使用低损耗的移相器来实现大角度的波束电扫描，不再需要复杂的馈电网络和高成本的收发组件；
- (4) 可以实现共形设计，也可以实现折叠展开的设计；
- (5) 单元设计灵活性强，可以实现多波束、波束扫描等功能。

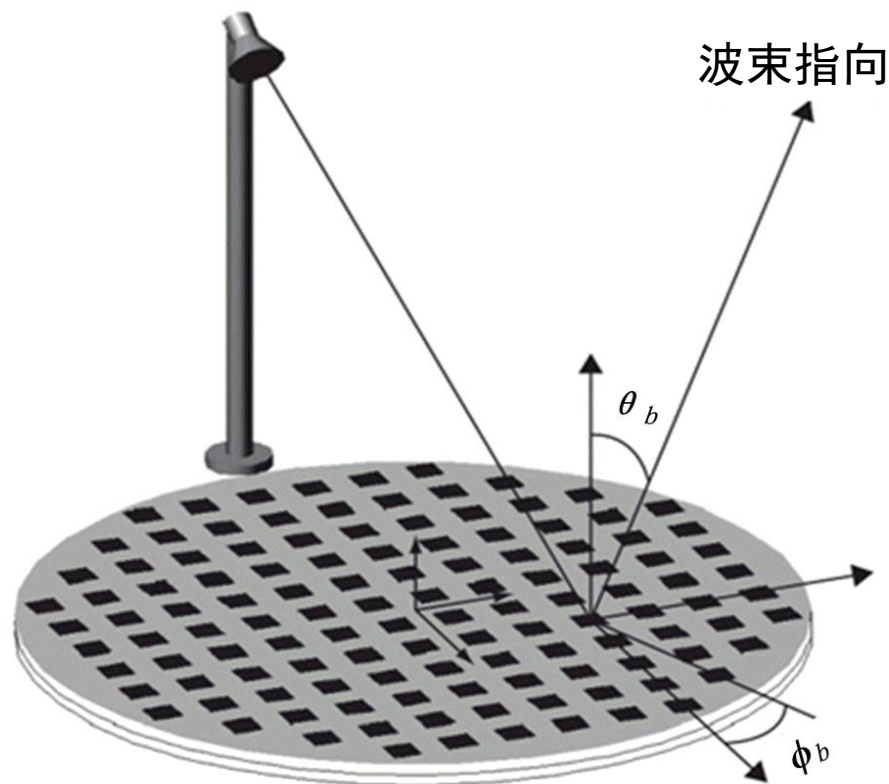
● 劣势：

- (1) 固有的窄带特性；
- (2) 辐射效率低于传统抛物面天线

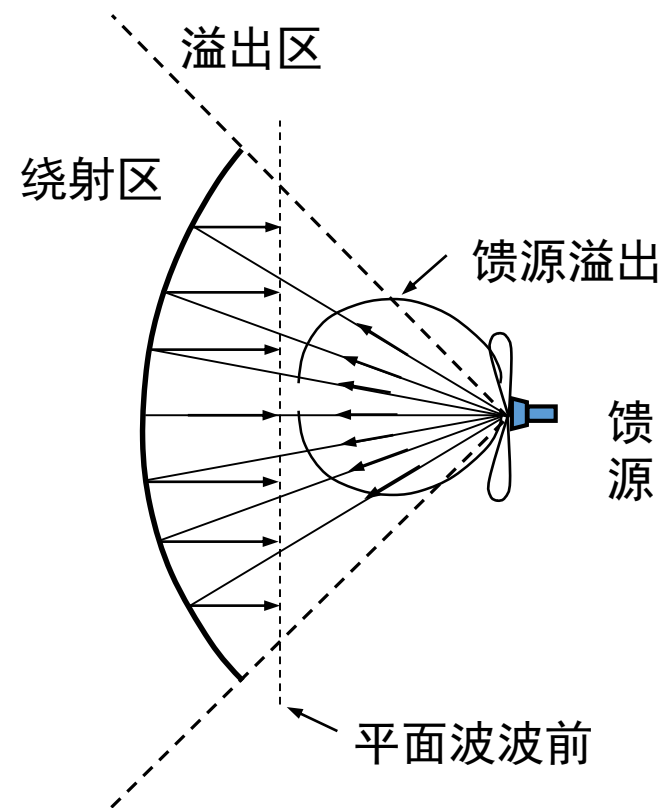
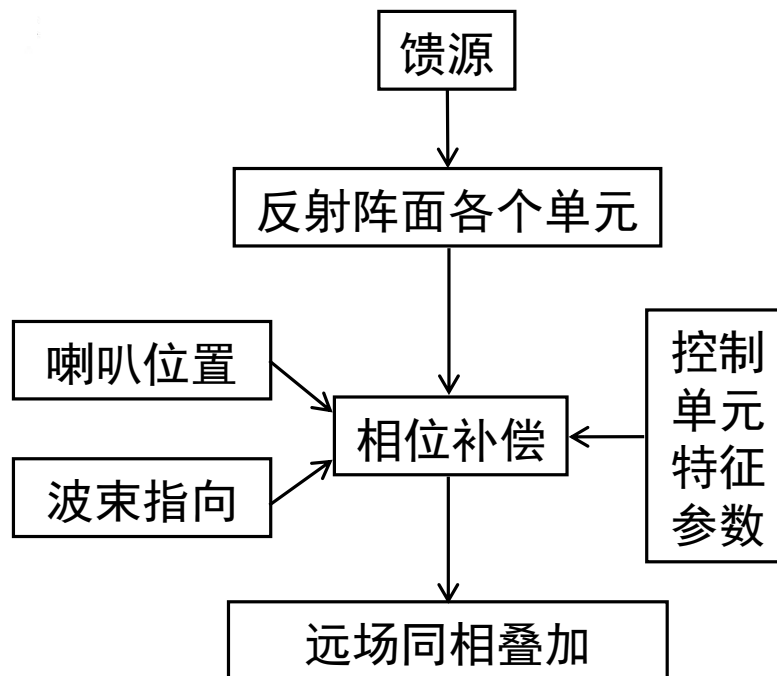
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—工作原理

- 组成：反射阵列天线由一个平面反射面和空间馈电天线组成。在反射平面上有很多辐射单元，比如开路波导、印制微带贴片。



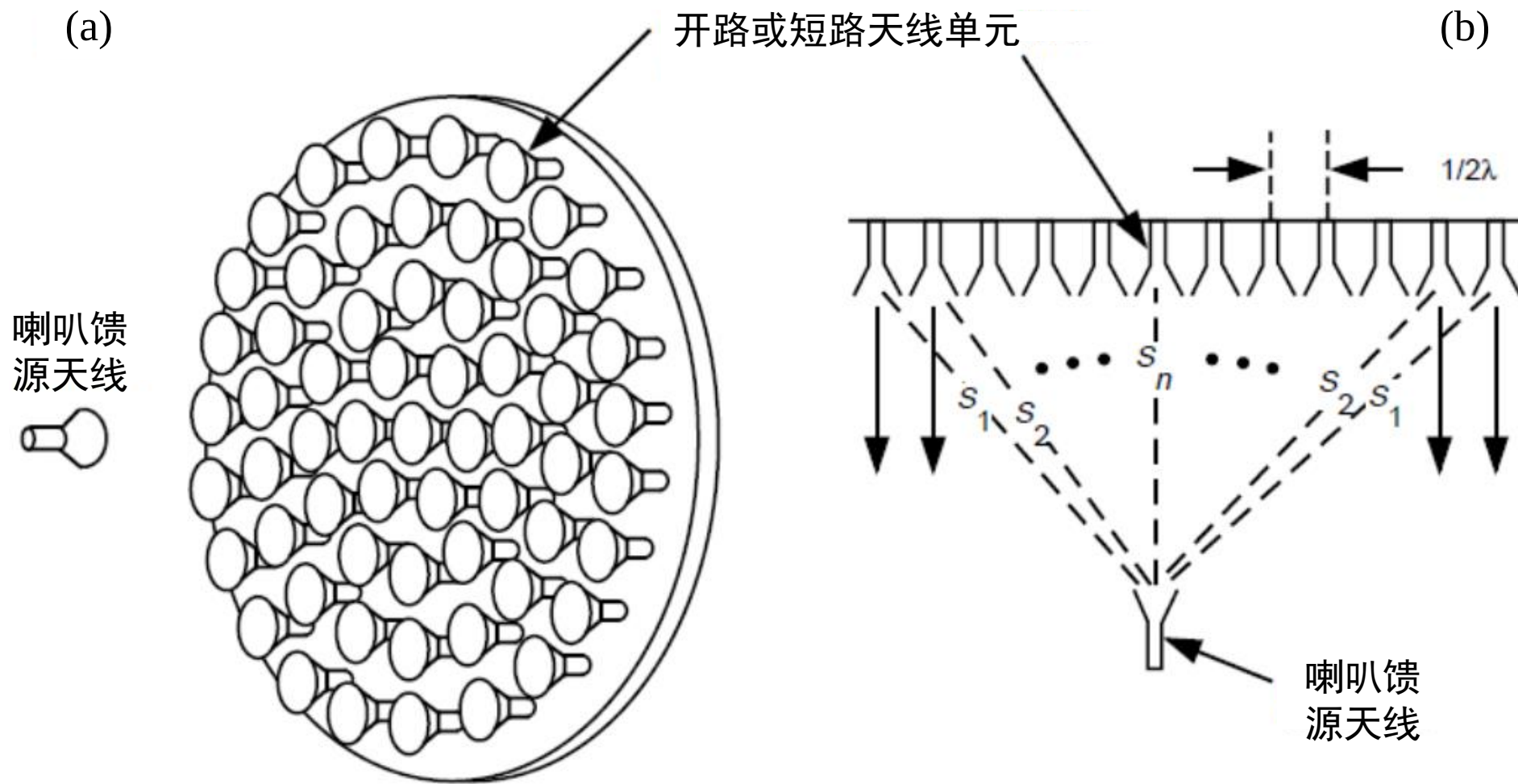
反射阵列天线



抛物反射面天线

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

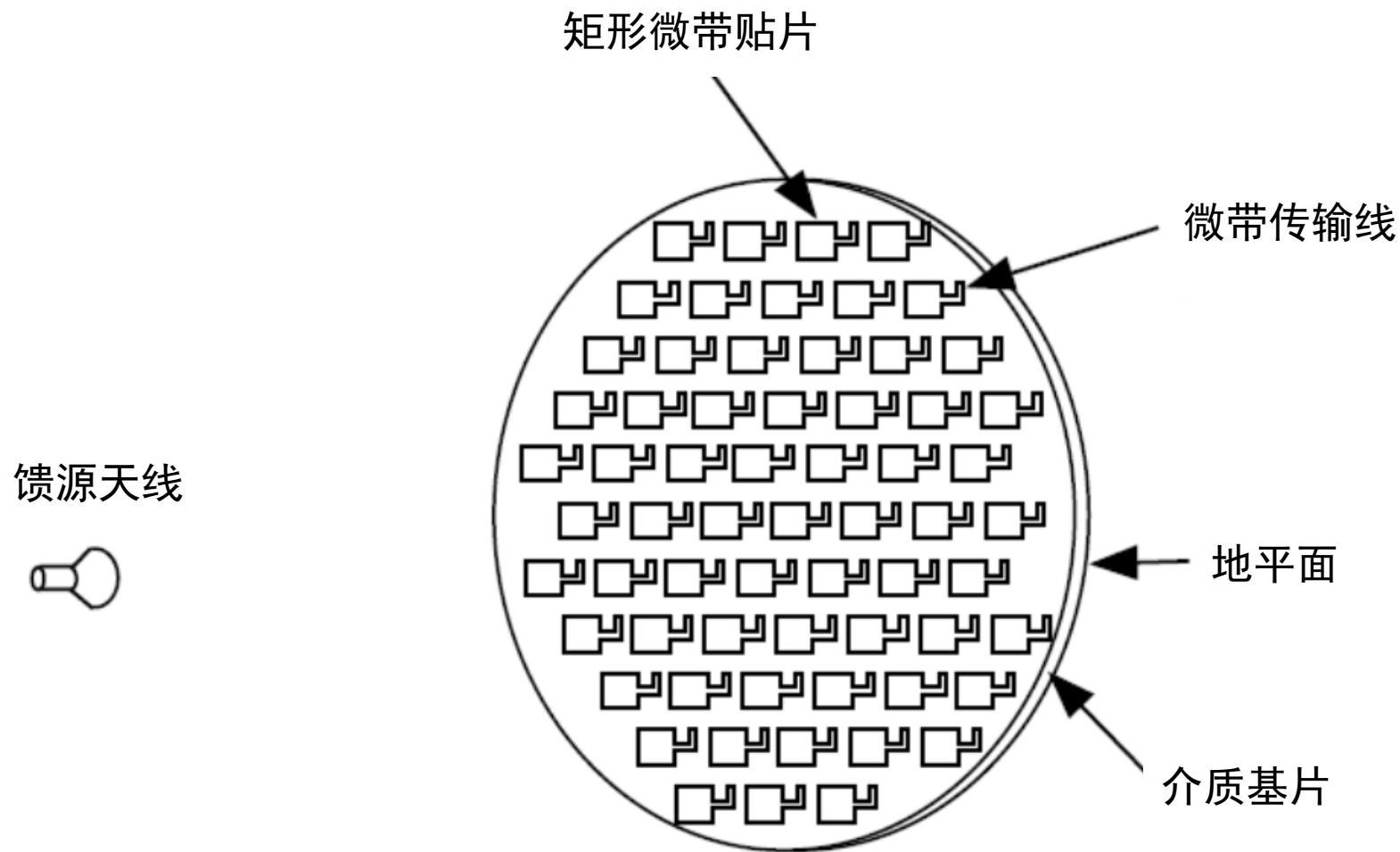
天线的基本理论：反射阵列天线—结构



反射阵列天线构型：(a) 三维视图，(b) 二维视图

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—结构



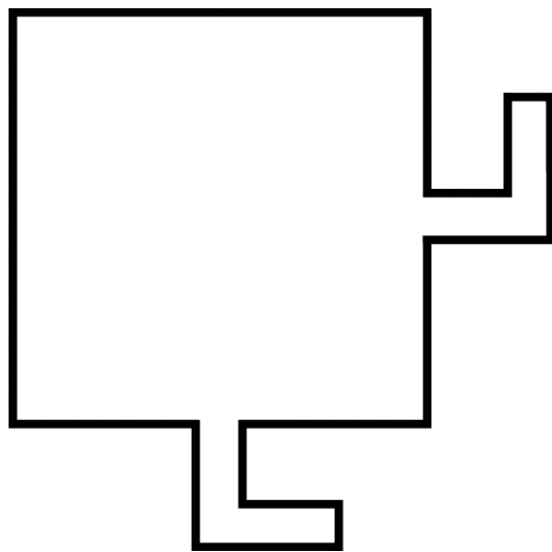
采用相同贴片单元不同微带传输线长度的平面微带反射阵列天线

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

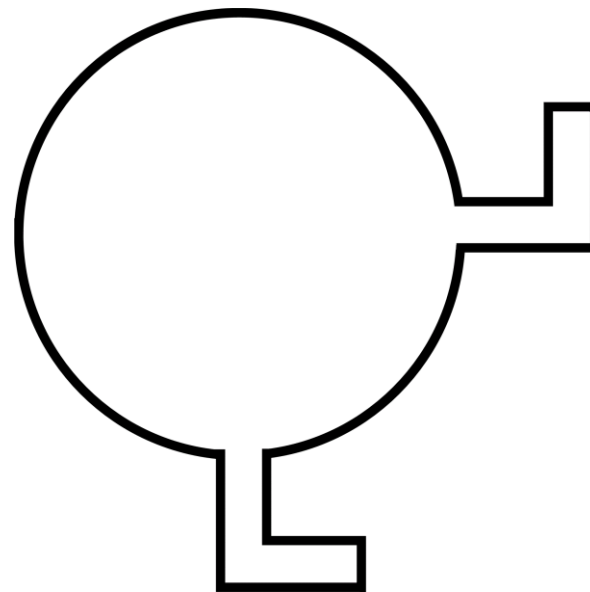
天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

反射阵列天线的突出缺点是工作带宽较窄：通过给贴片单元加载延迟线可以改善带宽性能

(a)



(b)

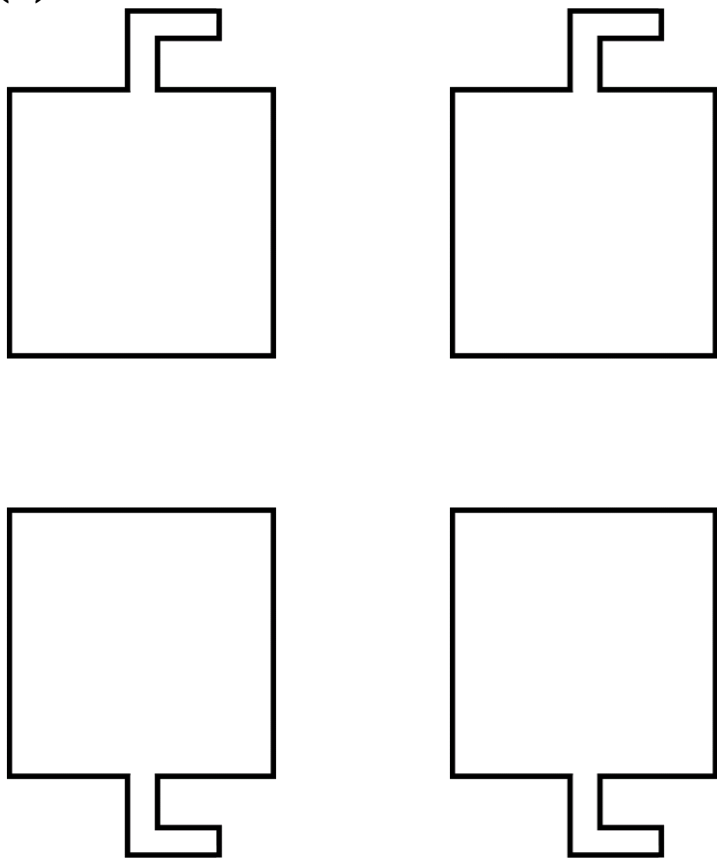


不同微带反射阵列天线单元结构：(a) 带延迟线方形, (b) 带延迟线圆形(圆极化)

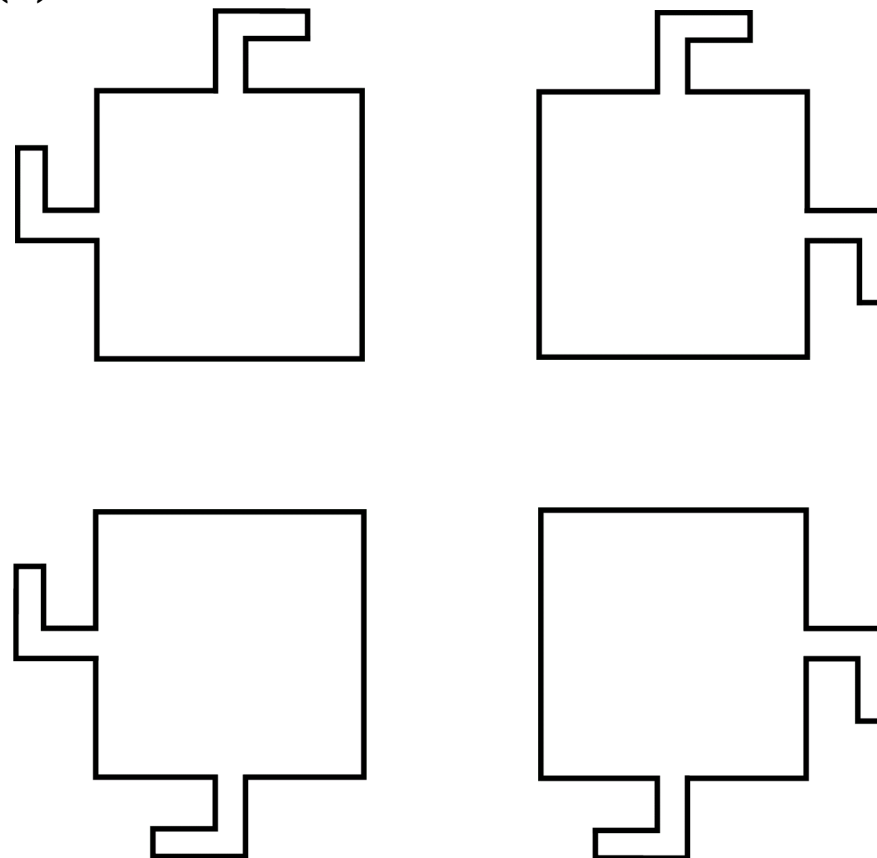
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

(a)



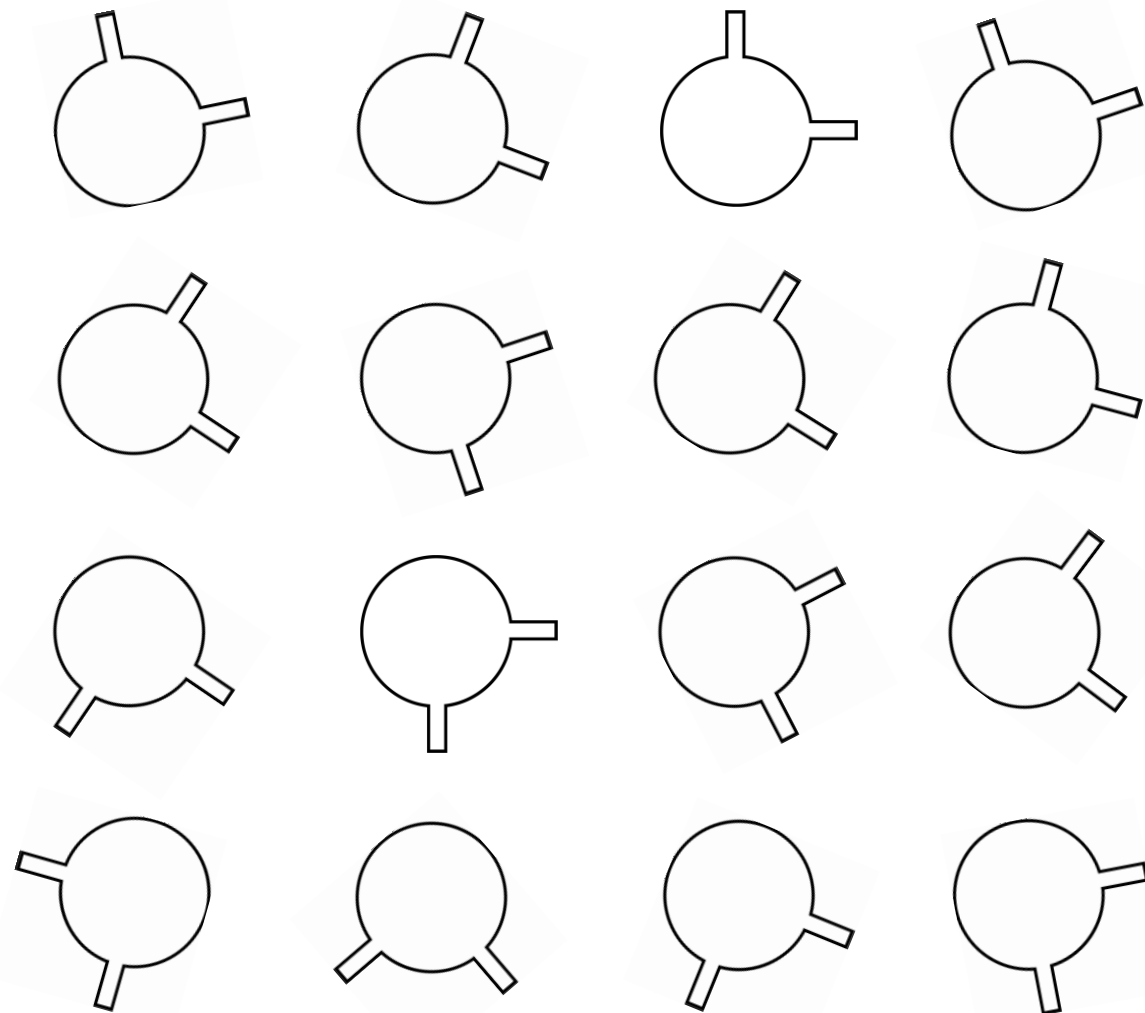
(b)



通过子阵布局技术提高反射阵列天线的带宽: (a) 线极化, (b) 圆极化.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线——克服窄带劣势

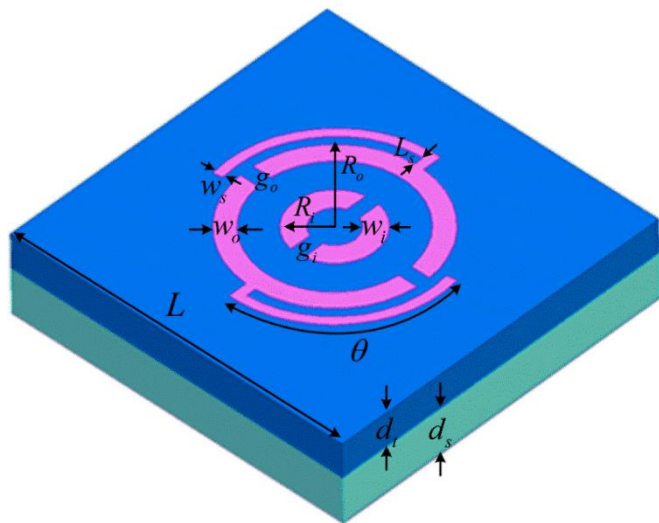


通过使反射阵列天线单元按不同方向排布的延迟补偿技术提供带宽

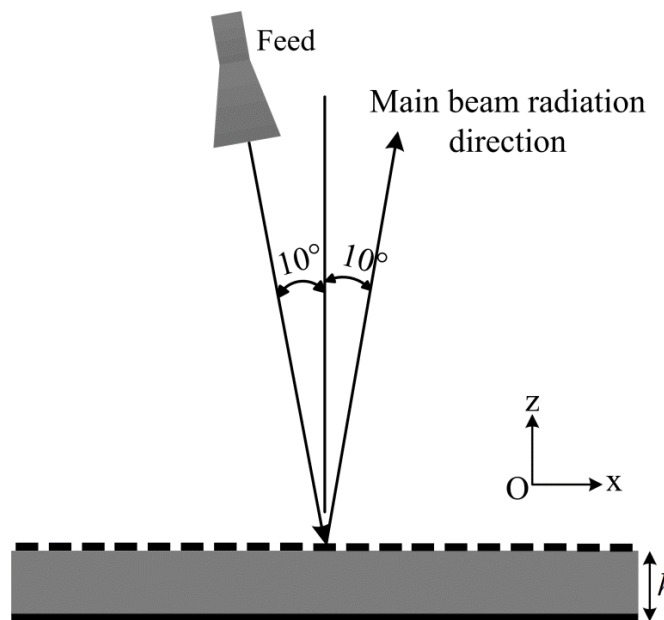
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

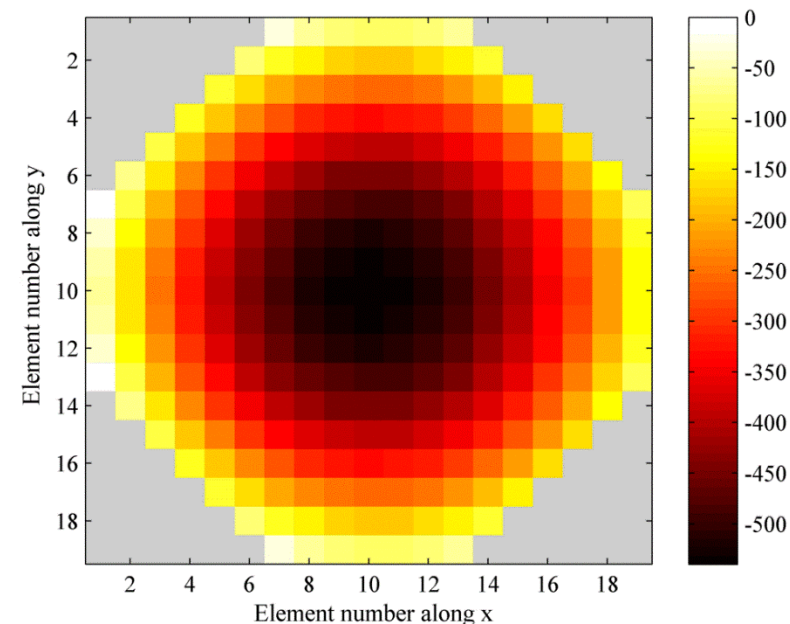
反射阵列天线的突出缺点是工作带宽较窄：通过给贴片单元加载延迟线可以改善带宽性能



(a) 双环开槽带延迟线贴片单元



(b) 反射阵列天线侧视图



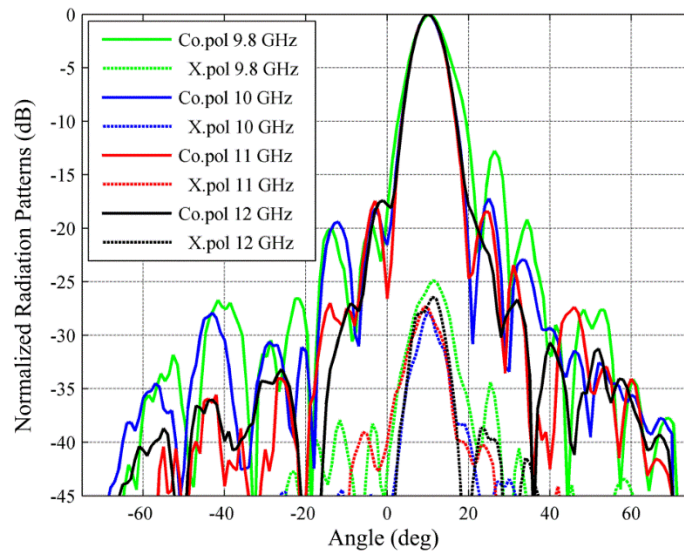
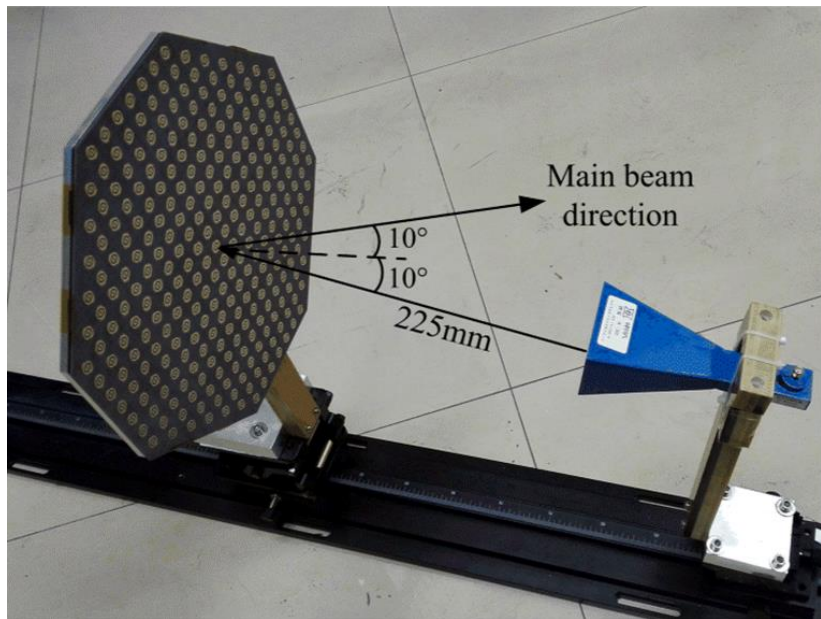
(c) 反射阵列天线上的相位分布

宽带双环开槽带延迟线贴片单元、反射阵列天线侧视图和反射阵列天线上的相位分布（模拟）

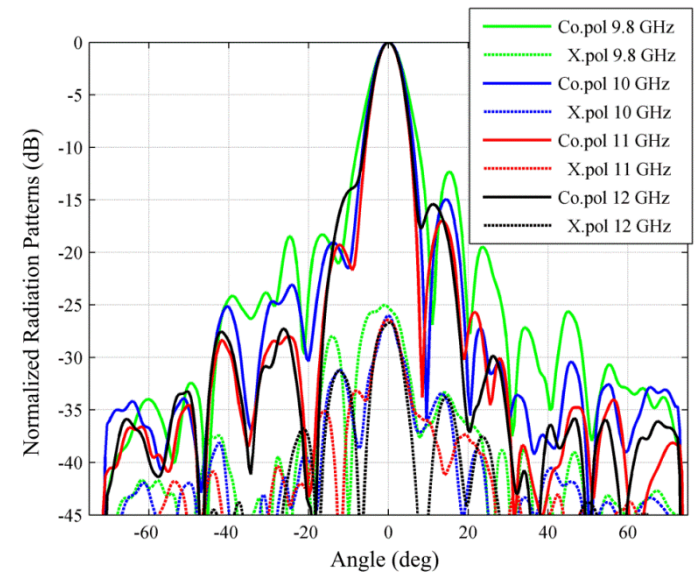
第4讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

宽带双环开槽带延迟线贴片反射阵列天线实物照片及测试结果



E面测试方向图



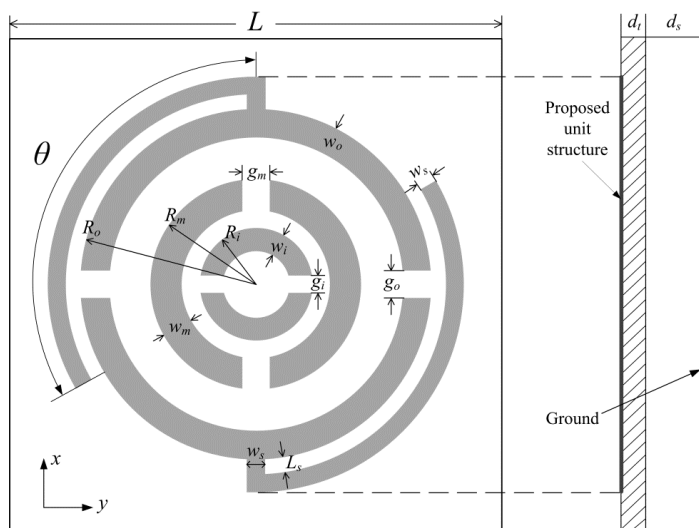
H面测试方向图

波束指向与设计一致，在9.8~12GHz频带内，波束指向误差在 0.5° 范围以内。在给出的不同频率处，天线辐射方向图保持稳定，体现了很好的宽带性能。在10GHz处天线增益为26.38dB，E面和H面的副瓣电平为-17.5dB和-15dB，交叉极化分量低于-26dB。

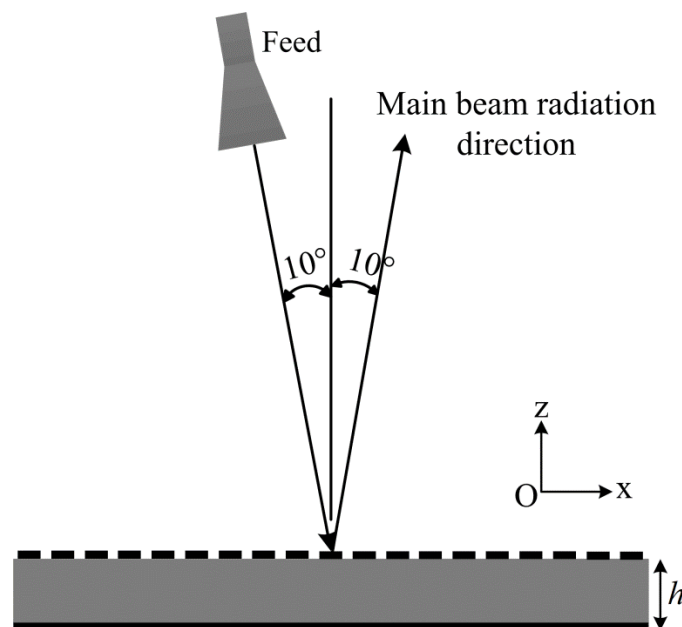
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

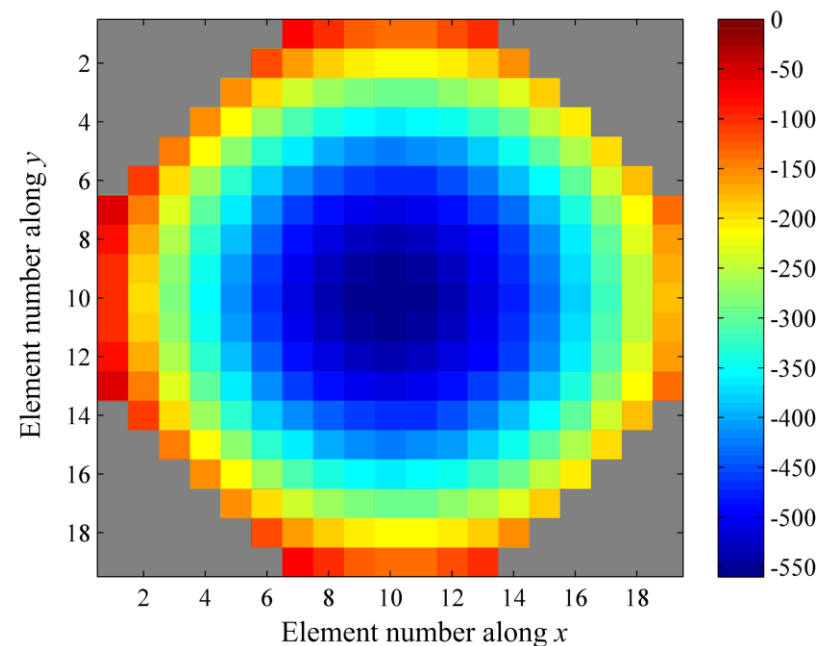
反射阵列天线的突出缺点是工作带宽较窄：通过给贴片单元加载延迟线可以改善带宽性能



(a) 三环开槽带延迟线贴片单元



(b) 反射阵列天线侧视图



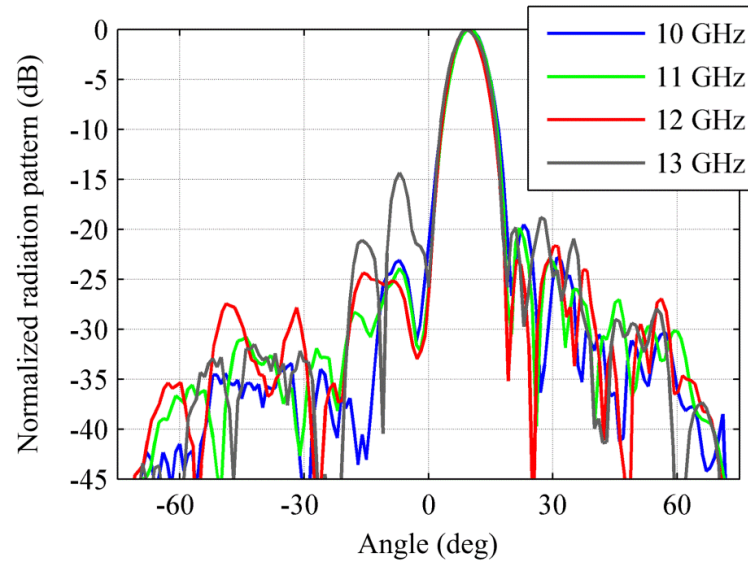
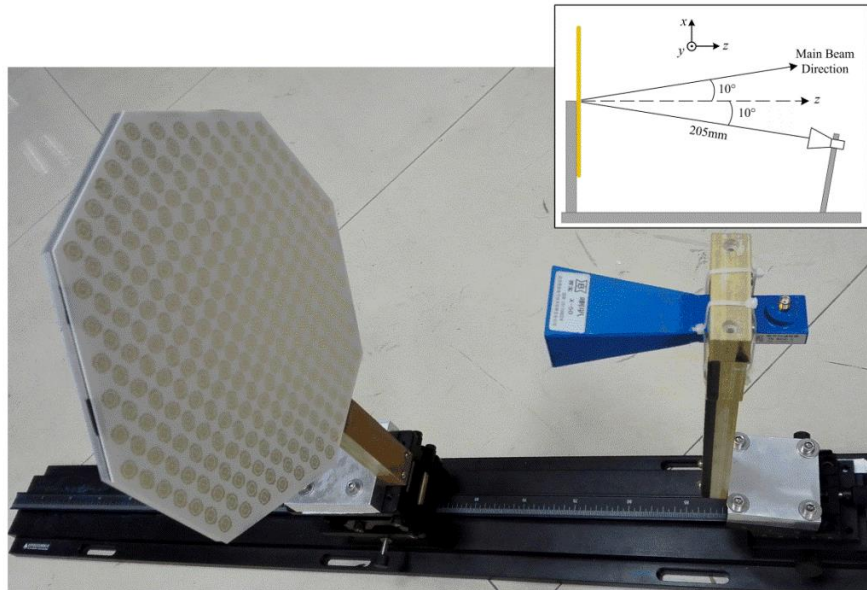
(c) 反射阵列天线上的相位分布

宽带三环开槽带延迟线贴片单元、反射阵列天线侧视图和反射阵列天线上的相位分布（模拟）

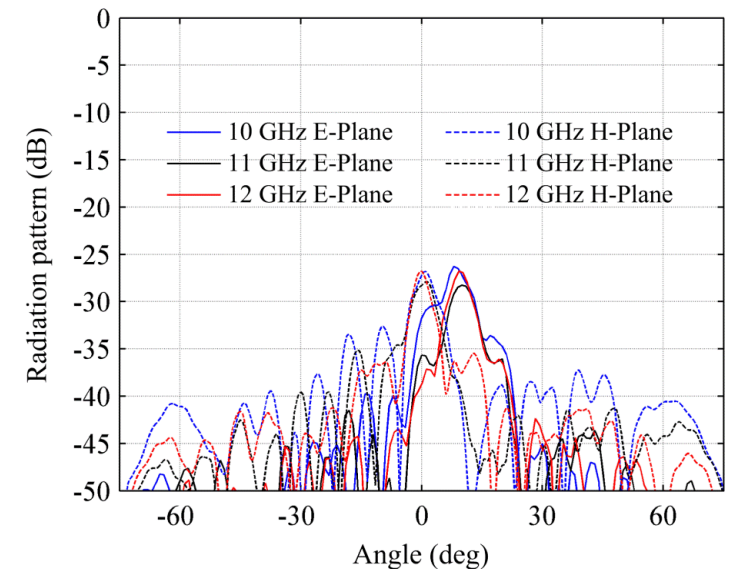
第4讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：反射阵列天线—克服窄带劣势

宽带双环开槽带延迟线贴片反射阵列天线实物照片及测试结果



E面主极化方向图测试

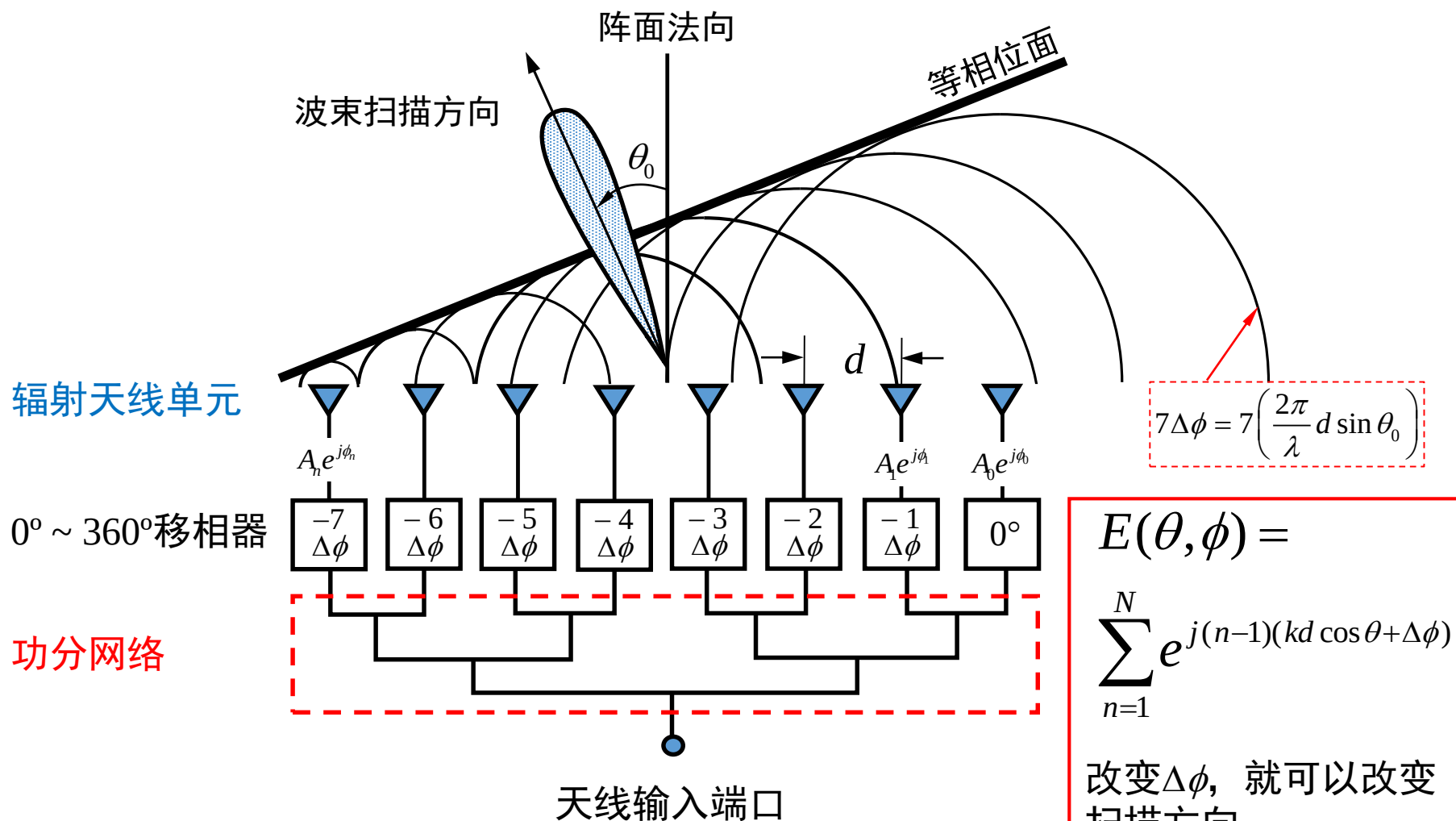


交叉极化方向图测试

波束指向与设计一致，在10~13GHz频带内，波束指向误差在 1° 范围以内。在给出的不同频率处，天线辐射方向图保持稳定，体现了很好的宽带性能。在10GHz处天线增益为25.78dB，E面和H面的副瓣电平为-20dB和-18.5dB，交叉极化分量低于-26dB。

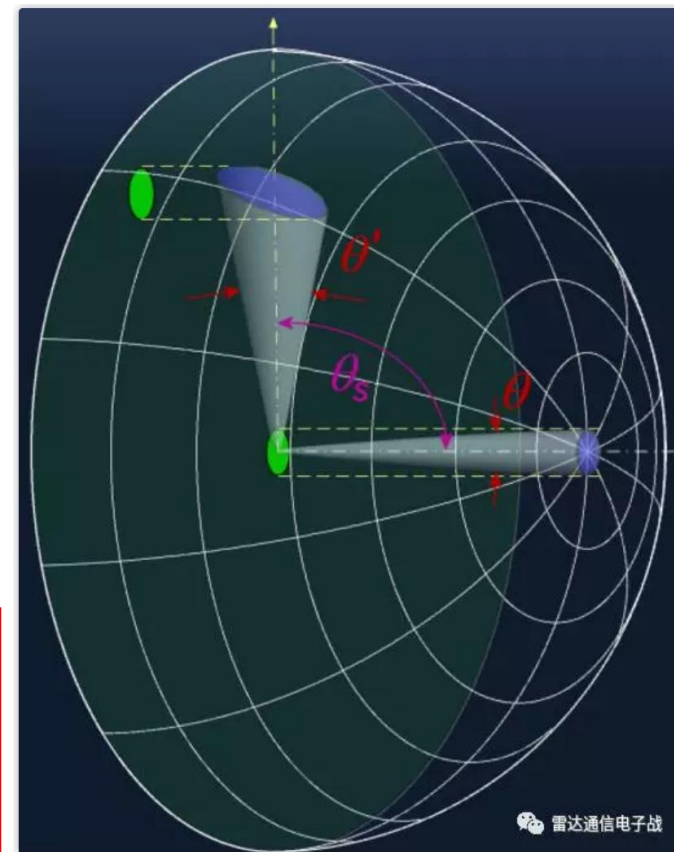
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线



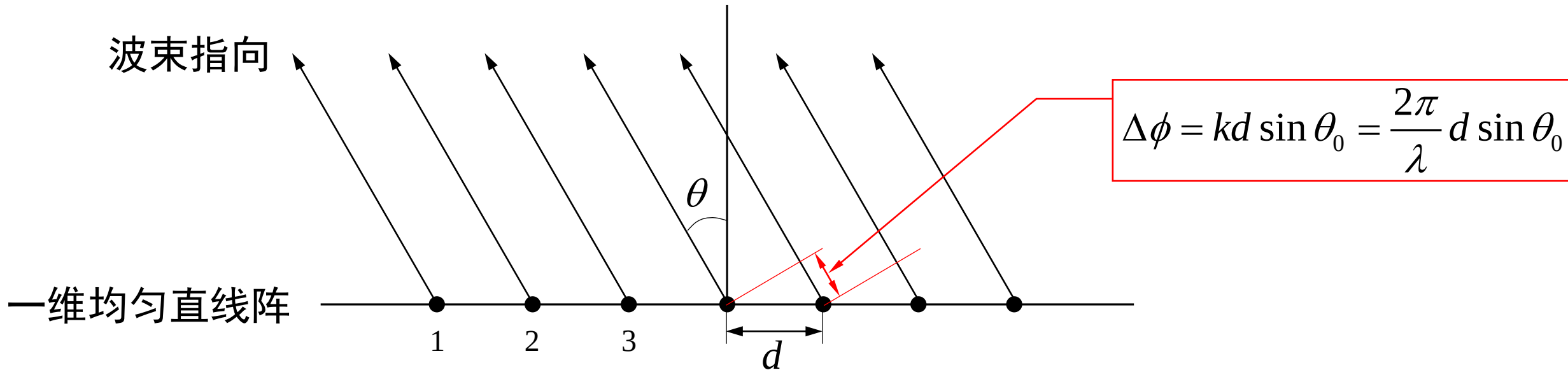
$$E(\theta, \phi) =$$

$$\sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd \cos \theta + \Delta\phi)}$$



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线



在扫描角 $\theta_0 = \pm 90^\circ$ 的范围内,
 θ 为任何值, 都不会出现栅瓣的条件:

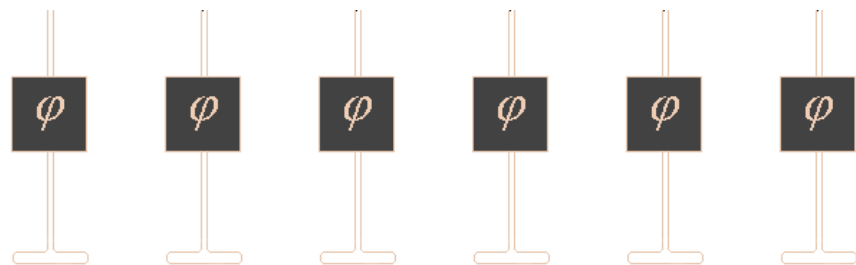
$$d < \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|}$$

如果 $d > \lambda/2$, 如何求扫描到何角度时出现栅瓣,
 以及求取栅瓣的位置?

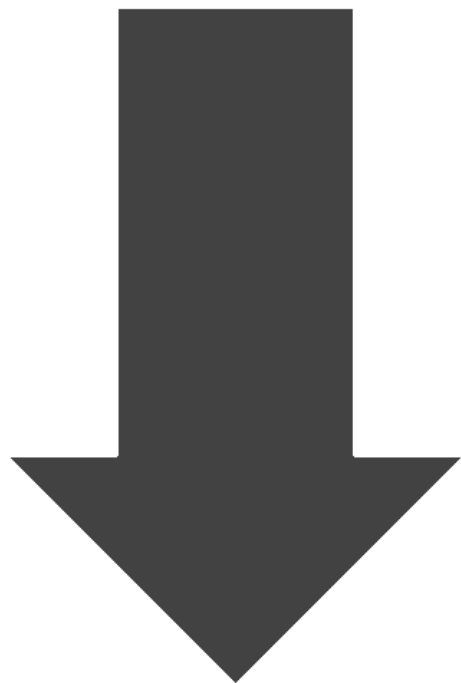
如何证明?

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

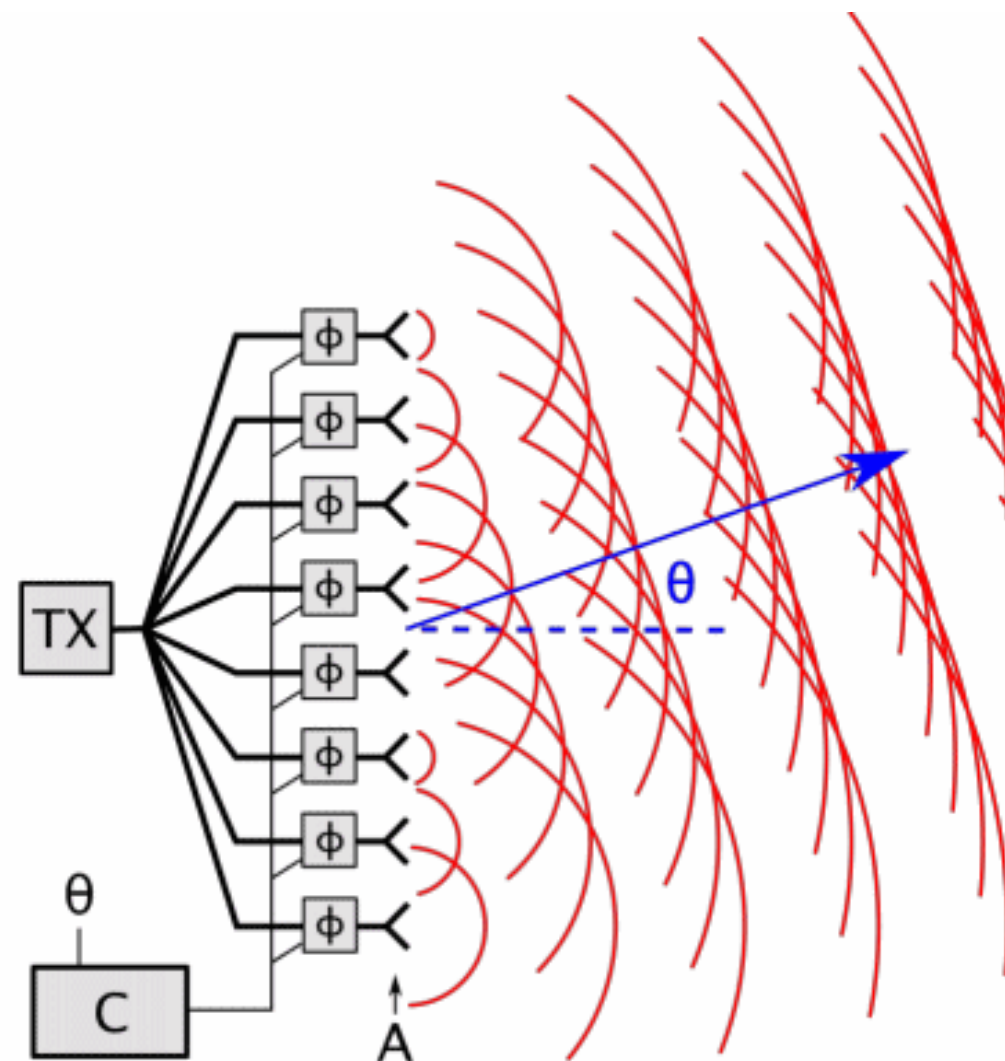
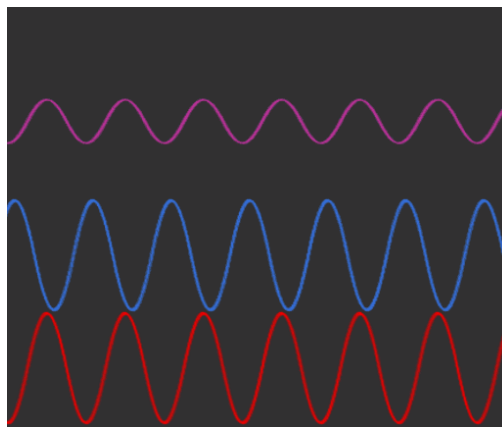
天线的基本理论：相控阵天线



© 2008 Christian Wolff
www.radartutorial.eu



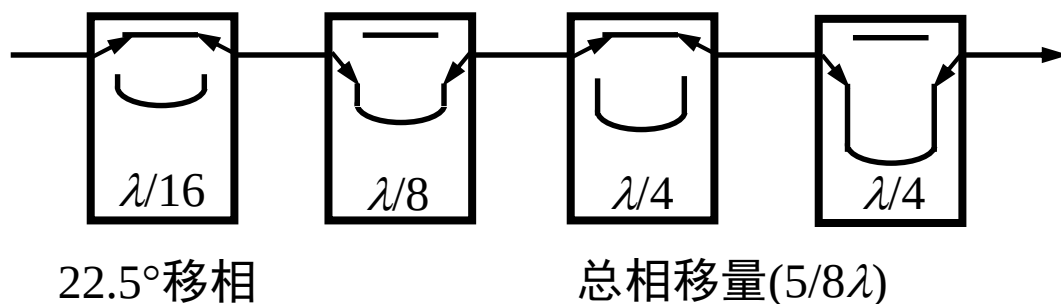
波的叠加原理



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线—移相器 (phase shifter)

4-bit 二极管移相器



- 二极管移相器方案

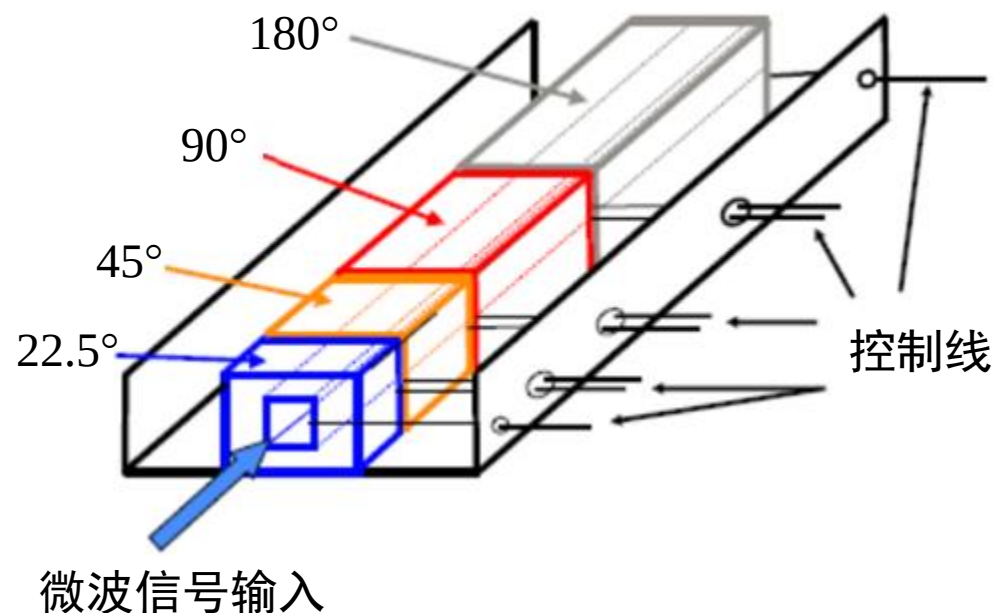
- 非常适于混合微波集成电路 (MICs) 和毫米波单片集成电路 (MMICs)
- 在更高的频率上：损耗增加，功率容量降低

- 铁氧体移相器方案

- 当频率高于 S 波段时经常采用

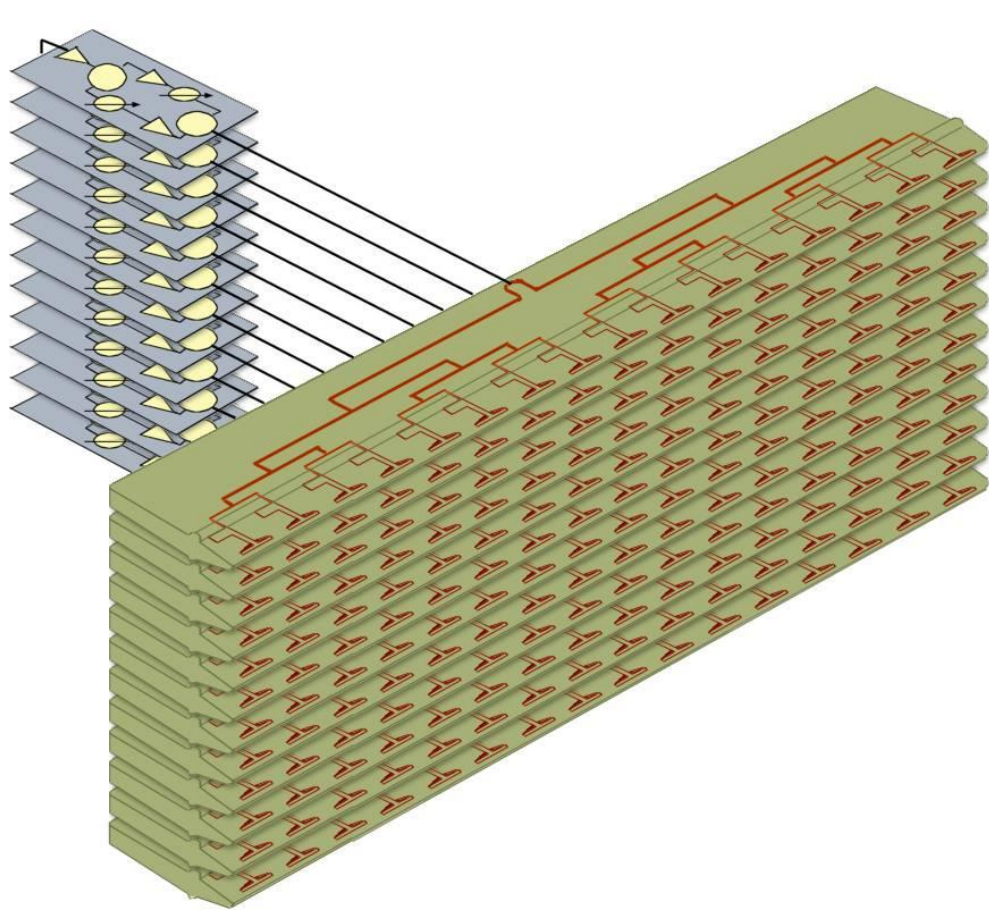
二极管移相器也可工作在S波段以上的频率：在接收端位于LNA后，在发射端位于功率放大器

4-bit 撬锁式铁氧体移相器

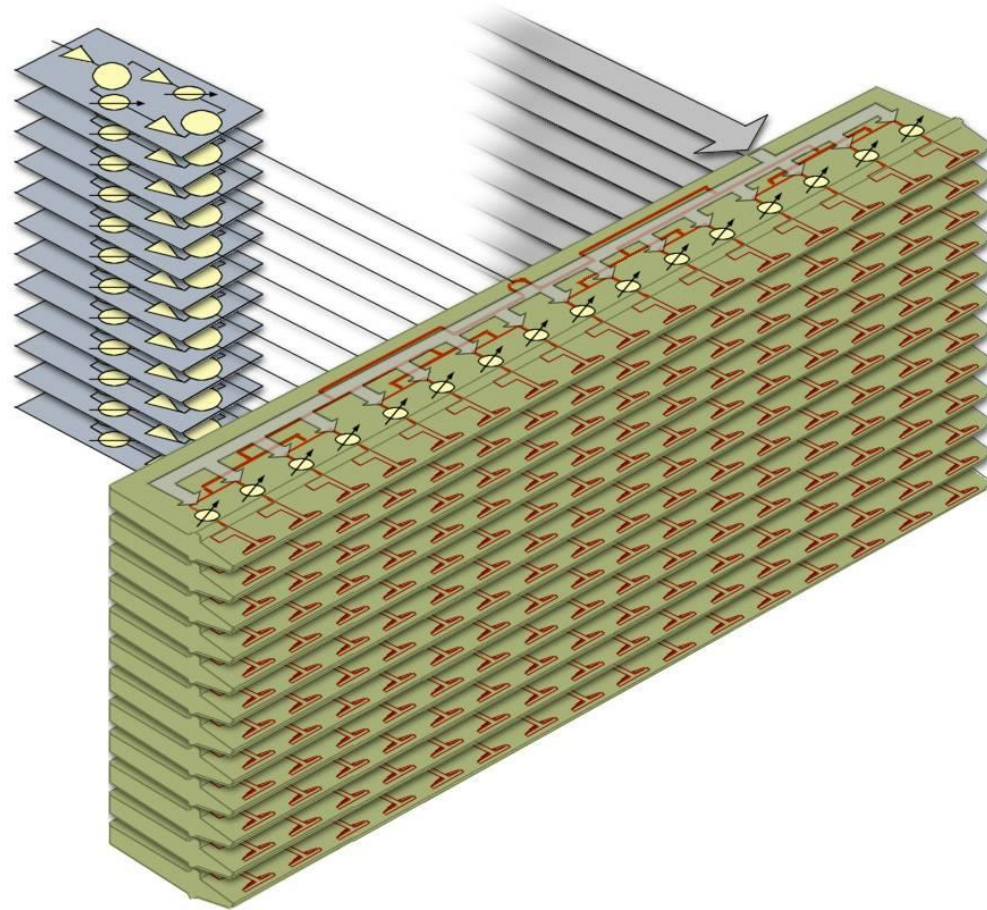


第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线



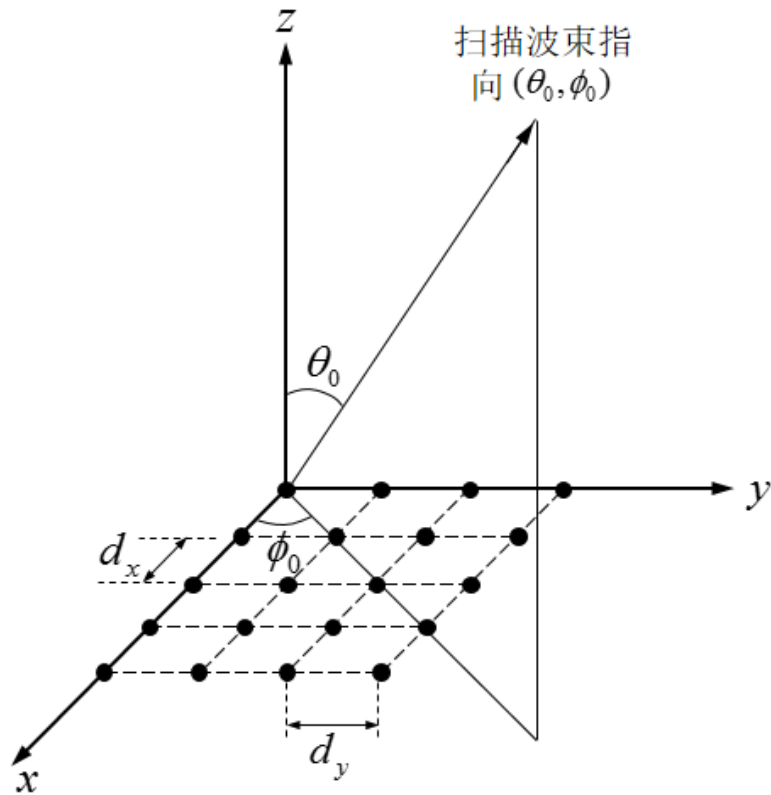
一维电扫描相控阵天线



二维电扫描相控阵天线

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线



$$[\Delta\phi_{xy}]_{M \times N} = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+\Delta\phi_y & \cdots & 0+(m-1)\Delta\phi_y \\ \Delta\phi_x+0 & \Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & \Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \\ 2\Delta\phi_x+0 & 2\Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & 2\Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)\Delta\phi_x+0 & (n-1)\Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & (n-1)\Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \end{bmatrix}$$

$$[\Delta\phi_{x_0y_0}]_{M \times N} = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+\Delta\phi_{y_0} & \cdots & 0+(m-1)\Delta\phi_{y_0} \\ \Delta\phi_{x_0}+0 & \Delta\phi_{x_0}+\Delta\phi_{y_0} & \cdots & \Delta\phi_{x_0}+(m-1)\Delta\phi_{y_0} \\ 2\Delta\phi_{x_0}+0 & 2\Delta\phi_{x_0}+\Delta\phi_{y_0} & \cdots & 2\Delta\phi_{x_0}+(m-1)\Delta\phi_{y_0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)\Delta\phi_{x_0}+0 & (n-1)\Delta\phi_{x_0}+\Delta\phi_{y_0} & \cdots & (n-1)\Delta\phi_{x_0}+(m-1)\Delta\phi_{y_0} \end{bmatrix}$$

$$E(\theta, \phi) = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M e^{j[(m-1)kd_y(\sin\theta\sin\phi - \sin\theta_0\sin\phi_0) + (n-1)kd_x(\sin\theta\cos\phi - \sin\theta_0\cos\phi_0)]}$$

$$= \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M e^{j[(m-1)(\Delta\phi_y - \Delta\phi_{y_0}) + (n-1)(\Delta\phi_x - \Delta\phi_{x_0})]}$$

根据所需要将波束扫描的方向，确定每个阵元所需要的相位激励

$$\Delta\phi_x = kd_x \sin\theta \cos\phi, \Delta\phi_y = kd_y \sin\theta \sin\phi$$

$$\Delta\phi_{x_0} = kd_x \sin\theta_0 \cos\phi_0, \Delta\phi_{y_0} = kd_y \sin\theta_0 \sin\phi_0, \quad k = 2\pi/\lambda$$

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：L 波段相控阵天线实物

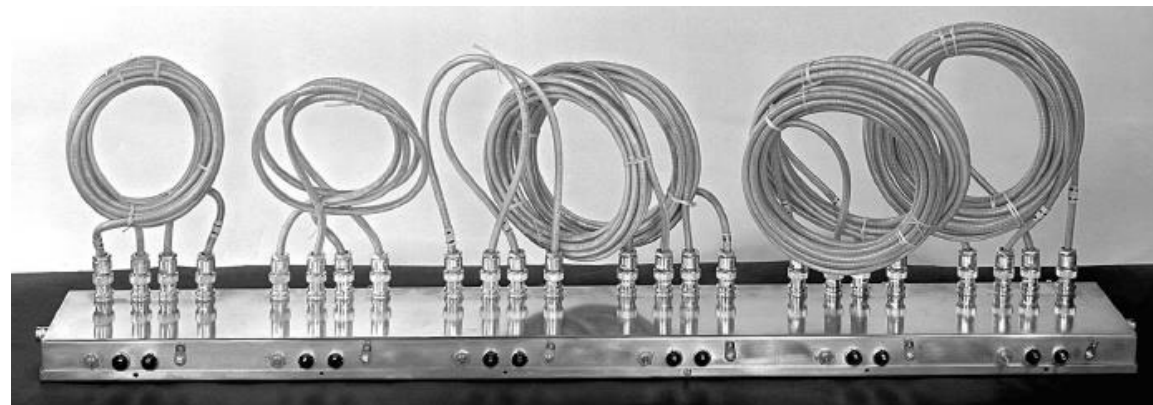
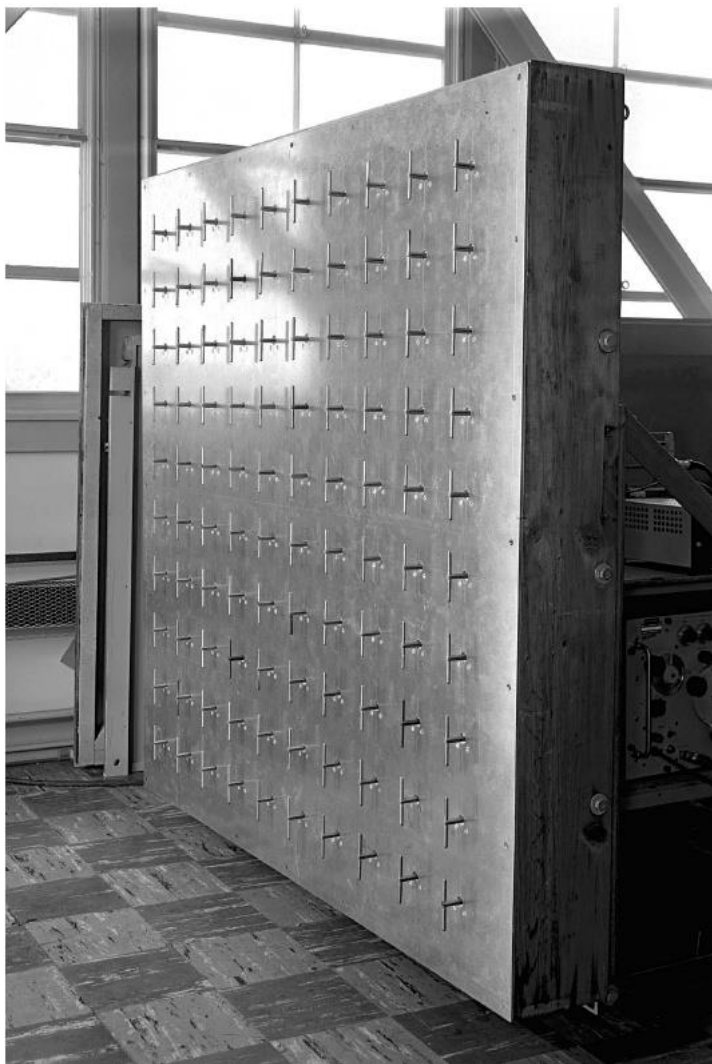


FIGURE 10. Early intermediate-frequency six-bit digital phase shifter. Each bit consists of a length of coaxial cable that can be switched into the signal path to produce the desired phase shift.

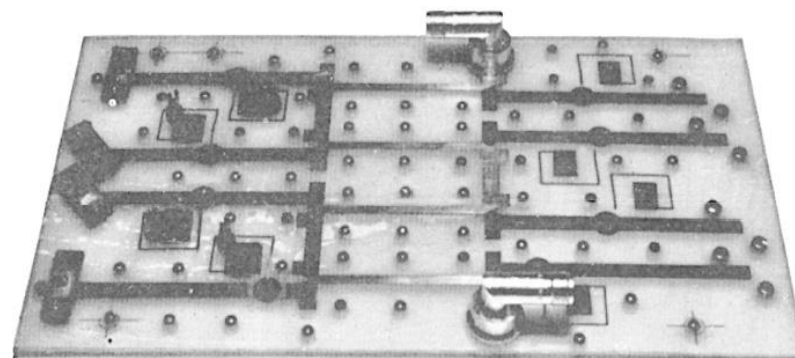


FIGURE 11. A four-bit low-loss hybrid L-band diode phase shifter. The stripline ground planes have been removed for clarity.

An early L-band dipole phased-array test bed developed by the Sperry Rand Corporation, used in Lincoln Laboratory array investigations during the 1960s.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线



BMEWS Radar, Fylingdales, UK



Photo from Bottom of Array Face

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线

AN/FPS-108 COBRA DANE（丹麦眼镜蛇雷达）—— 美国国家导弹防御系统的重要组成部分

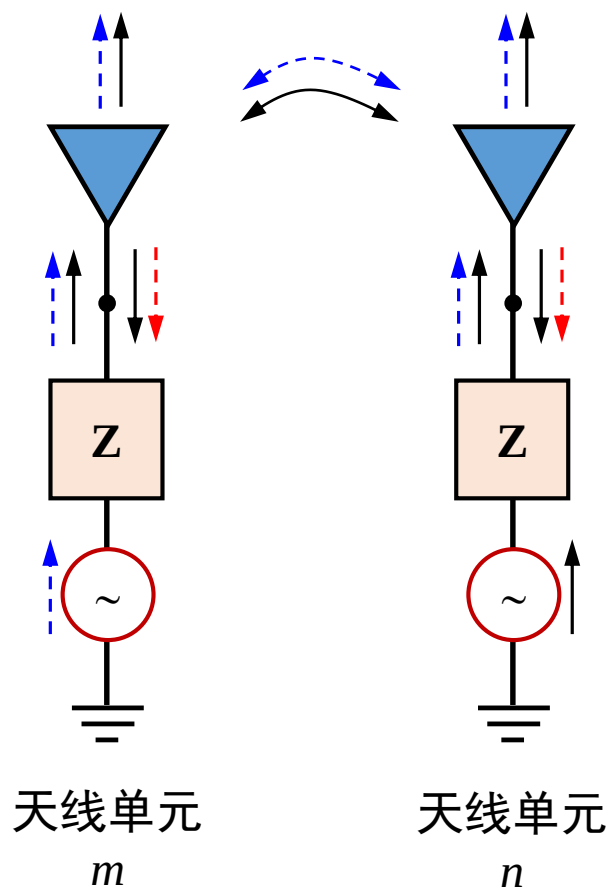


First deployed in 1977, the AN/FPS-108 radar operates in the 1215-1400 MHz band using a **29m** phased array antenna. The primary mission is to track and collect data on foreign intercontinental ballistic missile (ICBM) and submarine launched ballistic missile (SLBM) test launches to the Kamchatka impact area and the broad ocean impact areas in the Pacific Ocean. The metric and signature data collected support START 2 and INF treaty monitoring, and scientific and technical intelligence efforts.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线—天线互耦

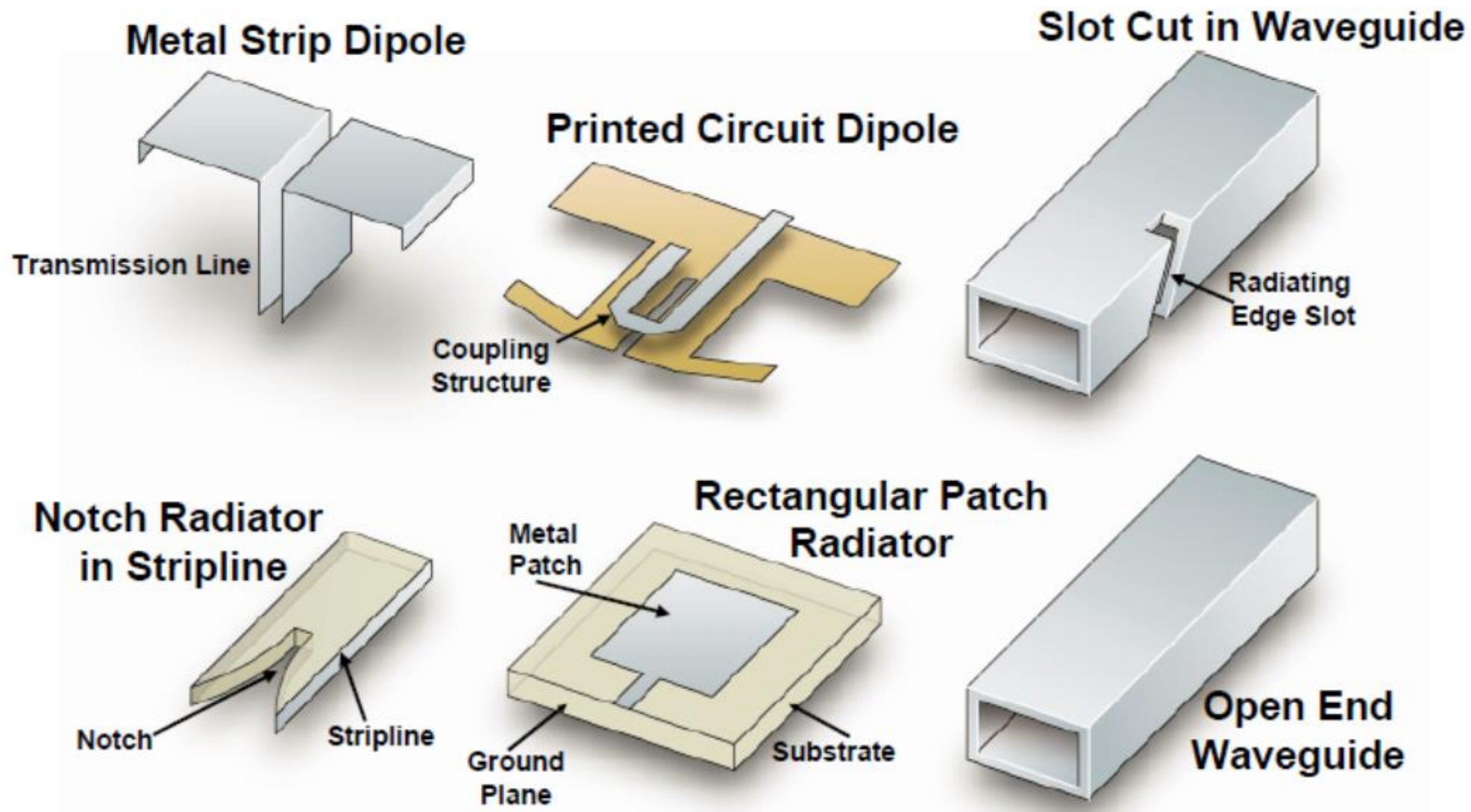
两个天线单元馈电



- 相控阵天线的简单分析模型——不考虑辐射单元之间的相互作用
- “互耦”是某个天线单元对其它天线单元所造成的影响：某个天线单元上的电流受相邻其它天线单元的幅度和相位的影响
- 当天线扫描角度偏离法线方向时，互耦可导致天线增益，波束形状，副瓣电平以及辐射阻抗发生变化
- 互耦严重时还会导致扫描盲区
- 互耦反过来可以利用来实现特殊的性能要求

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：相控阵天线—辐射单元



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：频率扫描天线—基本特点

频率扫描是相控阵天线的一种特殊形式：天线主波束将随发射信号频率的改变而得以扫描。即天线波束的扫描角度为发射频率的函数。这类天线称为频率扫描阵列天线。这类天线通常通过折叠波导来对不同的天线单元进行馈电。频率扫描阵列天线是串联馈电相控阵天线的一种特殊形式，并且是基于电磁波在波导中传播的特殊特性。在中心频率处，两个辐射天线单元之间的相位差为 $n \cdot 360^\circ$ 。

当频率改变时，主波束与天线阵列法向之间的角度也随之改变。可通过下列方式得到高度信息：

如果频率升高则天线波束将沿天线阵面法线向上移动，

如果频率降低则天线波束将沿天线阵面法线向下。

由于频率的改变，波束的指向也将随之改变。雷达系统能够跟踪发射信号频率的变化，进而检测并且将回波信号频率转换为三维显示数据。

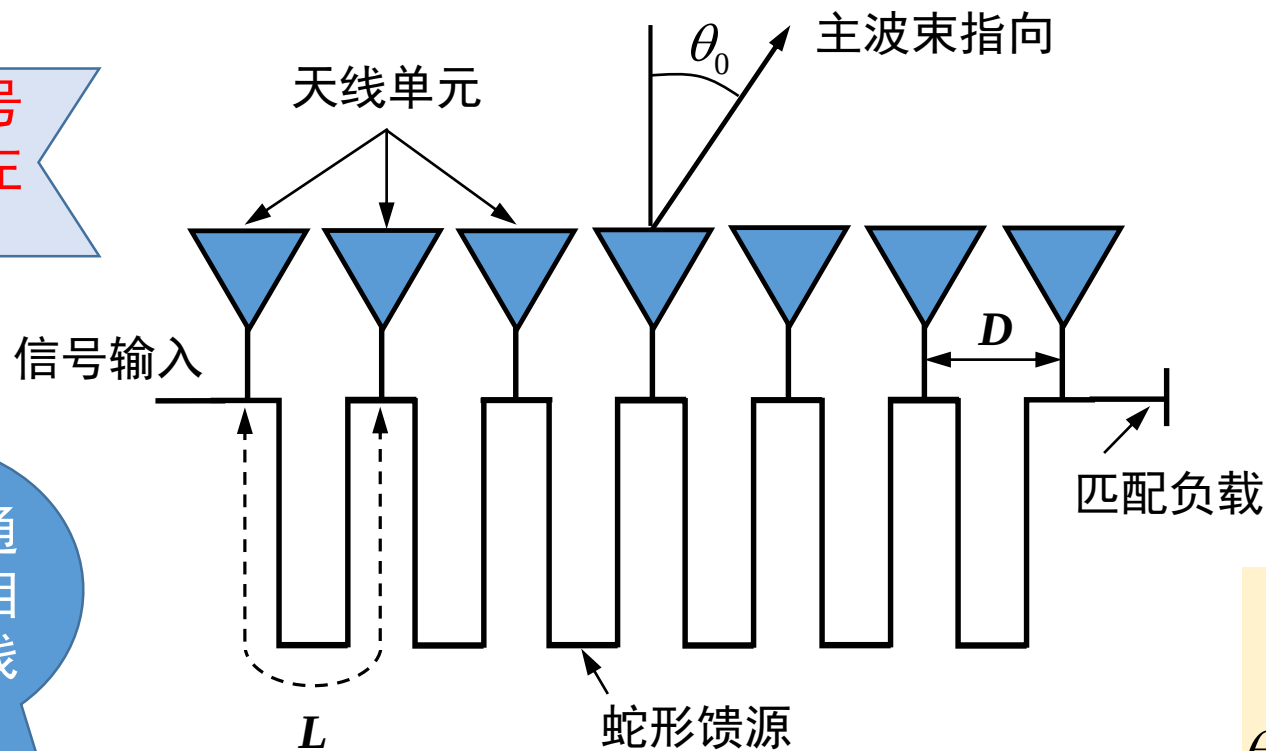
我们需要指出频率扫描天线使得利用频率变化来达到某种目的这样一种手段的利用价值降低（如利用一定带宽的信号对之进行脉冲压缩）

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：频率扫描天线

如果信号
从右向左
传输？

如果是通
信用的相
控阵天线



相邻两个天线单元之间的相位差为

$$\phi = -2\pi f L / v = -2\pi L / \lambda_g$$

L = 连接两个天线单元的线长度, v 为波在传输线中的传播速度, λ_g 为波在传输线中的波导波长。

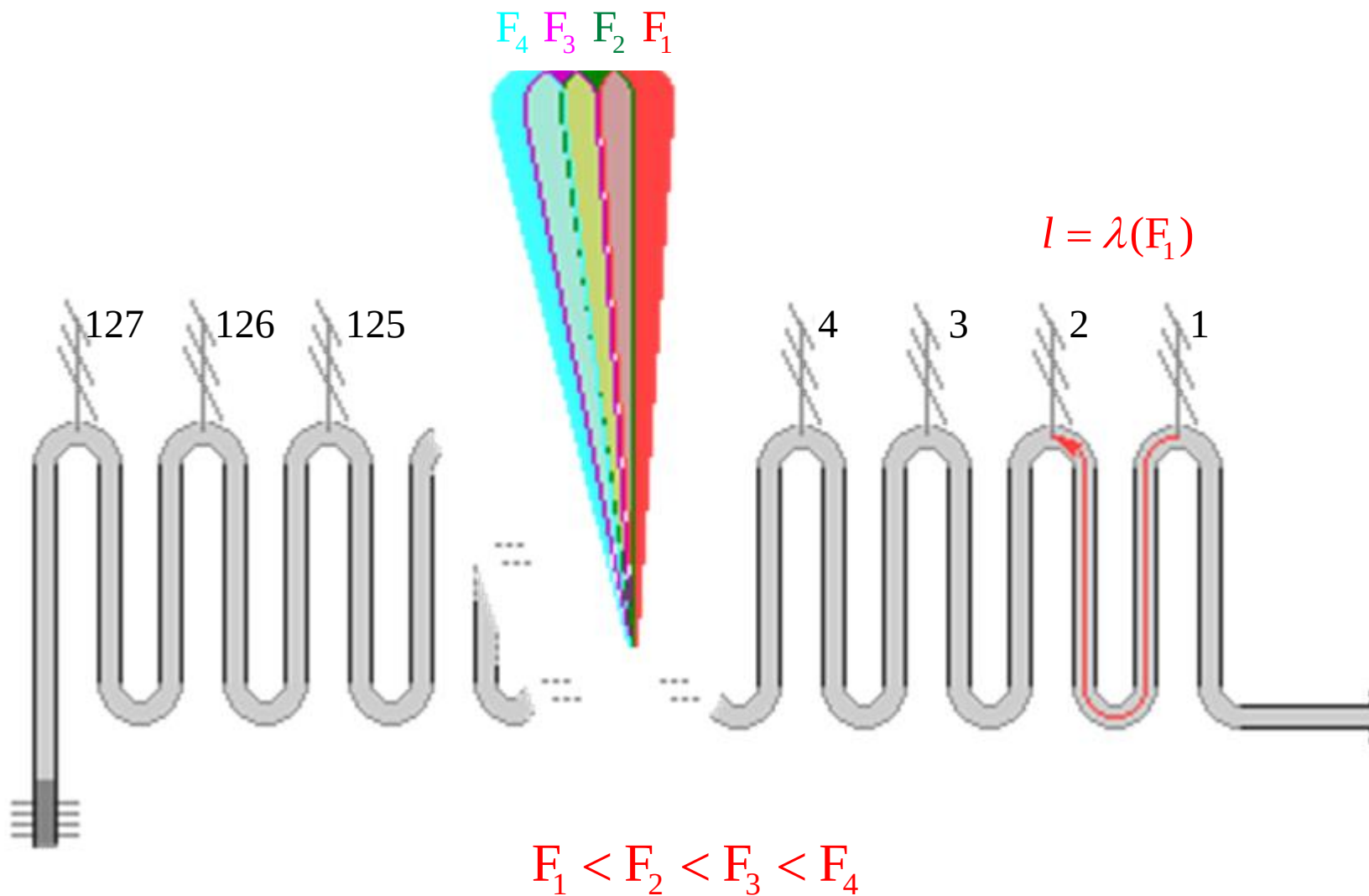
$$\theta_0 = \begin{cases} +\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g| L}{2\lambda_{g_0} D} \right], & \Delta\lambda_g < 0 (\text{频率升高}) \\ -\sin^{-1} \left[\frac{|\Delta\lambda_g| L}{2\lambda_{g_0} D} \right], & \Delta\lambda_g > 0 (\text{频率降低}) \end{cases}$$

?

- 通过改变**雷达**的工作频率可实现一维波束扫描
- 当波束扫描至 $\pm\theta_0$ 时, 波长改变量为 $\Delta\lambda_0 = 2\lambda_0 (D/L) \sin\theta_0$
- 如果 $\pm\theta_0 = 45^\circ$, 对于 $D/L = 1/5$ 需要 $x\%$ 的带宽, 对于 $D/L = 1/20$ 需要 $y\%$ 的带宽**如何求?**

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

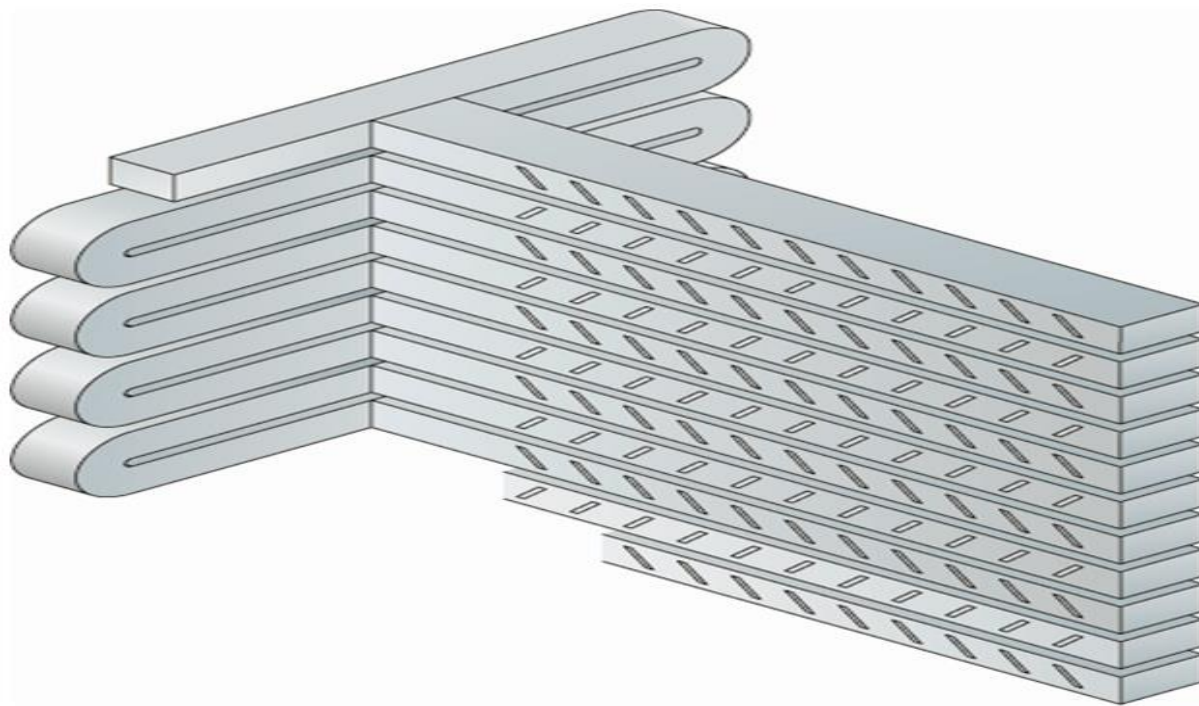
天线的基本理论：频率扫描天线



第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：频率扫描天线

频率扫描天线

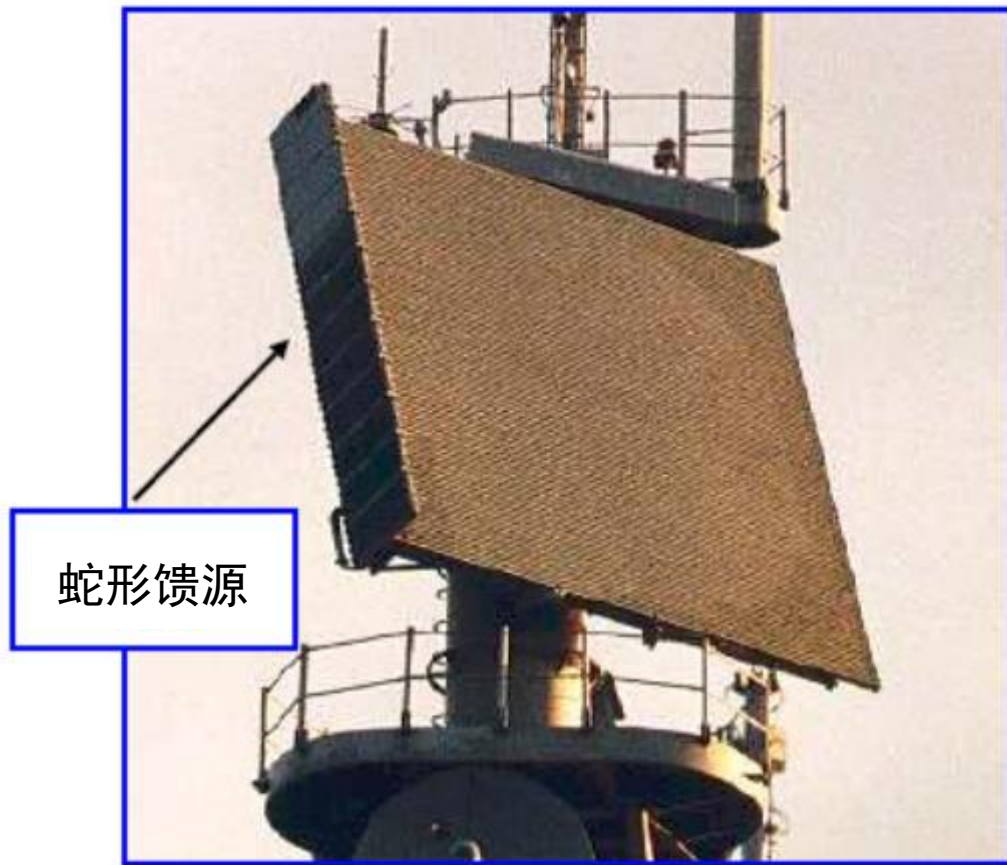


- 折叠波导馈源也被称为蛇形馈源.
- 该设计构型可用于在俯仰向实现笔形波束扫描，而方位向则采用机械扫描方式实现 360° 全覆盖
- 频率扫描天线技术非常适合在单个角度坐标中实现一个或多个波束扫描

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：频率扫描天线

SPS-48 E 天线



Courtesy of ITT Corporation
Used with Permission

SPS-48 E 天线

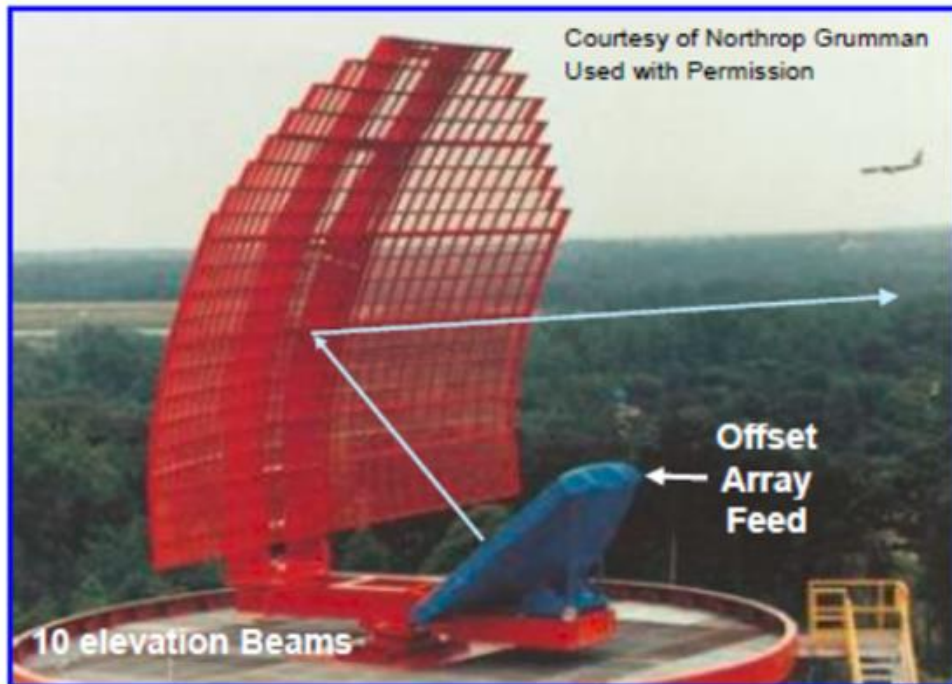


Courtesy of US Navy

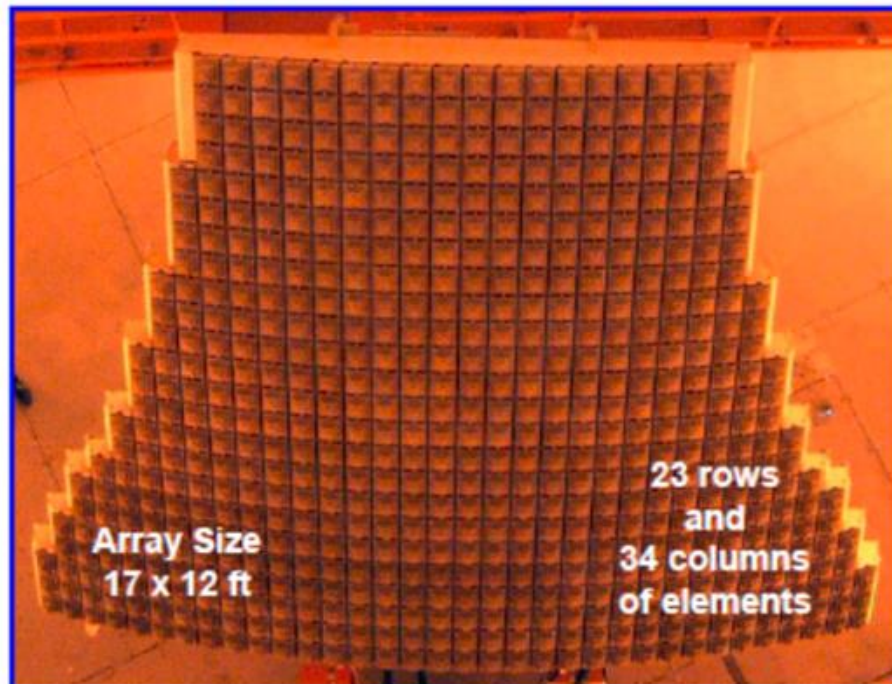
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：机械、电混合扫描天线

ARSR-4 天线



ARSR-4 天线馈源



- 美国空军/美国联邦航空管理局共用的长距离 L 波段监视雷达，满足如下的紧迫需求
 - 具备目标高度测量能力
 - 低方位副瓣（最低可达-35dB）
 - 具备全天候工作能力（同时具备线极化和圆极化）
- 在天线设计过程中大量采用了CAD设计和射线跟踪设计方法

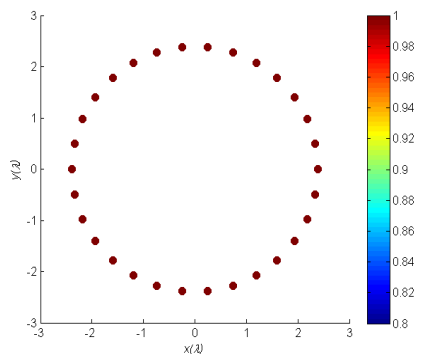
第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：机械和电扫方式比较

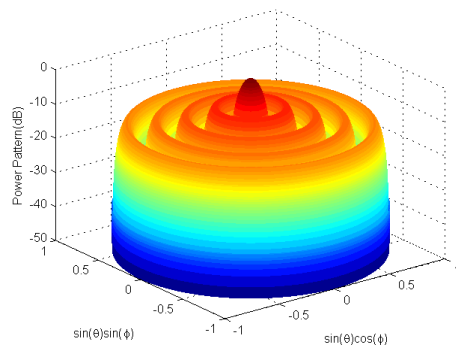
- **相控阵天线可实现波束捷变扫描和很强的波束扫描灵活性**
 - 便于有效的雷达资源管理 (具备多功能能力).
 - 实现宽视场范围近实时目标跟踪.
 - 具备自适应的方向图控制能力.
- **相控阵天线远比具有相同功率-口径的反射面天线昂贵**
 - 如果需要 360° 方位覆盖, 需要 3 个或者 4 个天线阵面.
 - 更大的部件、组件费用.
 - 更长的设计时间.
- **混合天线（相控阵结合机械扫描）– 通常是更优的解决方案**
 - ARSR-4 便是一个很好的例子, 相控阵构成馈源结合了低成本的反射面天线技术.
 - 相比于平面相控阵具有 10% ~ 20% 的成本优势, 同时可实现非常低的方位旁瓣.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：共形阵列天线

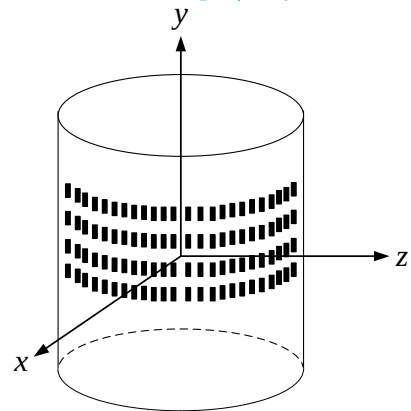


(a) 阵列布局

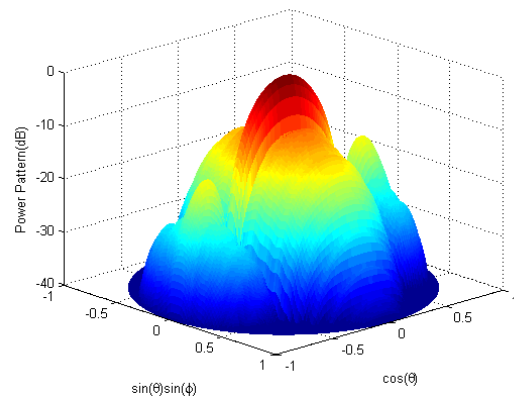


(b) 方向图

30 阵元均匀圆环阵列天线



(a) 阵列布局



(b) 方向图

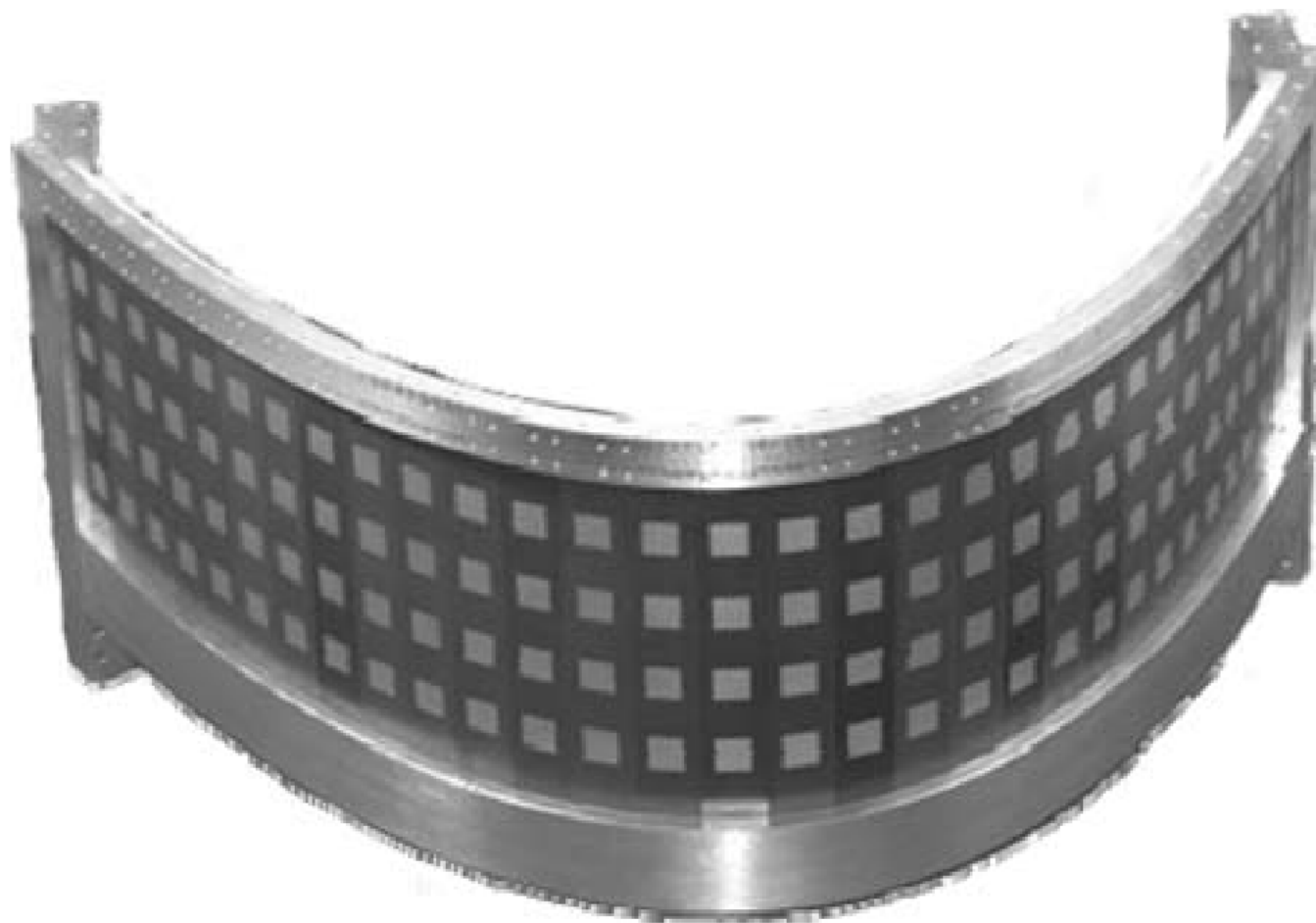
4 × 24 均匀柱面阵（柱面半径 15λ ）

除了前面介绍的均匀直线、平面或立体阵列天线是实际中应用最为广泛的阵列天线形式，但是也存在几方面的缺点：（1）天线性能随波束扫描角度的增大而急剧下降，除了波束展宽、增益下降外，旁瓣电平也会升高；（2）单个平面阵波束扫描的空域覆盖范围有限，要实现全空域覆盖，需要多个平面阵，增加了成本和技术难度；（3）不能满足特殊环境的应用，例如要求阵列天线与载体共形以满足空气动力学性能或隐蔽性能。

共形阵的提出正是为了克服平面阵的上述缺点。但是共形阵的分析和综合远比平面阵或直线阵复杂，同时在实现上会增加馈电网络的设计难度。常用的共形阵主要有圆环阵和曲面阵，曲面阵常见的有圆锥阵，圆柱阵和球面阵等。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：共形微带天线实物

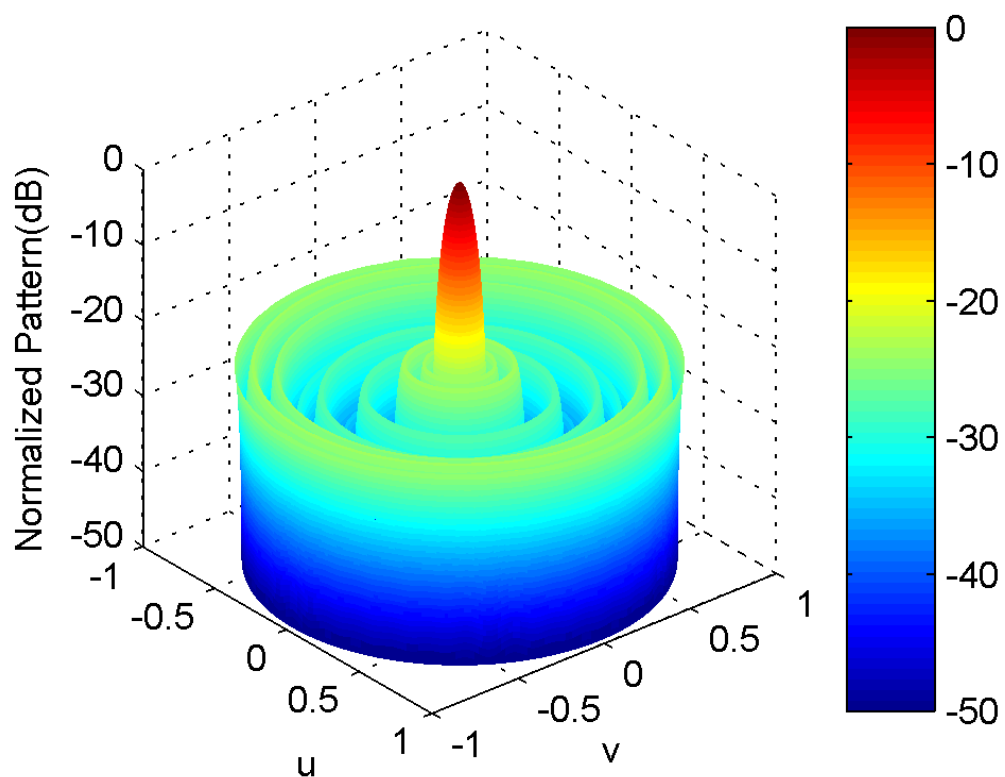


采用微带贴片天线单元实现单层曲面阵列天线

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：同心圆环阵列天线

同心圆环阵有一系列共圆心但半径不同的圆环阵列天线构成。同心圆环阵列天线具有天线波束沿方位向完全对称的特性，空域覆盖范围大，在信号侦测、波达方向侦测以及天文观测中有重要应用。近年来，有较多论文研究同心圆环阵天线的稀疏优化问题。



$$F_a(\theta, \varphi) = 1 + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} \exp[j\beta r_m \sin(\theta) \cos(\varphi - \varphi_{mn})]$$

$$F_a(\theta, \varphi) = 1 + \sum_{m=1}^M N_m \sum_{q=-\infty}^{\infty} J_{qN_m}[\beta r_m \sin(\theta)] e^{jqN_m(\pi/2 - \varphi)}$$

$$\sum_{q=-\infty}^{\infty} J_{qN_m}(\beta r_m \sin \theta) \exp[jqN_m(\pi/2 - \varphi)]$$

$$= J_0(\beta r_m \sin \theta)$$

$$+ J_{N_m}(\beta r_m \sin \theta) \left\{ \exp[jN_m(\pi/2 - \varphi)] \right.$$

$$\left. + (-1)^{N_m} \exp[-jN_m(\pi/2 - \varphi)] \right\}$$

$$+ J_{2N_m}(\beta r_m \sin \theta) (2 \cos[2N_m(\pi/2 - \varphi)]) + \dots$$

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：同心圆环阵列天线



美国空军和陆军使用。位于 Elmendorf, 阿拉斯加的AN/FLR-9 无线电侦测系统。有三个圆环阵构成，外环天线覆盖2-6MHz，中环天线覆盖6-18MHz，内环天线覆盖18-30MHz。

直到2009年仍在使用，随后淘汰。



美国海军使用。位于 Wahiawa, 夏威夷的AN/FLR-10 无线电侦测系统。侦测距离5900km。内环天线阵半径119.9m，外环天线阵半径133.12m（外圈反射阵列半径129.1m）

大部分以关闭，个别仍在使用。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线综合方法

在阵列天线的研究中，阵列分析与阵列综合互为逆问题。对于一个给定的阵列天线，我们很容易根据阵列原理求解出其辐射方向图，从而进一步确定主瓣宽度(第一零点宽度或者3dB波瓣宽度)、峰值旁瓣电平、副瓣电平、方向系数、零陷电平等相关参数，该过程即称为阵列分析，而阵列综合则是使用某种优化方法来调整并确定阵列的阵元数目、阵元分布以及相应阵元的激励幅度和相位这四个参数使阵列方向图满足设计要求或者尽可能的逼近期望方向图。自阵列天线概念提出至今，阵列综合问题就是阵列天线研究中的核心和难点问题，其理论和方法也都在不断地发展着。随着科技的进步，雷达系统对方向图提出了越来越苛刻的要求，这就需要探索更为有效的优化方法来寻找到上述四个参数的合理组合。

近20多年来，随着计算机技术的迅猛发展和人们对非均匀阵列综合理论体系的不断完善，从而促进了相关算法可以成功地应用与非均匀阵列的优化设计中，这些方法主要包括智能优化算法、快速傅里叶变换算法、矩阵束方法、凸优化方法、贝叶斯压缩感知方法以及解析方法等。

阵列天线综合分为两大类：(1) 给定主瓣宽度和副瓣电平约束条件，综合出阵列天线 (2) 给定一个参考方向图，综合出以一定的整体误差去逼近参考方向图的阵列天线。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线智能综合方法

科学家们根据自然界中许多自适应优化现象利用计算机模拟其内在机制从而获取了解决复杂优化问题的新方法，并将这类方法统称为智能优化算法。相比于传统的解析方法和数值方法，智能优化方法对于解决多目标、多参数、非线性、约束函数或者目标函数不连续或者不可微等优化问题具有不可比拟的优势。正因为如此，自90年代起，智能优化算法开始广泛地应用于非均匀阵列的优化布阵中，时至今日，智能优化算法依旧在此类综合问题中占据着不可替代的重要地位。其中，关于非均匀阵列综合的经典智能优化算法包括遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)、粒子群优化算法 (PSO)、蚁群优化算法 (ACO)、模拟退火算法 (SA)、差分进化算 (DEA) 和入侵杂草优化算法 (IWO) 以及由上述算法相结合的混合算法等。)

遗传算法是非均匀阵列综合应用最为广泛的一种优化算法。

[1] 赵晓雯. 稀布阵列天线的压缩感知和入侵杂草优化算法研究. 中国科学院大学博士学位论文, 2016.

[1] Xiaowen Zhao, Qingshan Yang and Yunhua Zhang. Compressed sensing approach for pattern synthesis of maximally sparse non-uniform linear array. IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 8, pp. 301-307, 2014. (SCI)

[2] Xiaowen Zhao, Qingshan Yang and Yunhua Zhang. A Hybrid Method for the Optimal Synthesis of 3-D Patterns of Sparse Concentric Ring Arrays. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.64, No. 2, pp. 515-524, 2016.

[3] Xiaowen Zhao, Yunhua Zhang and Qingshan Yang. A Hybrid IWO-CVX Algorithm for Synthesizing Linear Sparse Array. Progress In Electromagnetics Research C, vol. 63, pp. 75-83, 2016.

[4] Xiaowen Zhao, Yunhua Zhang and Qingshan Yang. Synthesis of Sparse Concentric Ring Arrays based on Bessel Function. IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 11, No. 11, pp. 1651-1660, 2017.

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线 IFT 综合方法

迭代快速 Fourier 变换综合方法（IFT）作为一种经典的变换方法，在许多领域都得到了广泛的应用，但在2007年才首次由Keizer将其用于阵元周期排布的大型平面阵综合，该算法之所以适用于阵列优化设计，其主要原因是：阵列方向图（Array Factor, AF）和阵元激励 I 之间是一种傅里叶变化关系，即对阵列方向图AF做傅里叶变化将会获得阵元激励 I ，对阵元激励 I 做逆傅里叶变化则又会获得阵列方向图AF。2008年~2009年，他又将IFT方法应用到稀疏直线阵、平面阵的综合中，阵元约束在均匀间隔为 $\lambda/2$ 的规则栅格上，在算法的每次迭代中，对阵列方向图作逆傅里叶变化获得阵元激励后，将那些激励幅度较小的阵元直接淘汰掉，仅保留激励幅度较大的阵元进入到下一次迭代中，直到满足峰值旁瓣电平的优化要求或者达到最大允许迭代次数则程序终止。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

天线的基本理论：阵列天线凸优化综合方法

一般情况下，我们很难找到一些优化问题的最优解，比如之前采用的智能优化方法、FFT 方法等无法保证可以搜索到全局最优解而往往获得的仅仅是一个次优解，但是对于特定类型的优化问题：凸问题，我们就可以利用凸优化方法来找到此类问题的最优解。凸优化因其应用的广泛性和自身寻优的特点在国内外引起了广泛的关注和研究，具有代表性的就是美国斯坦福大学 Stephen Boyd 教授和加州大学洛杉矶分校 Lieven Vandenberghe 教授的研究工作，并合著《Convex Optimization》来系统的介绍凸优化的理论、应用和算法。凸优化算法经过近十几年的迅猛发展，已有成熟的 Matlab 软件包可供调用，如 SeDuMi, CVX。如今，在非均匀阵列综合中，凸优化问题的研究核心不再是相关算法的设计，而是对于凸问题的识别以及如何将相关的综合问题转化为凸问题，从而采用凸优化算法对其进行求解。

凸优化方法可以找到凸问题的最优解，因此将其应用到非均匀阵列综合的前提是需要将这类综合问题构造或者转化为凸问题。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 阵列天线

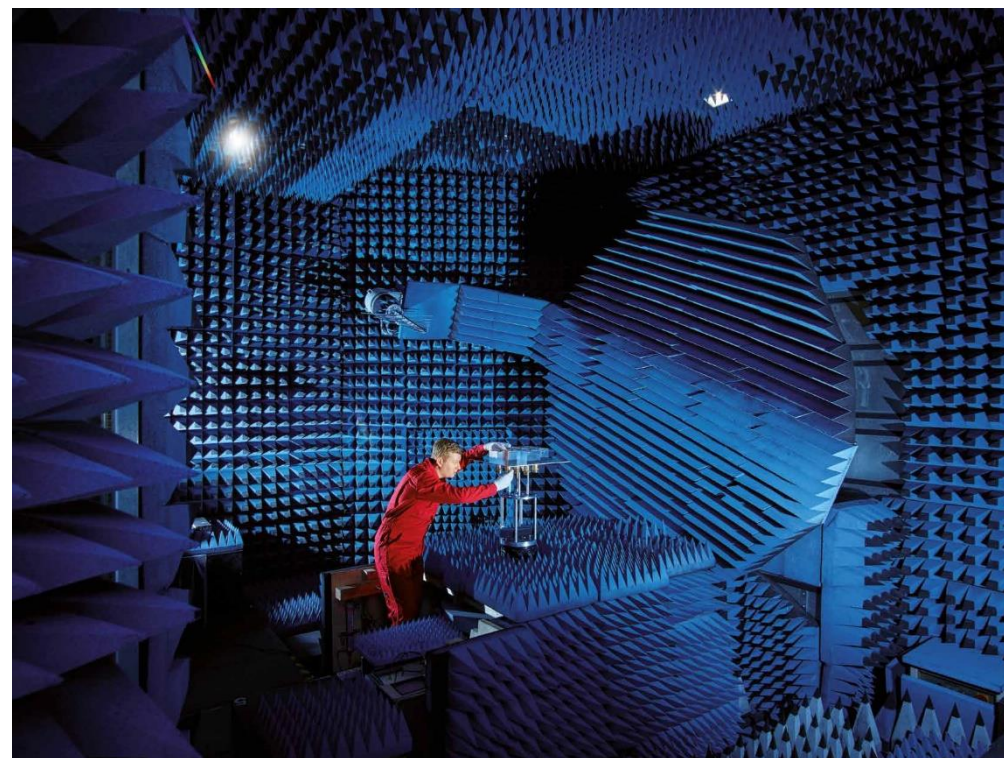
天线的基本理论：阵列天线解析综合方法

解析方法是对一类确定性数值计算方法的统称。虽然对于非均匀阵列的早期研究工作主要是围绕解析方法而展开的，但是均没有对相邻元的间距进行相关约束，因此所综合的许多非均匀阵列因相邻元间隔太小而没有实际应用价值。1999年，B. Preetham Kumar 等人提出了利用勒让德变换提出了一种计算非均匀直线阵阵元位置的解析方法，且该方法中约束相邻元间隔 $0.5\lambda \leq d_c \leq 0.5\lambda + \Delta$ ，其中空间展宽因子 $\Delta \leq 0.5\lambda$ 。在以后的几年里，他们将这种方法推广到非均匀平面阵、柱面阵以及球面阵的综合中。2010年，O.M. Bucci 等人基于密度锥削技术提出了新的解析方法用于确定非均匀直线阵的阵元位置。2011年，他此方法做以改进并应用于非均匀平面阵的设计中。2010 年到 2014 年期间出现了大量利用解析方法研究大型非均匀阵综合问题的研究论文。特别是，IEEE Transactions on Antennas and Propagation 期刊在 2014 年 4 月以专刊形式出版了非均匀阵综合的最新研究成果，其中解析方法的研究论文占到了一半左右。

解析算法计算量小，设计方便，结果确定，是最快速的阵列综合方法，克服了其他优化方法在大型阵列综合设计中的不足，是综合大型阵列最为有效的一种手段和趋势，但是该方法所得的非均匀阵往往很难达到最优，且该算法对研究者的理论功底和数学能力提出了很高的要求。

第 4 讲 雷达系统技术 —— 天线测量

- 近场测量（微波暗室）
 - 近场测量 $\Rightarrow$ 近场 - 远场变换 $\Rightarrow$ 辐射方向图
 - 平面近场测量系统（高增益天线测量）
 - 球面近场测量系统（高低增益天线均适合）
- 远场测量（室外）
 - 直接测量得到辐射方向图



下一讲

第 5 讲 雷达系统技术

——发射、接收机、频综、中央电子、信号处理